RadioFoundry 用户手册

2026-11-06

适用于 DMR 无线电设备的免费 MIT 授权固件。
本手册由源代码仓库中 docs/user 目录下的 Markdown 文件构建而成。

BD6JNF翻译制作
版本 v1.0.0

目录

1 引言 6
1.1 阅读顺序 6
1.2 无线电设备与项目进度 6
1.3 RadioFoundry 的职责 6
1.4 AMBE 编解码器 7
1.5 本手册中的约定 7
2 安装 8
2.1 您需要准备的内容 8
2.2 使用 Web 安装程序进行安装 8
2.3 Windows：引导加载程序驱动程序 11
2.4 使用套件通过命令行进行安装 11
2.5 高级：在命令行中使用 rfoundry 12
2.6 无编解码器（“无编解码器：语音”） 13
2.7 当安装程序无法使用某个文件时 13
2.8 若发生任何问题 13
2.9 返回默认固件 14
3 首次启动 15
3.1 开启无线电 15
3.2 新安装时的通道 15
3.3 无线电编程 16
3.4 安装后的检查 16
4 无线电编程 17
4.1 Codeplug 编辑器 17
4.2 无线电从 codeplug 中获取的内容 19
4.3 使用 qdmr 进行编程 20
4.4 备份 20
4.5 限制与注意事项 20
5 按键与导航 21
5.1 五条规则 21
5.2 关键参考文献 21
5.3 移动 22
5.4 查找 22
5.5 临时性与永久性变更 23
5.6 钥匙锁 23
5.7 提示框与横幅 24
6 主屏幕 25
6.1 区域，从上至下 25
6.2 提示行消息 25
6.3 接收 26
6.4 传输 26
6.5 大号文字 27
7 通道、区域与 VFO 28
7.1 切换频道 28
7.2 更改区域 28
7.3 创建区域 28
7.4 编辑区域 28
7.5 共享区域 29

7.6 每个频道 30
7.7 编辑频道 31
7.8 保存对通道的修改 33
7.9 VFO 33
7.10 航空频段与 FM 广播 36
7.11 无线电无法使用的信道 36
8 FM 37
8.1 FM 频道的快速设置 37
8.2 静噪 37
8.3 监控 38
8.4 音调（CTCSS 和 DCS） 38
8.5 带宽 38
8.6 ToVFO 38
8.7 VOX 38
8.8 繁忙信道锁定，Roger 蜂鸣声，音调脉冲 38
8.9 传输超时 38
8.10 触摸音（DTMF） 38
9 DMR 40
9.1 条款 40
9.2 您会听到谁 40
9.3 您将与谁沟通 40
9.4 选择谈话对象 40
9.5 回复 41
9.6 稍后回电 42
9.7 近期通联 42
9.8 联系人 43
9.9 私人通话 44
9.10 时隙与色码 44
9.11 唤醒中继器 44
9.12 数字监视器 45
9.13 隐私 45
9.14 呼叫中定位 45
9.15 呼叫别名 45
9.16 漫游 46
10 消息、呼叫提醒及无线电检查 47
10.1 接收消息 47
10.2 阅读消息 47
10.3 发送消息 47
10.4 消息格式 48
10.5 呼叫提醒 48
10.6 无线电检查 49
10.7 注册（ARS）与位置（LRRP） 49
11 紧急 50
11.1 当他人宣布进入紧急状态时 50
11.2 宣布紧急状态 50
12 扫描与双守 51
12.1 启动与停止 51
12.2 如何扫描 51
12.3 扫描期间 51
12.4 双守 52

13 APRS 56
13.1 开始之前 56
13.2 APRS 页面 56
13.3 路径 56
13.4 接收 57
13.5 触发器 57
13.6 位置 57
13.7 GPS 状态 58
13.8 连接计算机（KISS 和 iGate） 58
14 热点模式 59
14.1 您需要准备的内容 59
14.2 配置 MMDVMHost 59
14.3 启动 60
14.4 处于热点模式期间 60
14.5 停止 60
14.6 MMDVM SFR（单频中继器） 60
14.7 独立 SFR 60
14.8 两台无线电作为双工中继器 61
15 USB 网络模式 62
15.1 将无线电切换至网络模式 62
15.2 以网络模式启动 62
15.3 地址 62
15.4 网络模式下的串行工具 62
15.5 按名称查找无线电设备 63
15.6 广播服务 63
15.7 音频连接：AllStarLink 与 DVSwitch 64
15.8 通过网络编程 64
15.9 使用 SNMP 对无线电进行监控 65
15.10 通过编程电缆建立网络（PPP） 65
15.11 调度软件控制站 65
15.12 更短的数据包及确认送达 66
15.13 数据包大小 66
15.14 通过网关无线电的其他网络 66
16 电池与电源 68
16.1 电池电量 68
16.2 低电量及临界电量 68
16.3 发射功率 68
16.4 背光 68
16.5 电池节省模式 69
16.6 自动关机 69
16.7 关机 69
17 设置 70
17.1 更改设置 70
17.2 参考文献 70
17.3 工厂重置 77
17.4 崩溃日志 78
17.5 无菜单的设置 78
18 从 Stock MD-380 固件迁移 80
18.1 您需要准备的内容 80
18.2 获取图像 80

18.3 运行它 80
18.4 从文件中提取代码片段 81
18.5 适合您的选择 81
18.6 DMR ID 数据库 82
18.7 返回股票页面 82
18.8 限制与注意事项 82
19 从 Stock DM-32UV 固件迁移 83
19.1 您需要准备的内容 83
19.2 运行 83
19.3 从文件中提取代码块 84
19.4 适合什么 84
19.5 DMR ID 数据库 85
19.6 仅闪烁 85
19.7 回归股票 85
19.8 限制与注意事项 85
20 故障排除 86
20.1 安装 86
20.2 命令行安装（高级） 86
20.3 日常使用 87
20.4 设置未保存 87
20.5 诊断 88
20.6 寻求帮助 88
20.7 报告问题 88
21 FAQ 89
22 术语表 91
22.1 DMR 91
22.2 RF 与硬件 91
22.3 供应商条款 92
22.4 业余与网络 92
22.5 RadioFoundry 及固件 93
23 广播参考 94
23.1 关键角色 94
23.2 每台无线电配备双表 96
23.3 从 PC 设置音量 97
23.4 编程 97
23.5 Baofeng DM-1701 98
23.6 TYT MD-380 100
23.7 TYT MD-UV380 101
23.8 Baofeng DM-32UV 103
23.9 Radioddity DB25-D PRO 104
23.10 Baofeng DM-1801 Pro 107
23.11 计划中的无线电设备 108

1 引言

RadioFoundry 是一款免费的、采用 MIT 许可的固件，适用于价格实惠的 DMR 无线电设备。它取代了无线电设备的原装固件。一个与无线电设备无关的核心提供了 DMR 堆栈、用户界面、代码插件和主机工具。每个无线电设备还会在其下方增加一层薄板。

本手册介绍了 RadioFoundry 在每台无线电设备上的功能。不同无线电设备之间的差异（按键、功率等级、电池、电源开关、显示屏、缺失硬件及测试状态）详见Radio reference。截图分辨率为 160 x 120。其他无线电设备会显示相同的界面，但会根据其显示屏布局进行相应调整。



1.1 阅读顺序

向	阅读
将 RadioFoundry 放入无线电中	安装，然后首次启动
加载通道、区域和触点	无线电编程
了解按键与屏幕	键与导航，主屏幕
使用某项功能	从通道、区域和 VFO到电池与电源的各章节
查找设置	镶嵌
来自系统固件	迁徙章节
修复问题	故障排除，常见问题

索引列出了每一章。

1.2 无线电及项目状态

无线电设备参考表列出了支持的无线电设备、每项设备的检查项目以及正在开发中的无线电设备。功能矩阵展示了每种无线电设备所具备的功能。只有已发布版本中的无线电设备才具备使用条件。

RadioFoundry 是一款早期软件。每个功能均归属于以下三个组别之一。

组	含义
已在广播中核实	在无线电设备上进行测试，在涉及射频的 SDR 测试台上进行空中测试。无线电参考说明了在每台无线电设备上验证的内容
已构建并通过主机测试	在主机测试中针对模拟芯片表现良好，或在无线电测试中仅得到部分验证
尚未建成	在菜单中以低亮度显示；选中时显示提示信息：语音提示、已输入的文本消息、快速拨号、在收音机上编辑或删除已存储的联系人

并非所有电台都具备某些功能。这可能是因为硬件本身缺少相应功能，也可能是因为该电台的板级代码尚未编写完成。电台参考会为每款电台列出这些功能。

1.3 RadioFoundry 的职责

- DMR 语音：群呼和私呼、呼叫别名、基本隐私、通话中的位置信息（ETSI GPS 信息）。
- DMR 数据：短信、来电提醒、无线电检查、ARS 注册、 LRRP 位置响应。
- DMR 紧急状态：警报、带热声拾音器的紧急呼叫，以及当其他人宣布紧急状态时发出的提醒。
- DMR 按区域进行中继器漫游。

- FM： CTCSS 和 DCS 音调、静音、监视器、12.5 和 25 kHz 带宽、VOX、触摸音。
- 使用 VFO 手动调谐频率，适用于FM或 DMR 。使用配备相应硬件的无线电接收空气频段AM和FM广播。
- 扫描某个区域或 VFO 频段，并在两个频道上同时观看。
- APRS ：FM 上的位置、状态和消息； DMR 上的位置；一个 KISS TNC 。
- 热点：该无线电设备是适用于 MMDVMHost 和 Pi-Star 类主机的 MMDVM 调制解调器，支持单频中继模式（MMDVM SFR）。
- USB 网络模式：该无线电设备是一个 USB 网络适配器，通过 DMR 路由 IP 地址。在此链接上，它提供状态页面、设备控制、TCP 上的 KISS、 TFTP codeplug 访问、SNMP 和 mDNS。它还可以作为调度软件的控制中心。
- 使用浏览器中的 Codeplug 编辑器或 qdmr 进行编程，以及基于RadioID.net构建的 DMR ID 数据库。

1.4 AMBE 编解码器

DMR 语音需要 DVSI 的专有 AMBE+2 声码器。RadioFoundry 从不提供该声码器。每台无线电都使用其自身原厂固件中的编解码器。安装程序会将编解码器预先安装在您的无线电中，或者从计算机上的原厂固件文件中提取出来并写入无线电（安装）。没有编解码器时，无线电可以以 FM 模式工作，显示 DMR 呼叫并处理 DMR 数据。但它不会播放或发送 DMR 语音。

1.5 本手册中的约定

键的名称由其所执行的任务决定。每台无线电设备都会将这些任务分配到各自的键中。Key roles为每台无线电设备提供对应的表格。

这些名称是**OK**、**Back**、**Up**、**Down**、*、#、**0**至**9**、**Monitor**、**Talk target**、**Power level**、**Previous zone**、**Next zone**以及**PTT**。在缺少其中某个按键的无线电上，菜单功能仍可正常使用。

“Hold”表示按住按键并持续至少 0.6 s。这就是长按时间，可在Settings中进行调整。 “Press”表示短按。菜单路径以 > 表示。**Settings > Display > Brightness**表示依次打开 Settings、Display 和 Brightness。屏幕上的文本按实际显示内容引用，例如“已保存至频道” 。

2 安装

安装 RadioFoundry、进行更新、备份电台并恢复电台的推荐方式，是使用项目网站**web installer**，即 radiofoundry.org。该工具可在基于 Chromium 的浏览器（Chrome、Edge）中运行，且无需安装任何额外软件。您加载到其中的文件永远不会离开您的计算机。此过程不会改变电台的校准状态。

命令行工具**rfoundry**同样可以从终端执行此操作。这是高级选项：适用于脚本、适用于无法与无线电通信的浏览器，或适用于本地构建（Advanced: rfoundry）。

不同电台之间的差异（包括标准固件文件、用于启动引导加载程序的按键、安装路径）位于您电台的电台参考中的“安装”部分。运行制造商标准固件且包含迁移章节的电台，相关内容可在从标准固件迁移章节中找到。

2.1 您需要准备的物品

项目	来源
一台运行 Windows、macOS 或 Linux 的计算机，或一部 Android 手机或平板电脑	Android：Chrome，以及用于该线缆的 USB OTG 适配器（常见问题）
一款基于 Chromium 的浏览器	适用于 Web 安装程序
您收音机的默认固件文件	制造商提供的文件，以安装程序能够识别的版本形式提供。您的收音机“安装”部分会为其命名，并说明可在何处找到该文件。
收音机的 USB 或编程线	随无线电附带的电缆

已发布的固件包含所有组件，唯独缺少 AMBE 编解码器。安装程序要么将编解码器保留在您的无线电设备中，要么从计算机上的原厂固件文件中提取该编解码器，并将其写入无线电设备。原厂文件还会为安装程序提供无线电设备引导加载器所需的密钥；一旦无线电设备运行 RadioFoundry，安装程序便会直接从无线电设备中读取该密钥。文件会通过 SHA-256 进行校验，未知文件将被拒绝。

在刷入新固件之前，请先使用您目前使用的程序（制造商的 CPS 或 qdmr）为收音机当前代码块创建备份。RadioFoundry 采用的代码块布局与原厂固件不同。如果您之后恢复使用原厂固件，就需要这个备份。网页安装程序自带的备份（见下文）同样可以保存备份。

2.2 使用网页安装程序进行安装

打开Web 安装程序，选择**安装**，然后按照以下步骤操作（已运行 RadioFoundry 的无线电：正在更新 RadioFoundry）：

1. **无线电。**选择您的无线电。
2. **构建版本。**选择**完整版**（包含无线电支持的所有功能）、**业余版**、**商用版**或**自定义版**，以逐一选择功能。无线电无法支持的功能会予以标记。继续操作后即可创建自定义版本，耗时不到一分钟。当您的浏览器要求选择一种语言时，如果无线电可以显示该语言但当前版本未包含，页面会提供将其加入的选项（“设置 > 显示 > 无线电语言”，设置）。**无线电语言**会选定无线电初始使用的语言；若当前版本已包含该语言，则将其设为页面默认语言。选择当前版本未包含的语言后，该语言将被添加到版本中。您稍后可在无线电上更改此设置。若构建版本过大，超出无线电容量，系统会告知超出幅度：在**自定义**中关闭部分功能，或选择更小的版本后重新构建。
3. **当前固件。**请说明该无线电目前运行的是哪个版本：

选择	状态
RadioFoundry	连接无线电并开启它。安装人员将读取已安装的版本。
原始固件	出厂时安装的固件。
另一款开源固件	另一个开源固件项目，例如 OpenGD77 系列中的某个项目。
其他 / 不确定	其他任何固件，或者您不知道该无线电设备运行的是哪种固件。

安装程序仅在需要该固件文件用于编解码器或密钥时才会请求提供原始固件文件。如果您选择 RadioFoundry，且电台运行的是 OpenGD77 系列固件，安装程序会提示这一点，并转而提供**另一款开源固件**。未包含调试链接的 RadioFoundry 构建版本也会以相同方式作出响应。

4. **备份。**安装程序会将备份文件（一个 .zip文件）保存到您的计算机中：其中包含固件、频道与设置以及校准数据。请妥善保存该文件。如果无法先读取原始固件，安装程序会在安装完成后、其他任何更改发生之前，立即为无线电设备创建备份。

   在通过节目电缆连接的无线电上，传输速度较慢，因此安装程序会显示每个部分所需的时间。除非您改用原始文件（见下文），否则需要占用程序内存。**所有频道和设置**均为可选项，且默认保持原状：安装程序不会对其进行任何修改，而整个数据内存的读取可能需要数分钟。如果您拥有无线电的原始固件文件，**改用原始文件**将跳过固件备份步骤，该步骤会在读取之前或读取过程中执行。随后，安装程序仅读取编解码器区域，并在下一步从文件中提取编解码器。此时无线电中的固件不会被备份，但原始文件可以恢复原始固件。

   如果没有固件备份或原厂文件，安装程序将没有可供电台使用的编解码器。如果您跳过固件备份并选择“不支持的原厂文件”，**“不安装编解码器”**是唯一可行的方式。随后，安装程序会在“安装”按钮上方提示，此次安装将不包含 DMR 语音编解码器：模拟 FM 可以正常工作，但 DMR 语音功能则无法使用，除非您再次使用支持该制造商的固件文件安装 RadioFoundry。再次安装可以保留您的频道和设置。当您点击**安装**时，会再次出现一个对话框：**“返回并添加编解码器”**将返回到您选择文件的步骤；点击**“无论如何安装”**后，将在不包含 DMR 语音的情况下完成安装。

   当备份发现某个固件版本所采用的编解码器尚未被 RadioFoundry 映射时，也会出现同样的情况。此时备份仍已完成；编解码器步骤则会转而要求提供受支持的原厂固件文件。

5. **安装。**当系统提示时，将无线电放入其引导加载程序中（使用无线电的钥匙）。安装程序将写入修改后的内容，然后重启收音机。在系统提示安装完成之前，请勿拔掉无线电电源。
6. **验证。**安装程序会读取无线电报告的内容：其记录的版本，以及当编解码器就位时显示的“DMR 语音已就绪”。
7. **频道。**如果无线电仍保留其原始固件的 codeplug，安装程序会将其转换为

   RadioFoundry 会解析布局并将其写入无线电设备，随后再次读取内容，显示有多少个频道、区域和联系人成功传输过来。一旦备份持有原始 codeplug，该程序便会独立运行。如果您跳过了备份步骤，安装程序会先询问：在某些无线电设备上，转换后的 codeplug 会替换原始字节；而在那些保留原始 codeplug 且与 RadioFoundry 不兼容的无线电设备上，程序无论是否使用备份均可运行，仅在替换无线电设备中已存在的 RadioFoundry codeplug 之前才会询问。若对 RadioFoundry 进行更新，则会跳过此步骤。如果安装程序无法读取、转换或写入原始 codeplug，它会提示相应情况，此时无线电设备将在没有频道状态下启动：请按照备份与恢复中的说明对备份进行转换。

在 Windows 中，引导加载程序需要一次驱动程序（Windows：引导加载程序驱动程序）。

然后继续执行首次启动。

2.2.1 源自另一款开源固件

对于运行 OpenGD77 系列固件的无线电设备，安装程序可在安装前通过该固件对整个无线电设备进行备份，并从备份中获取更新密钥和语音编解码器；这样您就无需使用原厂固件文件。安装程序仅对支持此功能的无线电设备提供此功能；对于其他设备，则仍需要像往常一样使用原厂固件文件。

1. 在**当前固件**中，选择**其他可用固件**，然后**勾选“Radio”**；此时无线电已连接且处于开启状态。选择**RadioFoundry**后，系统还会找到其他固件；安装程序会显示其版本。
2. 选择**备份并读取**。备份大约需要一分半钟。它仅执行读取操作；无线电上的内容不会有任何变化。请保留其保存的文 件。

3. 安装程序会告知您是否找到了更新密钥和编解码器。如果两者都找到，则继续：编解码器步骤将使用您收音机自带的编解码器。如果两者均未找到，或仅找到其中一个，则在编解码器步骤中选择您自带的固件文件。跳过备份或收音机报告为其他型号时，情况同样如此：编解码器步骤会要求您提供自带文件。Open Firmware 的安装程序可能会将来自另一款无线电固件的编解码器放置到任意位置；备份程序会找到该文件，而Radio Reference中关于您收音机的部分会说明哪些文件有效。
4. 通过引导加载程序按常规方式安装。

如果备份过程中无线电停止响应，请将其关闭并重新开启，然后选择**继续阅读**：备份将从上次中断的位置继续。**保存已读内容**会保留截至目前已读的内容。

若要回滚，请选择使用该备份的**Restore**以及**Previous open firmware**。固件将被重新写入；通道和设置则不会。如果这些内容缺失，请使用该固件自带的编程软件进行写入。

此路径尚未在真实无线电设备上进行测试。请随时备有原始固件文件。

2.2.2 更新 RadioFoundry

在 RadioFoundry 运行状态下正常启动无线电，然后在 Web 安装程序中选择**Update**：

1. 连接无线电，然后按下**连接**。一个端口列表会显示无线电的 USB 端口和编程线缆。
2. 安装程序会显示无线电设备、已安装版本、新版本以及无线电设备的构建类型（Full、Amateur、Commercial 或 Custom）。更新将安装与新版本相同的构建类型。
   - **编辑构建**将打开构建步骤，以便在更新前修改功能。
   - 预设构建版本会列出新发布版本为其新增的功能。
   - 自定义构建会列出自创建以来添加的功能。在更新前，请为每项功能选择**On**或**Of**。
   - 固件版本过旧，无法报告其构建版本，因此将执行构建步骤，并从最接近的匹配项开始。
3. **先保存备份**是可选的，且.....更新会保留频道、设置、校准和编解码器。
4. 按下**更新**。安装程序将构建镜像、写入镜像并检查版本。

无线电设备可直接从 RadioFoundry 进入加载器：无需按键操作，也无需加载配置文件。代码插件和设置保持不变：它们存储在闪存中，更新过程不会对其产生任何影响。**安装**在运行 RadioFoundry 的无线电设备上依然可以正常工作，且所有问题都会被询问。

2.2.3 备份与恢复

备份会保存包含无线电固件、编解码器、频道和设置的文件。**恢复**则读取该文件，并将整个无线电、仅固件或仅频道和设置写回设备。它还可以将无线电恢复到其原始固件状态，即从您的原厂固件文件中恢复。适用于您无线电的任何版本制造商固件均可使用，而不仅限于安装程序所需的编解码器版本。即使固件已损坏，从更新模式进行恢复仍然可行。

备份会询问当前电台的运行状态，这与安装过程相同。**RadioFoundry**会通过调试链接读取该状态。**另一款开放固件**则会在支持该功能的电台上，通过该固件读取状态。使用原始固件的电台不会在此处进行备份：请选择“安装”，安装完成后系统会自动为其生成备份。

每台无线电都会列出所有备份选项及其所需时间：程序存储器备份、出厂校准备份以及所有频道和设置备份。**仅校准**（或**出厂校准**）仅读取出厂校准数据。对于在程序存储器中保存校准副本的无线电，该选项命名为**程序存储器与校准**。对于频道和设置存储在 NAND 存储器中的无线电，**所有频道和设置**会读取整个 NAND 内容，这可能需要数分钟。

如果没有程序内存，使用这些工具无法将备份恢复为无线电的初始固件。Restore 仅会将程序内存写回；备份的校准数据和数据内存则会被保留以供记录。当您选择此类备份时，Restore 会提示您，并提供**选择固件文件**：您可以选择适用于该无线电的制造商固件文件，且版本需为安装程序所支持的版本。即使无线电的固件版本尚未完成映射，也可以使用其完整的程序内存转储；Restore 会将其恢复为原始状态，而不会触及引导加载程序。在安装过程中，直到该版本完成映射之前，安装程序无法使用该转储中的编解码器，因此安装程序

建议将 dump 文件发送给 RadioFoundry 团队进行映射分析，并改为请求一个受支持的制造商固件文件。

即使你解压缩后又重新压缩备份文件（macOS 会自动解压下载内容），备份仍然能够恢复。备份本身是 .zip 文件（其文件名由收音机型号、_ Backup_和日期组成），而不是其中的某个子文件。当你选择非备份文件时，Restore 会提示该文件是什么，并建议选择其他文件。原始固件文件则会进入“恢复原始固件”流程；如果无线电支持该固件且未创建备份，则可直接执行此操作。

如果备份文件保留了原始固件的 Codeplug，请在Codeplug Editor中打开该文件。它将通道、区域和触点转换为 RadioFoundry 布局。

2.3 Windows：引导加载程序驱动程序

Windows 没有适用于通过 USB 刷写无线电设备的 USB 引导加载程序的驱动程序，因此，在安装驱动程序之前，无论是网页安装程序还是 rfoundry 都无法打开该设备。请使用 Zadig 在每台计算机上执行一次此操作：

1. 从zadig.akeo.ie下载 Zadig 并运行它。无需安装。
2. 将收音机放入其引导加载器中（收音机的按键位于其Radio reference部分），然后将其插入电源。
3. 在 Zadig 的列表中，选择**USB 模式的数字收音机**。USB ID 框中显示为0483 DF11。如果未列出该设备，请选择**选项 > 列出所有设备**。
4. 选择**WinUSB**作为驱动程序（位于绿色箭头右侧），然后点击**安装驱动程序**（或**替换驱动程序**）。等待 Zadig 提示操作成功。
5. 拔掉收音机，将其放回引导器中，然后再次连接。

只有引导程序需要这一点。一旦无线电的串口运行 RadioFoundry，即可在无需驱动程序的情况下正常工作。

使用相同 USB ID 的供应商工具（制造商的升级工具或 CPS）需要重新安装其专属驱动程序。在“设备管理器”中，勾选**删除此设备的驱动程序软件**，然后重新插入设备。

2.4 使用套件通过命令行进行安装

当网络安装程序无法完成安装时，它会提供一个**手动安装套件**：这是一个 zip 压缩包，其中包含所有必要内容，可通过本计算机上的终端配合 rfoundry 安装您选择的固件。按常规方式选择并构建固件即可；套件将在此基础上继续完成后续操作。

安装人员提供此项服务	在哪里
该浏览器不支持 WebUSB 或 Web Serial（Safari、Firefox）	起始页面如此说明；而需要无线电的步骤则会显示套件，其中包含一个用于选择系统固件文件的拾取器。
引导加载程序连接失败或写入失败	错误下方的一条线
无线电在三分钟内未响应电缆，或电缆准备失败	错误下方的一条线

套装中	什么
Readme.txt	Windows、macOS 和 Linux 上的安装配置（Python、引导加载程序驱动程序、串口）；如何将无线电设备置于更新模式；以及用于检查（--dry-run）和安装的命令，其中文件名称已填写完整
固件/	图像及其元数据
股票/	如果你有提供过静态固件文件，就使用那个文件；否则，readme 中会说明应将文件放在哪里。
rfoundry.py、tools/、stub/、requirements.txt	与 Web 安装程序相同版本的 rfoundry。它从该文件夹运行；pip会在虚拟环境中安装其软件包。

需要 Python 3.8 或更高版本。readme 中说明了如何在每个系统上安装 Python 和 rfoundry 的包，以及 Windows 和 Linux 上 USB 引导加载程序所需的驱动程序。套件会在浏览器中完成组装，无需上传任何内容。如果某款无线电无法通过 rfoundry 安装，则不会提供相应套件：请使用计算机上的 Chrome 或 Edge 浏览器。功能矩阵以及您所用无线电在无线电参考文档中的相关章节，会说明每款无线电的安装方式。

2.5 高级：在命令行中使用 rfoundry

每个发布版本都会包含**rfoundry**，每个系统一个文件，即 rfoundry-<version> -<system>。您也可以通过 pipx 安装它（tools/rfoundry/README.md）。

体系	一次
窗口	安装引导加载程序的驱动程序（见上文）。Windows 可能会就未签名的 rfoundry 文件发出警告。
macOS	在终端中执行：xattr -d com.apple.quarantine rfoundry-* 以及chmod +x rfoundry-*（该文件未签名）
Linux	chmod +x rfoundry- *。如果 rfoundry 提示访问被拒绝，则会打印出需要添加的 udev 规则。运行 RadioFoundry（rfoundry probe、updates）后，若要访问无线电设备的串口，请加入 dialout 组：sudo usermod -aG dialout $ USER，然后再次登录。

示例中将其命名为 rfoundry，并将 stock 文件命名为 stock.bin。如果您不想每次都传递 stock 文件，可以让 rfoundry 保留密钥：

```
rfoundry 密钥 --stock stock . bin - -保存
```

2.5.1 刷机

```
rfoundry flash - - 发布最新 --stock stock . bin
```

有些无线电设备有硬件版本，而单一图像无法涵盖所有这些版本，例如 UHF 板和 VHF 板；每个版本对应一张图像。rfoundry 会从已运行 RadioFoundry 的无线电设备所报告的版本中选取该图像；否则，它会提示您选择，或直接采用 - -option BAND=vhf。您的无线电设备会在相应部分标注其版本名称。

rfoundry 会下载最新版本，进行检查，确定编解码器（见下文），然后生成一份计划：列出将擦除并写入的 Flash 扇区，以及将保持原状的扇区。接着，添加 -dry- run 选项，即可在不接触无线电的情况下查看该计划。随后，系统会要求你将无线电放入其引导加载程序中：

1. 关闭无线电。
2. 将线缆连接至收音机和计算机。
3. 按住无线电的引导加载器按键，然后开机。屏幕将保持黑屏状态。
4. 松开按键。

rfoundry 找到引导加载程序后，再次发出请求并执行写入操作。完成后，无线电会重新启动并进入 Radi-oFoundry 模式，随后 rfoundry 会检查无线电上报的内容。

2.5.2 保留编解码器，或将其写入

无线电正在运行	rfoundry
RadioFoundry 及 DMR 语音作品	保留编解码器：它仅写入 RadioFoundry 自身的扇区。在将设备切换至引导加载程序之前（或先运行rfoundry probe），它会通过 USB 向正在运行的电台发送请求。
如有其他需求，或您不确定应使用哪种方式，请指定编解码器：从上次运行 RadioFoundry 时从该电台保存的副本中读取；否则，请从原始文件 (--stock) 中读取。	

原厂固件会将编解码器保留在 RadioFoundry 自有固件所在的位置，因此刚出厂的无线电设备只需一次安装原厂文件即可。此后，rfoundry 会在您的计算机上保留一份编解码器副本。

Ifroundry 保留了一个实际上并不存在于无线电中的编解码器，因此不会发生任何故障：RadioFoundry 会在使用前检查编解码器。FM 功能正常， DMR 来电显示为“无编解码器：语音”。再次使用 --stock进行修复。

2.5.3 更新

```
rfoundry flash - - 发布最新版本
```

2.5.4 自行搭建

开发者使用 make board=<board> 进行构建，然后使用 rfoundry flash build/<board>/ rfoundry_<board> . bin --board <board> 对结果进行刷写（采用相同的编解码器选择）。若使用 codecs/ 中的默认文件，构建过程还会写入 rfoundry_<board>_codec . bin；该文件包含编解码器信息：使用 rfoundry flash build/<board>/rfoundry_<board>_codec . bin 进行刷写时无需指定 --board；而 --stock 仅用于引导加载程序密钥。详见building。

2.6 无编解码器（“无编解码器：语音”）

DMR 显示在屏幕上，但没有音频：收音机没有可用的编解码器。再次运行安装程序，并为其提供原厂固件文件；或者从终端执行：

```
rfoundry 闪版        -- 发布最新版本        -- 编解码器合并 --stock stock . bin
```

2.7 当安装程序无法使用某个文件时

如果固件文件无法使用，安装程序会显示其发现的情况以及应采取的操作：

其中写道	请这样做
此文件适用于另一台收音机	选择您所用无线电的文件，或打开该文件所属无线电的安装程序
这不是制造商提供的固件文件	请选择制造商的原始文件。其他已开源固件项目的构建产物无法使用。
本文件不适用于（您的无线电）	这是适用于另一款型号或经过改装的版本。请选择适用于您所用无线电的制造商文件。
此版本的编解码器目前尚不支持	请从下方列出的支持文件中选择一个，或将文件发送过来，以便添加该版本。
文件已损坏或不完整	再次下载
广播节目编排工具无法使用此文件	该文件本身没有问题。安装程序会报告故障，或说明如何报告故障；您可以将文件发送给帮助团队。

尚未支持的版本仍可能提供引导加载程序密钥；通知中如此说明。即使没有可用的文件，您也可以继续操作：安装程序会将编解码器保留在无线电中，并在写入前提示， DMR 语音功能依赖于它。

技术细节会显示确切的消息。仅当您点击时，才会提供发送文件的功能，且仅适用于制造商固件文件。自动错误报告会列出文件的名称、大小和校验和，而不会列出其内容。

2.8 如果出现问题

引导程序位于闪存的一个区域中，安装程序不会将其擦除，因此您始终可以重新开始：将无线电设备放入其引导程序中，然后再次进行安装。如果刷入引导程序后无线电设备仍无法点亮，就请按照此步骤操作。网页安装程序的帮助页面会逐步介绍更新模式；另请参阅故障排除。

报告问题位于每个故障项下方以及“验证”步骤中。它会发送安装人员所作的判定及其最后执行的步骤。您可以添加一条消息、一个用于回复的电子邮件地址，以及其列出的文件（标准固件文件、备份文件、从无线电读取的固件）。备份文件会保存您的频道、联系人以及无线电的校准数据；取消勾选该选项即可将其排除在外。附件文件和您的电子邮件地址将在 90 天内被删除。

处于更新模式的无线电：备份或安装因拉拔线缆而中断，或页面在半路关闭，可能导致无线电停留在加载器（更新模式）中，此时电源开关可能无反应。在安装程序的第一页选择**更新模式中的无线电卡住**，然后选择该无线电。对于通过线缆进行编程的无线电，也请选择相应线缆，安装程序会将其重启至正常模式；对于其他无线电，页面会说明如何手动重启。当您连接进行其他任务而加载器已在运行时，连接步骤会在**继续**旁边提供**重启无线电**选项。如果加载器完全无响应，请关闭并重新开启无线电；如果电源开关无反应，请取出电池几秒

钟。完成**备份**后，**重启无线电**会在完成界面结束任务，该界面提供“安装”或“完成”选项（当无线电运行RadioFoundry时还提供“更新”选项）。**编程线缆：**带有CH340芯片的线缆在备份和安装时可能不可靠。如果一次失败，请尝试使用带有 FTDI 、CP210x或PL2303芯片的线缆。安装程序在检测到CH340线缆时会发出警告。

当电缆无法为收音机完成准备时：安装在其节目电缆上的收音机会先在内存中加载少量内容。收音机启动后，只需等待约 1/20 秒以获取安装人员的回复；某些电缆和 USB 集线器的响应速度会慢于此时长。因此，在安装人员持续发送回复的同时，收音机会开始启动（这过去是独立的**慢速电缆模式**；现在该模式始终处于开启状态）。关闭收音机，选择**Radio Is Of**，然后重新开启收音机。如果收音机已运行 RadioFoundry，则可跳过此步骤。

如果加载失败（“准备无线电失败”），无线电则会正常启动；或者它可能始终不响应，此时安装程序会提供**使用出厂更新模式**：这是无线电自身的更新模式，可通过在开启无线电时按住按键进入（具体操作请参阅无线电参考指南中的“安装”部分）。通过这种方式无法从无线电中读取任何内容，因此不会进行备份，语音编解码器将来自某个文件：要么是标准固件文件，要么是来自无线电程序内存的备份文件——在这种情况下，安装程序并不知道该设备存在标准固件文件。故障排除功能也提供相同的途径（“以出厂更新模式重新安装”），而“恢复”功能同样采用此途径。

2.9 返回到默认固件

1. 将收音机放入其引导加载器中。
2. 在网页安装程序中，选择**Restore**，加载备份文件，然后选择原始固件，同时保留您的原厂固件文件（适用于您无线电设备的任意版本）。如果安装程序在首次安装前已对原始固件进行了备份（请参阅您无线电设备的相关章节），请加载该备份；如果没有备份，则加载制造商提供的固件文件。或者，运行制造商的固件升级工具，然后加载原厂文件。
3. 请使用制造商的 CPS 为 Codeplug 备份编写代码。原厂固件无法读取 Codeplug RadioFoundry 所使用的内容。

您的收音机在“收音机参考”部分中说明了适用哪一侧。

3 首次启动

3.1 打开无线电

使用电源开关开启无线电。在手持设备上，该开关即为音量旋钮；顺时针旋转至咔哒声位置之后即可开启。每台无线电的Radio reference会标明该开关的位置。启动界面会显示约一秒，随后无线电会打开主界面；在启动界面期间按下的按键将被忽略。

启动画面会显示 RadioFoundry 徽标以及来自 codeplug 的两行启动文本。底部则显示无线电型号和固件版本：发布名称，例如 v26.11（即该版本发布的年份和月份）；若为发布版本之间的某个构建版本，则显示用于构建该版本的提交版本。每行启动文本由 16 个字符组成，由 codeplug 设置；例如，您的呼号和姓名。



若要关闭无线电，请再次使用电源开关。对于手持设备，将音量旋钮逆时针旋转至听到咔哒声为止。请参阅如何关闭。

3.2 新安装中的通道

RadioFoundry 从无线电的 SPI 闪存中读取 Codeplug，该布局由 Codeplug 编辑器和 qdmr 编写。Codeplug 包含频道、区域、触点以及您的 DMR ID。当 RadioFoundry 在该位置找不到频道时，它会使用六个内置的 FM 单工频道：

通道	频繁性	带宽
Simplex 145.500	145.500 兆赫	25 kHz
Simplex 146.520	146.520 兆赫	25 kHz
Simplex 146.550	146.550 兆赫	25 kHz
Simplex 433.500	433.500 兆赫	12.5 kHz
Simplex 446.000	446.000 兆赫	12.5 kHz
Simplex 446.500	446.500 兆赫	12.5 kHz

在通过这些频率进行传输之前，请确认这些频率对您而言是合法的。**设置 > 高级 > Codeplug**会显示无线电所使用的频道：“内置频道”或“来自 CPS”。

运行原始固件的无线电仍保留该固件的 Codeplug。RadioFoundry 在启动时会检查 Codeplug；如果该 Codeplug 不是 RadioFoundry（开放固件）格式的 Codeplug，无线电会忽略它，并使用内置频道。**设置 > 高级 > Codeplug**也会显示“其他固件的 Codeplug：已忽略”。此时没有任何内容被擦除：Codeplug 编辑器仍可读取并转换该 Codeplug；只需编写一个 Codeplug 即可将其替换。

第一次在收音机上保存某项内容（频道、联系人、区域或您的 DMR ID）时，系统会先询问您，在**Old codeplug**屏幕上：

选择	其功能
取消	不保存任何内容。这是默认设置，Back 也是如此。
新建	启动一个新的、空白的 RadioFoundry 代码块，并保存您的更改。旧代码块的频道、触点、 DMR ID 和电台名称将被清除。请先进行备份。
无论如何都使用吧	不会删除任何内容，而是直接使用原有的 codeplug；您的修改不会被保存：请重新操作。

无论如何，该设置都会保留，直到您向收音机写入代码块或执行出厂重置为止。

3.3 无线电编程

项目网站上的 Codeplug 编辑器中，您可以设置节目频道、区域、联系人、通话组列表以及您的 DMR ID（无线电编程）。qdmr 是一种替代方案。大多数设置也可以在无线电设备上更改（设置）。频道、联系人和 DMR ID 均来自代码插件。

DMR 需要您的 DMR ID。如果没有 ID，收音机会拒绝在 DMR 频道上传输，并显示“代码插件中无 DMR ID”。**设置 > 我的收音机 > DMR ID 和名称**会显示收音机已拥有的 ID，并在收音机上设置一个 ID：该 ID 会被写入代码插件中。

3.4 安装后检查

1. **设置 > 我的收音机 > 关于**（也可在**高级**菜单下找到）会显示“RadioFoundry”及其您刷入的版本号和收音机型号。下方会列出固件中所有组件的作者及许可证信息。
2. 在 FM 频道上，按住**Monitor**以开启静音抑制功能。此时你会听到噪声；这表明接收器及音频路径已正常工作。
3. 在 DMR 频道中，如果编解码器未合并，主屏幕底部会显示“无编解码器：语音为”。请参阅安装和无编解码器。
4. 更改一项设置，例如**设置 > 显示 > 亮度**。关闭收音机，然后再次开启。确认设置保持不变。如果未保持，请参阅故障排除中的“设置未保持”部分。

4 编程这个无线电

Codeplug 存储了频道、区域、触点、RX 组列表、 DMR ID 数据库以及您的 DMR ID。您可以通过项目网站上的**Codeplug 编辑器**对其进行编辑，该网站为radiofoundry.org。它运行在基于 Chromium 的浏览器（Chrome、Edge、Opera）中，无需安装任何软件，并且可以通过 USB 或编程线与所有 RadioFoundry 电台兼容。qdmr 是一款免费的 Codeplug 编辑器，可作为替代方案。

程序	运行次数	将其用于
Codeplug 编辑器	在浏览器中	本页所有内容。推荐方式
qdmr	Windows、macOS、Linux	您现有的 qdmr codeplugs 及脚本功能。需要实现无线电 qdmr 驱动程序可访问 (qdmr) 的功能。
tools/cps_client.py和 TFTP	终端	原始备份和脚本（备份）

它们均采用相同的 codeplug 格式以及无线电自身的 codeplug 接口，因此由一台设备编写的 codeplug 可在其他设备中读取。各台无线电为此类功能所采用的接线方式详见无线电参考文档。

4.1 Codeplug 编辑器

在站点菜单中打开**Codeplug Editor**。它会从浏览器读取并写入无线电数据。不会有任何内容被发送到服务器：文件、codeplug 以及您的 RadioID API 密钥都保留在您的计算机上。

4.1.1 收听与撰写广播内容

1. 在 RadioFoundry 运行状态下打开收音机并连接设备：将 USB 数据线连接至支持 USB 的无线电；若无线电不支持，则使用编程线。无线电必须处于 USB 串列模式，而非 USB 网络模式。
2. 选择**从无线电读取**。浏览器会列出无线电的 USB 端口及任何编程线；选择收音机的端口。编辑器会通过端口判断它是两者中的哪一个。当无线电的 DMR ID 数据库需要时需要 20 秒或更长时间才能读取（通过编程电缆传输的兆字节数据）；编辑器会先显示所需时长，并询问是否也一并读取。除非您想编辑数据库或将数据保留在已保存的文件中，否则请跳过此操作：写入操作后，无线电的数据库将保持原状。稍后可通过**DMR ID Database**选项卡读取这些数据。
3. 编辑 codeplug。
4. 选择**写入无线电**。编辑器将代码插件与无线电中的内容进行比较，仅写入发生变化的字节；随后显示

更改的字节数量及所需时间，接着进行写入和验证。无线电会在不重启的情况下加载新的代码插件。

阅读相关内容后，编辑会告知您：当 RadioFoundry 发布新版本时，该版本将为无线电设备带来哪些改进（更快的传输速度、紧凑的 ID 数据库）。**更新固件**会在新标签页中打开网页安装程序的“更新”界面，并释放无线电设备的端口，以便安装程序进行连接。代码插件和设置将在更新过程中保留在无线电设备上。

4.1.2 对多台无线电设备进行编程

若要将一个 codeplug 插入多台无线电设备，需依次将其写入每台设备。每次写入前，编辑器会检查当前连接的是哪台无线电设备。在写入任何内容之前，系统会再次读取通过编程电缆连接的无线电设备；因此，写入内容会与该设备的 codeplug 进行比对，而非与上一台设备的 codeplug 比对。

写入对话框提供**“保留此无线电的名称、DMR ID 和启动文本”**选项；当无线电与文件中的内容不同时，启用此选项后，每台无线电将保留自己的设置，其余内容则从文件中获取。编辑器会记住该选择，以便在下次处理无线电时使用。

首次向一台直接从原始固件启动的无线电设备写入数据时，可能会提示您**准备无线电设备**。原始固件的数据仍存储在 RadioFoundry 保存其设置的区域中；在该区域被擦除之前，无线电设备无法存储 codeplug，也无法在关机后保留其设置。网页安装程序会在安装 RadioFoundry 时执行备份后自动完成此操作；备份中会保存该数据的副本，而校准过程则不会受到影响。

如果某部收音机的存储芯片尺寸过小，无法进入 RadioFoundry 的设置区域，那么它根本无法存储 codeplug。编辑会直接告知这一点，而不是通过读取代码来确认（radios会列出可能出现此问题的型号）。

向 Radio 发送消息时会被阻止，此时**问题**选项卡会列出错误，例如名称过长或频率无效。警告信息，例如频率超出电台频段或 DMR 频道没有 TX 联系人，则不会导致发送被阻止。

浏览器无法以 USB 网络模式访问无线电。请在此处选择**保存 > 用于 USB 网络**，然后使用 TFTP（USB 网络）发送文件。

4.1.3 编辑

Tab	持有
无线电广播	DMR ID、无线电名称（呼号）、启动文本、群组及私人呼叫等待时间
频道	每个频道。铅笔按钮会展开完整形式：FM、 DMR 、扫描和电源、位置、单频中继器
区域	区域及其通道
联络	通话组与私人通话联系人
RX 集团列表	各频道所收听的话术组
DTMF 联系人， APRS	DTMF 联系人和 APRS 配置
DMR ID 数据库	非联系人类型的 DMR ID 名称，由RadioID.net构建而成（见下文）
问题	错误和警告，每项均附有指向相关记录的链接

在表格中，双击某个单元格或在其上输入内容即可就地编辑。点击列标题即可排序，输入筛选条件即可缩小行范围。勾选相应行后，选择**批量编辑**，即可为所有选中行设置一个字段（区域或 RX 列表除外，后者的成员会在各自的对话框中进行编辑）。**撤销**和**重做**可覆盖所有更改，包括导入操作。

该页面会将可运行的代码保留在浏览器中，因此关闭或重新加载页面时不会丢失编辑内容。**新**页面将从头开始。

4.1.4 文件夹

打开文件需要：

- 由编辑器保存的 codeplug 文件（.bin）、tools/cps_client.py 读取的内容，或 TFTP 读取的内容；
- 从 Web 安装程序生成的备份文件（. zip）；
- 一个 qdmr codeplug (. yaml)；
- CSV 文件，每份对应一个表格，或包含这些文件的 . zip压缩包；
- 原始固件的 codeplug，编辑器通过该文件读取该无线电设备的格式：可通过安装程序备份、无线电设备数据闪存镜像，或制造商的 CPS 文件获取。Radio reference中列出了这些内容。

在安装 RadioFoundry 时创建的备份仍保留着原始固件的 codeplug，因为 RadioFoundry 将其自己的 codeplug 以不同的布局保存。编辑器会识别出这个 codeplug 并对其进行转换：频道、区域、联系人、RX 组列表、 DMR ID、无线电名称和启动文本。随后，它会列出被遗漏的内容，例如扫描列表和被缩短的名称。一个包含 A 和 B 列表的区域会变成两个区域， “Name A” 和 “Name B” 。在写入无线电之前，请检查结果。无线电的 codeplug 在写入前保持原样。对于编辑器目前无法打开的 CPS 文件，可以先使用 qdmr 进行转换（dmrconf decode），然后以 YAML 格式打开。

Save会生成一个 codeplug 文件、一个 qdmr codeplug (.yaml) 文件、以 CSV 格式输出的开放表格、以 CSV 文件组成的 .zip 压缩包，或用于 USB 网络模式的 codeplug.bin 文件。

CSV 文件包含一个列名所在的表头行，并通过名称引用其他记录（例如某个通道的 TX 联系人、某个区域的通道）。请先保存一张表格，以查看其列名。导入时，系统会先通过编号将行与现有记录匹配，再按名称匹配。文件只能包含部分列；其余列则保留其原始值。文件中缺失的记录将被移除。对于编辑器无法处理的值，导入后将以行和列的形式列出。

qdmr 文件通过一次更改即可替换频道、区域、联系人、 DTMF 联系人、RX 组列表、 APRS 配置以及 Radio 选项卡设置，因此一次**撤销**即可将其恢复。VFO 和 DMR ID 数据库则保持原状。之后，编辑器会列出其更改或省略的内容，例如扫描列表、加密密钥以及被缩短的名称。保存为 qdmr YAML 会列出 qdmr 格式无法容纳的内容：SFR 设置、qdmr 未命名的功率级别以及位置信息，这些位置信息会被四舍五入到 6 位网格定位符（约 5 公里）。工具页面还可在 qdmr YAML 和 codeplug 文件之间进行转换，并将原始固件 codeplug 转换为其中一种格式。

4.1.5 DMR ID 数据库及联系人来自 RadioID.net

DMR ID 数据库选项卡会根据在RadioID.net 注册的用户构建数据库或私有呼叫联系人列表。它从以下任一来源获取用户：

- **RadioID 用户文件**：从 RadioID.net 下载user.csv并打开该文件。任何区域，任何尺寸均可。
- **从 RadioID.net 获取数据**：直接获取几个州或一个小国家的用户信息。RadioID.net每次请求会返回 200 名用户，因此该方法最多可支持数千名用户。您自己的 RadioID API 密钥是可选的。页面会将密钥保存在本浏览器中，并仅将其发送给 RadioID.net。在 RadioID.net 允许来自该站点的请求之前，这些请求会经过一个公共中继服务；密钥绝不会通过该服务发送。

然后选择：

- 地区（国家及州或省）；
- 呼号前缀及 DMR ID 范围；
- 每条记录所显示的文本，由呼号、名称、城市和州等字段构成；
- 文本长度（16 至 48 个字符）。

该页面会预览记录，并显示数据库大小与无线电设备所在房间的关系。**Write ID Database**会将数据放入 codeplug 中；**Write to Radio**随后将其发送出去。**Add as Contacts**则会将用户添加为私人通话联系人，而跳过那些已经是联系人的 ID。编辑器会将这些选择保存在浏览器中。

保存联系人，用于您所说的：您的通话群组以及您进行私密通话的少数联系人。codeplug 最多可保存 1024 个联系人，每个联系人都会显示在“联系人”列表和“通话目标选择器”中。其余联系人则由 ID 数据库自动显示：未保存为联系人的呼叫者，其 ID 将以数据库中的名称呈现。

当前固件会读取一个**小型数据库**，其大小约为当前的一半，因此同一存储空间可容纳约两倍的名称。从 RadioID.net 获取更新后，写入操作仅发送发生变化的部分。编辑器在写入时会选择相应的格式：

无线电广播	编辑的工作内容
读取紧凑格式	请进行写入。系统会提供一个采用旧版格式的数据库（从无线电或旧文件读取）以供转换：先进行一次完整写入，随后进行多次较小规模的写入。若遭拒绝，该选项将在 12 小时后重新提供。
运行旧版固件	以旧版格式写入。如果名称无法全部容纳，则会显示还有多少个名称被排除在外。更新固件可为此腾出空间。
通过紧凑数据库刷入旧版固件	电台节目不会显示姓名（绝不会显示错误姓名）。编辑下次向电台写入数据时，会再次以旧版格式写入数据库。

TFTP（USB 网络模式）及其他 CPS 程序采用旧版格式。

4.2 无线电从 codeplug 中获取的内容

项目	Fields RadioFoundry 采用
常规设置	您的 DMR ID。呼号（无线电名称，8 个字符，以说话者别名发送）。群组及私人呼叫的响应时间（回复窗口）
通道数（最多 1024 个）	名称、接收和发送频率、模式（FM 或 DMR）、带宽、接收和发送音调、功率、仅接收、颜色代码、时隙、通话目标联系人、RX 组列表（监听列表）、每通道 DMR ID、强制直接模式、发送超时（无线电默认值：无线电自身的TX超时）、说话者别名、区域扫描跳过、VOX 允许、无蜂鸣声、无电池节省

项目	Fields RadioFoundry 采用
区域	名称和频道列表。若未设置区域，电台将显示一个包含所有频道的区域。
联系人（最多 1024 个）	名称、 DMR ID 或通话组、私有或群组、时段覆盖
RX 组列表	各频道所收听的话术组
DMR ID 数据库	非联系人类型的 DMR ID 名称，显示在接收屏幕上
VFO A	VFO 的频率与设置，请在下次重启后读取
启动文本	启动界面上的两条线

无线电保持代码插件的其他部分不变（启动映像、 DTMF 触点等），因此编辑器和 qdmr 会读取它们所写入的内容，但 RadioFoundry 不会对这些部分采取行动。

在无线电上进行的更改（通过按住**OK**保存的频道，即永久通话目标）会被写入同一个代码插件中，因此下一次读取时即可显示这些更改。

codeplug 目前还无法设置这些内容：

- 隐私密钥 (DMR)。
- RadioFoundry 自身的设置（Settings）：这些设置与 codeplug 分开存储；codeplug 的快速键分配会被忽略。
- 紧急状态、ARS 及短信格式。
- SFR 设置位于 qdmr 中；Codeplug 编辑器会在每个通道上设置这些参数。

4.3 使用 qdmr 进行编程

无线电通过兼容层传输 qdmr 的开放固件驱动协议，并将 codeplug 存储于 qdmr 写入的布局中。

1. 正常开启收音机，然后连接 USB 数据线。收音机会以 USB 串列端口形式显示。
2. 在 qdmr 中，从无线电设备读取 codeplug。qdmr 通过 RadioFoundry 报告的无线电类型来识别无线电设备。Radio reference列出了每种无线电设备的类型及其对应的 qdmr 驱动程序。
3. 编辑 codeplug，并将其写入无线电设备中。
4. 写入操作完成后，无线电将重新启动，并使用新的 codeplug。

无线电在传输过程中会保留自己的屏幕。如果无线电的 codeplug 位于 qdmr 驱动程序无法写入的位置，或者该设备没有 USB 端口，则需要采用其他传输路径。Radio reference会说明具体采用哪种路径。

4.4 备份

阅读 Codeplug 并在修改前保存它：**在编辑器中保存 > Codeplug 文件 (.bin)**，或在 qdmr 中保存。原始备份同样有效：tools/cps_client.py 通过串口读取 backup.bin，然后 tools/cps_client.py 写入 backup.bin；或者在 USB 网络模式下使用 TFTP（USB 网络）。

在安装时如需将 stock codeplug 穿过，请参阅从 stock firmware 迁移。

4.5 限制与注意事项

- 当收音机的设置区域仍存有其他固件数据时，写入请求将被拒绝。请参阅故障排除中的“设置无法保留”。
- 校准区域仅允许对其自身字节进行写入。请勿使用 CPS 对校准数据进行编辑。

5 按键与导航

每个按键在每一块屏幕上都会执行相同的操作。

5.1 五条规则

1. **OK**用于打开或选择当前有焦点的对象。按住**OK**则执行持久化操作，例如保存或设为永久。
2. **Back**会返回一个层级。在 Home 状态下，每次按下可撤销一项临时更改。按住**Back**可从任意位置返回 Home 状态。
3. * 会根据您正在执行的操作打开快速设置；按住 * 可锁定或解锁按键。
4. # 可打开与当前焦点对象相关的操作，例如联系人、通话组、消息或最近来电者；按住 # 可打开“最近”列表。
5. **PTT**会先与列表中的某个人或某个谈话组进行对话，并聚焦于其中任意一项；若未设置聚焦对象，则会与该频道的谈话目标进行对话。

大多数屏幕的底部是提示行，它显示最邻近的按键在此处的功能。**Back**的功能位于其右端，即**Back**按键的上方。

5.2 按键功能

按键按其功能命名（惯例）。按键角色列出了您的无线电中每项功能由哪个物理按键执行；同时还会列出用于替代无线电中未配备按键的替代方案。

按键	短按	长按
ok	主页：打开中心。列表：打开或选择	保存或设为永久
返回键	回退一级。主页：撤销一项临时更改	家
上，下	移动焦点。首页：下一页或上一页 频道（VFO：频率步进），或区域或通话目标，通过**设置 > 键 > 主页上的上下键**进行选择（频道旋钮将保持在当前频道）。编辑者：更改数值	重复项
*	快速设置。当您在 FM 模式下使用**PTT**进行传输时，其按键音	锁定或解锁钥匙
#	当您在 FM 频段使用**PTT**进行传输时：其按键音。否则：相关操作 聚焦项。主页：针对最近的操作 呼叫者。 VFO：为正在输入的频率进行调谐，例如**OK**	DMR 频道：通话目标选择器（选择通话组，或输入 ID）。最近的**OK**，**3**
0至**9**	首页：开始搜索。列表：选择编号行，或输入以进行筛选。 VFO：输入频率。 当你使用**PTT**进行传输时：FM 会发送按键的音调； DMR 则不会	主页：快速拨号（尚未实现）。使用**PTT**进行传输时：作为按动式
上一个区域，下一个区域	首页：上一个或下一个区域	
监听	FM：在按住时开启静音功能。 DMR：数字监视器（每个通话组）开启或关闭	
通联目标	语音目标选择器（DMR 频道）	双表显示于或
功率等级	主页：下一个功率级别	按住 1.5 秒：紧急模式（紧急模式）
PTT	传输	
频道旋钮	每次点击代表一个步骤。顺时针方向：Home 上的下一个通道（即**Up**），再下一行	

按键	短按	长按
	在列表或菜单中向下滚动时，在某个位置显示更高数值 编辑器。逆时针方向：相反方向	

侧边按键（**监听**、**通话目标**以及大多数无线电设备上的**功率级别**）还可以执行其他功能。请在**设置**中对其进行配置。**>键**（设置）或位于 codeplug 中。

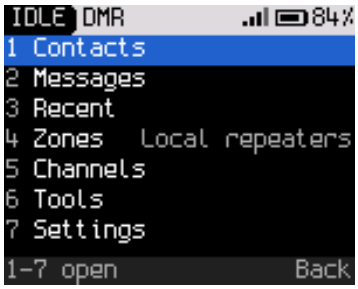
每次按键都会发出短暂的按键蜂鸣声，除非**设置 > 声音 > 按键音调**设置为其他模式。
当按键处于锁定状态时（按住 *），**PTT**仍可使用。当**Settings > Privacy > PTT when locked**处于开启状态时，**PTT**会发出错误蜂鸣声，并显示“PTT 在锁定状态下处于开启状态：按住 * 以解锁”。

5.3 移动

主屏幕是基础层级；其他所有屏幕最多与主屏幕相隔三个层级。

```
家
 |-- *            Quick settings
 |-- OK           Hub: 1 Contacts, 2 Messages, 3 Recent, 4 Zones, 5 Channels, 6 Tools, 7 Settings
 |                    (a radio without # gets 0 Last caller at the top)
 |-- #            Actions for the last caller
 |-- hold #       Talk target picker (DMR)
 |-- 0-9          Find
 '-- Talk target  Talk target picker
```

在编号列表中（中心面板、工具、设置、操作、快速设置），数字键可直接选中对应编号的行。例如，**OK**、**6**将打开“工具”菜单。
在长列表中（联系人、频道、某个区域的频道），数字键通过名称过滤列表，就像手机键盘上的字母顺序一样。**2**对应 ABC，**3**对应 Def，依此类推直到**9**（WXYZ）。每个按键都会将列表缩小到以这些字母开头的名称。**返回**会删除最近输入的按键，然后退出列表。



5.4 查找

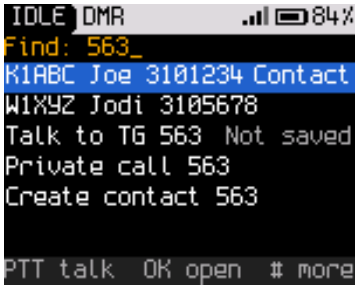
在“主页”（不在 VFO 中），数字键会打开“查找”。查找功能会同时搜索所有内容。输入数字后，查找列表将按以下顺序显示：

1. 当前区域中该位置的频道。“12”列出了频道
   12.
2. 将数字作为某无线电频段中的频率，按 VFO 中的方式读取：“461462”表示“将 VFO 调至461.462”。**确认**即可打开该设备的 VFO。VFO 的模式、功率和音调将保持原状。
3. 该区域内的频道、联系人和讨论组、区域、地点（联系人、消息等）以及名称与字母键相匹配的设置。
4. 联系人 whose DMR ID 以该数字开头，且数字长度从三位起。
5. 该号码本身既可以作为通话组使用（“与 TG 3100 通话”，“未保存”），也可以作为私人通话使用（“3100 私人通话”）。
6. 当没有联系人拥有该 ID 时，请“创建联系人 3100”。**确定**将打开“新建联系人”（联系人）。

然后：

按键	功能
ok	前往频道或区域，调谐 VFO，打开地点或设置，暂时与通话组或联系人交谈，或创建联系。
PTT	与目标明确的谈话组或相关人员交谈一次
#	针对特定通话组或个人的操作
返回键	删除最后一位数字。当仅剩一位数字时，保留 Find

设置还会对应其他名称。例如，“promiscuous”会匹配到 Digital monitor，而“TOT”则会匹配到 TX timeout。



5.5 临时性与永久性变更

您在操作过程中所做的更改（电源、静音、音调、时隙、颜色代码、模式、通话目标）都是临时的。这些更改会持续到您切换频道或按 Home 上的**返回**键为止。Home 会标记已更改的字段。如需将更改保留在频道中，请在 Home 或快速设置中按住**OK**。收音机会显示“已保存至频道”。在 VFO 中，更改会自动保存，因此按住按钮时会显示“VFO 设置自动保存”。如果正在执行其他写入操作，则会显示“保存中：请重试”；请稍等，再次按住**OK**。

返回主页时，每次点击将清除一项内容，顺序如下：

1. 正在输入的频率
2. 一条横幅
3. 扫描
4. 回复窗口
5. 数字显示器
6. 所有临时变更合计（“取消变更”）

5.6 键盘锁

在“主页”上按住 * 即可锁定按键。屏幕会显示“按键已锁定：按住 * 以解锁”，状态栏中会出现一个“L”。锁定状态下，**PTT**和**Monitor**仍可使用。其他按键则会显示解锁提示；再次按住 * 即可解锁。在菜单中按住 * 不会锁定按键，因此缓慢按压无法在任务执行过程中锁定按键。

设置 > 隐私 > 自动锁定会在一段时间内未进行按键操作时自动锁定按键。



5.7 提示与顶栏

短消息（“提示”）会在提示行中显示约两秒。提示会显示某项操作的结果，或说明某项内容为何不可用。长提示会占据提示行上方的一行，且不会被截断。顶栏会发布事件通知（消息、来电提醒、无线电检查结果），持续时间为八秒。当关于某条消息或来电提醒的横幅显示时，# 会打开相关内容。**返回**主页即可将其隐藏。

6 主屏幕

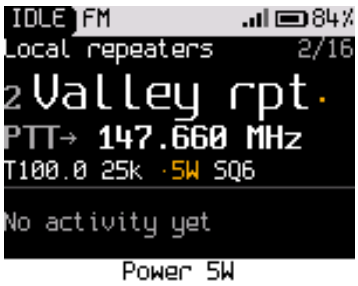
主页可一目了然地回答四个问题：您目前身处何处、**PTT**将执行什么操作、当前正在发生什么，以及无线电是否正常。



6.1 区域，从上至下

地区	节目
状态栏	左侧：状态（IDLE、RX、TX，或当传输被拒绝时显示 NO TX；当静音功能开启时显示 RX，包括监控模式），模式（DMR 或 FM），扫描或监控时显示 SCAN 或 MON，当 USB 作为网络适配器时显示 IP，计算机连接后在其后显示上箭头和下箭头。右侧：按键锁定时显示 “L”，未读消息时显示 “M” 及数字，信号条，电池图标和电池百分比。在彩色屏幕上，线条会填充为高亮颜色，文字则为黑色（设置 > 显示 > 填充状态栏）。
地方	区域名称及通道在区域内的位置（“3/16”）。在 VFO 中：“VFO”
通道	频道编号和名称，尽可能大。在 VFO 中：频率
通联目标	“PTT →”，以及**PTT**的目的地。 DMR：通话组或个人。FM：发射频率。在回复窗口期间：“回复→” 及倒计时
芯片	DMR：时隙、颜色代码、功率；FM：音调、带宽、功率、静音电平
活动	空闲：最近一次收到信号的时间及距离上次的时间间隔；或显示为“尚未收到任何呼叫”。接收或发送：见下文
提示行	最近的按键现在会执行什么操作

当前已更改的字段（临时更改）会以高亮颜色显示在“主页”上，提示行显示为“返回 撤销 保持 确定 保存”。



Power 5W

当电池电量处于低电量警告级别（默认值为 15 %）及以下时，电池电量百分比会变为警告色。

6.2 提示行消息

提示行会根据具体情况而改变。**Back**键始终位于行的最右端，即按键上方。最常见的提示如下：

线索	含义
OK 菜单 * 快速 # Joe	常规提示。# 之后的名称是最后一个调用者；# 会为这些调用者开启操作。
返回 撤销 按住 确定 保存	该频道将临时调整

线索	含义
# 来电者 后端回复	回复窗口正在运行。**PTT**响应最后一次呼叫
返回：频道通话组	目前选定的演讲目标处于使用状态（“Back default target”，此时行显示为窄格式）
数字显示器背面	数字显示器已开启
# 跳过后挡扫描	扫描正在运行
无编解码器：语音	未合并编解码器的 DMR 频道
0–9 频率 * 快速升降	在 VFO 中
钥匙已锁定：按住 * 即可解锁	按键已锁定（“锁定：按住 * 即可解锁；若该行较窄，则需按 *”）

6.3 接收

在 DMR 通话期间，Home 会向来电者显示：

- 名称，可从您的联系人中获取，或从 codeplug 中的 DMR ID 数据库获取；
- DMR ID 和时间段；
- 来电者别名会在来电时显示，除非**设置 > 通话与收听 > 显示来电者别名**已启用；
- 通话组，或“仅供您使用”；
- 信号强度（以 DMR 表示，取最后 120 ms 的峰值，因此空闲时段不会显示为下降）。





无线电接收到了但并未播放的通话说明了原因。原因包括“其他 TG：未播放”（您未收听的相关通话组）、“加密：未播放”以及“无编解码器：语音信号”。按住**监听**键，即可收听其他通话组中的通话。

在 FM 模式下，当消音器处于开启状态时，活动区域会显示“接收”；若消音器处于开启状态，则会显示“消音器开启”（监视器）。

6.4 发射

当你按住**PTT**时，屏幕会显示讲话内容、目标、时段和颜色代码（DMR）、播出时间及发射超时时间。DMR 会以“3:00 中的 0:07”显示时间，FM 则以“3:00 前 2:53”显示。

在 DMR 上，顶行会显示呼叫类型：“TG 3100”表示群呼，“Private 3101234”表示私人呼叫。私人呼叫会显示联系人的姓名，如果空间允许还会显示其 ID。如果姓名过长，则仅显示姓名，不显示 ID。





在 DMR 上，屏幕可能首先显示等待状态（无线电等待空闲时隙）或唤醒 RPT（唤醒中继器）。

无线电在 DMR 上无需 PTT 即可传输：注册（ARS）、短信、位置、呼叫提醒及其回复，以及通过 USB 或串口从计算机传输的数据包。当无线电进行这些传输时，状态栏会显示 TX，红色 LED 灯亮起，Home 显示“发送中”。无线电接收到的数据则会在状态栏显示为 RX。

当无线电拒绝传输时，状态栏会显示“NO TX”；屏幕会显示原因，提示行则会说明应采取的操作：

消息	原因	该怎么做
此通道仅支持接收	该频道设置为仅接收模式	请选择另一个频道
室外	该频率位于无线电发射频段之外	选择另一个频道，或调至 VFO 中的某个乐队
TX 超时已到达	您的通话时长超过了发送超时时间	释放**PTT**，然后再次按压
未设置 TX 频率	该信道没有发射频率	修复 codeplug 中的通道
无编解码器：语音	DMR 无编解码器的语音	“使用 rfoundry 添加编解码器”（安装中）
频道繁忙	另一个人正在该槽位中发言	等待调用结束
未收到中继器回复	中继器没有醒来	"检查 CC 及范围"
热点模式：PTT 的	该电台是一个热点	按下**OK**以退出热点模式
Codeplug 中无 DMR ID	代码插头没有 DMR ID	在 codeplug 中输入您的 ID
DMR 调制解调器未运行	DMR 芯片未能启动	重启收音机。请参阅故障排除
调制解调器拒绝发送	DMR 芯片拒绝了来电，或者接听后在 1.5 秒内未发送任何内容。	“释放 PTT，请重试”。如果提示再次出现，请重启收音机。

电池电量过低或处于临界状态也会限制数据传输。请参阅电池与电源。

6.5 大号文字

设置 > 显示 > 大字号文本仅显示状态栏、频道名称和通话对象，每个项目均以尽可能大的尺寸显示。该设置将在电源切换时保持有效。**设置 > 显示 > 提示行**同样会保持此设置。

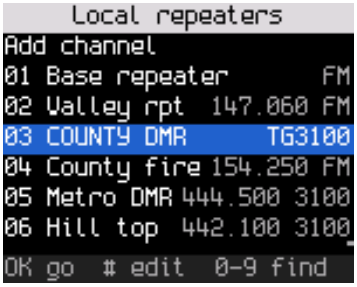


7 频道、区域与 VFO

频道是指带有其调制方式（FM 或 DMR）及设置的已保存频率。**区域**则是带名称的频道列表。**VFO**通过手动调谐来设置任意频率。频道和区域来自 codeplug（无线电编程）。

7.1 切换频道

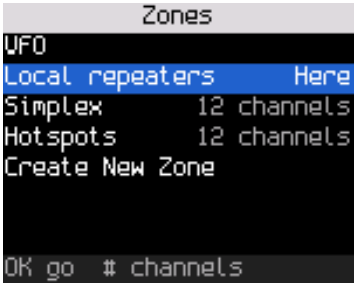
- 旋转频道旋钮，或按 Home 上的**Up**或**Down**，即可依次浏览该区域的频道。
- 在“主页”上输入频道位置，然后按下**OK**。例如，输入**1**、**2**和**OK**，即可进入该区域的第 12 频道。
- 在“主页”中输入频道名称的字母（参见查找），然后按**OK**。
- 按下**OK**，**4**（区域），将区域聚焦，然后按下 #。区域的频道将打开。将其中一个频道聚焦，然后按下**OK**。



切换频道将结束临时性更改、响应窗口、数字显示器及扫描过程。

7.2 切换区域

- 按下**Next zone**或**Previous zone**（Key roles会显示这些按键在您的收音机上的对应位置）。收音机会显示“Zone:”及名称。
- 或者按下**OK**，**4**（区域）。列表将以当前聚焦的区域为起始（“此处”）。将焦点切换到另一个区域，然后按下**OK**。收音机将切换至该区域，随后返回至主页。
- 或者在“主页”中输入该区域的名称。您还可以查找区域列表。



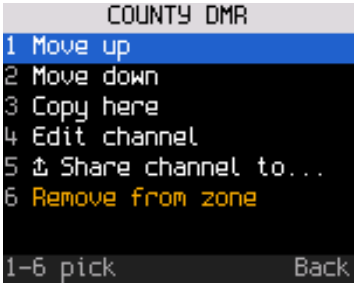
“区域”列表会先显示 VFO，随后显示每个区域及其频道数量。输入字母即可进行筛选。

7.3 创建区域

确定，**4**（区域）后，在最后一行点击**创建新区域**。输入名称后点击**确定**。该单选按钮将保存该空区域，并将其高亮显示在列表中。点击 # 可打开该区域，然后使用**添加频道**添加频道。频道的专属页面也可以将其放入区域中（**区域**行，编辑频道）。

7.4 编辑区域

区域的列表（**OK**、**4**、聚焦区域，#）也会对区域进行编辑。每次更改都会立即保存：无需保存或丢弃任何内容。在未设置 # 的无线电设备上，请将**OK**按在本文档标有 # 的位置。

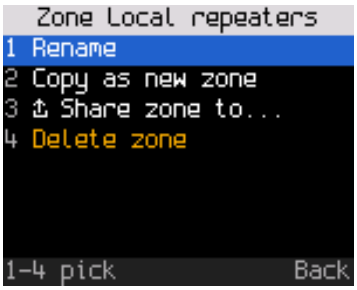


- **添加频道**（第一行）会列出该区域未包含的所有频道。输入字母或数字进行筛选，然后按**OK**确认。该频道将显示在您当前所在的频道之后，或显示在您未使用的区域末尾。
- # 在频道上会打开其操作：

按键	作用	功能
1	向上移动	将其与上方的频道进行切换。菜单保持打开状态，因此再次按下**1**即可继续切换
2	向下移动	与下方的频道进行交换
3	请在此复制	在最低的免费频道编号处打开一个副本，并在名称中添加“2”。修改需要更改的内容，然后按**OK**：副本将被保存，并置于该区域的频道之后。
4	编辑频道	打开频道设置（编辑频道）
5	分享到	将频道转发至另一台收音机或某个谈话组（共享区域）
6	移出区域	将其移出该区域。频道将保留在“频道”区域以及任何其他区域中。

- **区域选项**（最后一行）：

按键	作用	功能
1	重命名	输入新名称，然后点击**OK**
2	复制为新区域	创建一个包含相同通道的新区域，并将其名称添加“2”
3	共享区域至	将该区域发送至另一台无线电设备或某个通话组（共享区域）
4	删除区域	首先提出请求，并以“不，保留它”为重点。该区域的频道将保留在“频道”中



移动、添加和移除操作可使收音机保持在当前频道。移除当前所在的频道后，收音机会将频道移至该区域内下一个频道。一个区域仅能容纳一个频道；若频道超出区域容量，收音机会拒绝接收该频道（显示“区域已满”）。若某个收音机的 codeplug 未设置任何区域，则会显示一个名为“所有频道”的区域；首次更改后，该区域将被保存为实际区域。

删除您正在使用的区域后，收音机会移至列表中紧随其后的区域（若上次处于该区域之前，则会移至其前一个区域）。双监视功能会在另一个区域仍保留该频道时继续接收来自被删除区域的频道；否则将停止接收。被标记为支持漫游的区域在删除后会失去该标记；其他区域的标记则保持不变。

7.5 共享区域

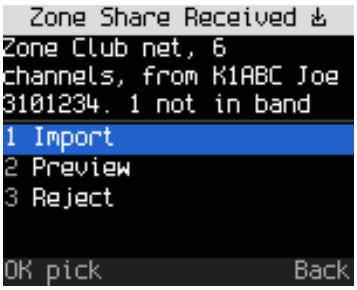
您可以通过 DMR 将一个区域或一个频道发送到另一个无线电或通话组。状态：在无线电设备上发送一个频道可以正常工作；而发送整个区域并接收功能目前仅在主机测试中进行了测试。

寄:

1. 调谐 DMR 频道。该区域便会随之开启。
2. 按下**OK**，**4**（区域）。将区域聚焦后按下 #，其通道将开启。
3. 对于单个频道：点击频道上的 #，然后选择**5 Share channel to ...**；或在频道设置中选择**Share channel to ...**。对于整个区域：选择**Zone options**（最后一行），然后选择**3 Share zone to ...**。
4. 选择某个联系人或通话组，然后按下**OK**。若目标电台并非联系人，请输入其 ID：“Private ID .....”；随后“TG .....”会显示在联系人列表中。电台会显示其发送目的地：“正通过 442.375 发送至 .....”（若使用中继台，则为其输出频率）。当电台处于发射状态时，会显示横幅：“已发送至 .....”。

如果某个区域过大，导致一次发送无法全部完成，则仅会发送其中一部分；无线电设备会显示发送量（“正在发送 40 个频道，共 60 个”）。扫描列表、分组列表和隐私密钥绝不会被发送。

在“设置 > 连接 > 接受区域共享”中，初始状态为**开启**。除非您明确允许，否则不会导入任何内容。将其设置为**关闭**，即可忽略他人发送的内容。



1. 顶栏上显示“Zone from ... ”。该顶栏会一直显示，直到您按下 # 以打开它，或按下**Back**以将其隐藏。该提示还会在**Tools > Zones/Chs Received**下方显示 10 分钟。屏幕标题为**Zone Share Received**；若为单个频道，则标题为**Channel Share Received**。
2. 该提示会显示该频段的名称、所属频道、发送者，以及有多少个频道位于您的无线电频段之外。
3. 选择**预览**以查看频道，**导入**以添加频道，或选择**拒绝**。

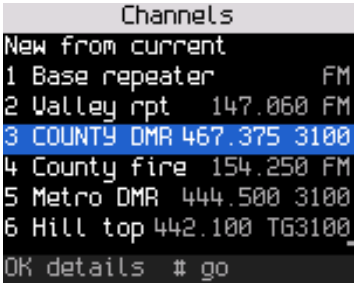
import的作用：

- 该区域会在您的区域之后添加。如果您已存在一个同名区域，则其编号将变为“2”。
- 只有您的无线电能够接收的频道才会出现。每个频道都**仅接收**：当您确定可能使用该频道时，再按频道开启发射功能。
- 您已拥有的谈话组和联系人会与您的姓名一同使用；若缺少相关条目，则会予以补充。
- 同一区域由同一台无线电设备再次发送时，会更新您的副本，而不是增加另一个副本；它只会替换之前导入时您保持原状的频道。您添加到该区域或对其进行了修改的频道，将保留在新增频道之后。
- 您选择的区域中将添加一个单通道。

每小时最多显示 6 个，每次显示一个。具体格式见zone-share.md。

7.6 每个频道

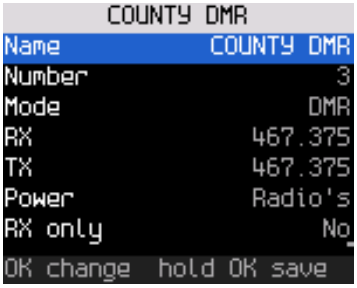
好的，5（频道）会按编号和名称列出 codeplug 中的每个频道，无论其位于哪个区域。每行以 RX 频率和通话组（DMR）或 FM 结束。长名称保持完整，行则缩短其余部分：“TG”放在最前面，然后是频率。当前所在的频道会被标记出来。输入字母以筛选列表。



- **OK**在频道上会打开其设置界面，您可以在其中进行更改（如下所示）。
- # 若位于列表中，则进入该通道：若当前区域满足条件，则进入该通道；否则进入第一个满足条件的区域。若某通道位于任何区域中，则表示“不在任何区域中”。
- 第一行**“当前新频道”**将从电台当前使用的频道开启一个新频道（见下方）。

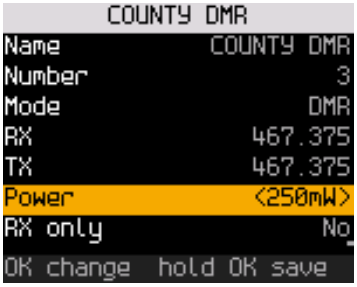
7.7 编辑频道

频道页面列出了所有设置：名称、模式、RX 和 TX 频率、功率、仅 RX、然后是带宽、音调及 FM 上的 VOX，或颜色代码、时隙、TX 接触点、RX 组列表、自身 ID、直接模式、通话许可蜂鸣声及 DMR 上的说话者别名，接着是 TX 超时、扫描、电池节省模式以及容纳它的区域。列表会滚动。



选中一行，然后按下**OK**：

行	OK 能做什么
两种选择（模式、时隙、带宽、仅接收、扫描、VOX、直接模式、蜂鸣声、通话者别名、电池节省模式）	切换到另一个
电源、RX CTCSS /DCS、TX CTCSS /DCS、颜色代码、TX 超时	打开选择器：将旋钮（或 Up / Down）旋至所需数值，**OK**确认保留该值，**Back**则取消操作。颜色代码和超时功能同样支持输入数字。
RX CTCSS /DCS、TX CTCSS /DCS，已输入	输入一个以十分位数字开头的 CTCSS 音调：**8 8 5**为 88.5，**1 3 18**为 131.8。在 60 以下时，各位数字为整数 Hz：**6 7**为 67.0，**1 00**为 100.0。对于 DCS 代码，从**0**开始：**0 2 3**为 D023N。**Back**将最后一位数字回退。对于反向 DCS 代码，将旋钮旋转一步：每个代码的 I 位于其 N 之后（D023N、D023I、D025N）。
区域	将每个区域打开；在频道所在位置显示标记为“In”的区域。**OK**可将频道放入某个区域或移出该区域，并立即保存。新频道保存后会在行中显示一次。
RX、TX、自有 ID	输入数字后，**OK**会保留这些数字；**Back**则会将最后一个数字回退。在输入过程中，超出电台频段范围的数字会被拒绝。新的 RX 会带动 TX 移动，因此中继器会保持其偏移量。如果新的 RX 位于另一个频段（从 UHF 切换到 VHF），或者 TX 将落在频段范围之外，则会将 TX 设置为新的 RX。
姓名	打开文本输入框（下方）
TX 联系人，RX 组列表	打开联系人列表或群组列表；输入字母即可查找对应联系人



已修改的行会一直显示标记，直到您保存为止。**在页面任意位置按住 OK**即可保存，或选择**Save**行。收音机会在后台写入频道，并显示“已保存频道 3”。**Back** with unsaved changes 会询问是否丢弃未保存的更改；答案从“No，keep editing”开始。保存任何频道都会将当前频道上的快速设置更改置空：收音机会从代码插件中重新加载该频道。

无线电无法挽救一个没有名称的频道，RX 不在其频段内，TX 无法传输（此时应设置为仅 RX），或者 DMR 频道没有 TX 接触点。它会指出问题所在。

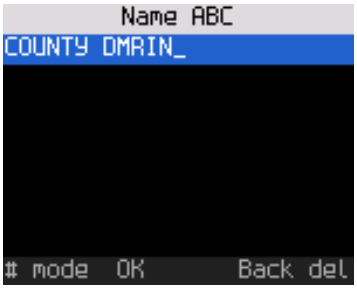
保存为新频道将在最低空闲号码处存储编辑后的副本，同时保持原始内容不变。**调至此频道**可切换频道；**将频道分享给.....**可将其发送至另一台收音机（共享区域）；请先保存或丢弃您的修改。

7.7.1 文本输入

其操作方式类似于手机键盘。按键**2**至**9**用于输入字母，随后输入数字，再输入另一个字母；例如：按**2**一次输入 A，两次输入 B，四次输入 2，五次输入 a。在不到一秒的时间内再次按下同一按键，即可输入下一个字符；按下另一个按键或稍作停顿，即可继续输入。按键**1**用于输入标点符号（. - / ， ‘ & () @ _ ! ？ 以及 1），**0**用于输入空格、0、+、# 和 *。标题显示当前模式。

切换模式：先输入 ABC（大写，用于起始），接着输入 123（每个按键对应一个数字），然后输入 abc（小写），最后返回到 ABC。按住某个数字键可在任意模式下输入该数字。**Back**用于删除最后一个字符（* 同样有效）。**OK**用于保留名称。若希望不更改名称即可退出，请连续按下**Back**，直到该字段为空，然后再按一次。名称最多可容纳 16 个字符。

在无需键盘的收音机上，Up / Down 键可更改最后一个字符，**OK**键可添加另一个字符，而按住**OK**键则可保留该名称。



7.7.2 从当前设置中创建新频道

确定，**5**，则进入第一行，**从当前状态新建**。这将打开您当前所在频道的未保存副本（包含所有快速设置更改）或 VFO 的副本，该副本位于最低的可用频道编号处。名称会添加“2”（对于 VFO，该数字代表频率）。修改需要更改的部分后，按住**确定**即可保存。新频道目前尚未被分配到任何区域：可通过区域列表中的**添加频道**（编辑区域）将其添加到某个区域；或使用**此处复制**功能，直接复制后一步完成添加。

7.8 保存对频道的更改

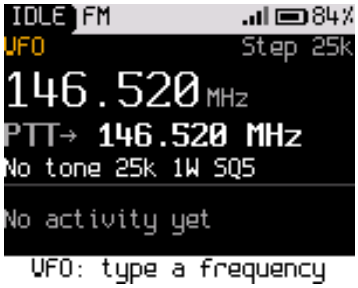
通过快速设置更改功率、静音阈值、音调、带宽、时隙、颜色代码或模式。然后按住 Home 键或快速设置中的**OK**键。收音机会在后台写入频道，并显示“已保存至频道”。静音阈值将作为收音机的默认静音阈值保存，不会写入频道中。

保存失败时会显示“无法保存：.....”，且更改仅暂时生效。

7.9 VFO

VFO 是一种 FM VFO，或者在配备 DMR 的收音机上，则是一种 DMR VFO。它会根据频率保持其模式。你在 VFO 中更改的任何设置（模式、颜色代码、时段、通话目标）都会保留，即使你切换到其他频道后再返回，以及重启后也是如此。

1. **好的**，**4**（区域）。 VFO 是第一行。
2. 按下**OK**。主页会显示频率数值较大，收音机会提示“ VFO ：请输入频率”。



7.9.1 将通道复制到 VFO

要从频道开始，请按下 *，**4**（“复制到 VFO”）。此时，频道的设置将变为 VFO 的设置，Home 会显示 “复制到 VFO”。对于配备**VFO/MR**键的收音机，则应长按该键。**设置 > 按键**可为任意侧键设置 “复制到 VFO”，可选择按下或长按。

已复制	记下
RX 与 TX 频率	中继器的偏移量会一直维持到您调整频率为止。
模式、带宽、功率	如果频道处于“默认”状态，则电源保持“默认”状态。
音调（FM）	CTCSS 或 DCS，RX 和 TX
颜色代码、时段、对话对象（DMR）	通话目标为联系人的 ID，支持群组通话或私密通话。若通道中没有联系人，则发送内容将按当前方式呈现。

- VFO 会获得当前生效的内容，因此你在频道上所做的临时更改（带宽、功率级别、讲话对象）也会被复制。
- 频道保持原样。 VFO 也会像其他设置一样保留数值，即使在重启后也是如此。
- 未复制的内容包括：RX 组列表、隐私密钥、漫游设置、数据和紧急设置，以及静音级别。 VFO 使用无线电本身的这些值。
- VFO 无法承载的频道会被以一条简短消息拒绝，且没有任何变化：这可能是无线电设备上的 DMR 频道，其 VFO 仅支持 FM 模式（或反之亦然），或者是超出无线电频段之外的频率。
- 在 VFO 中，同一个按键显示“已在 VFO 中”。

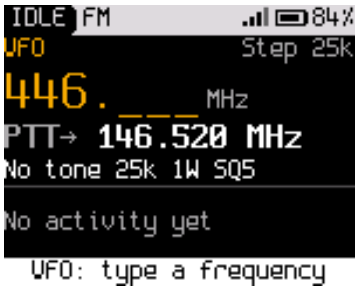
7.9.2 输入频率

在 VFO 的“主页”中，从数百MHz开始输入频率数字，不要使用小数点。无线电会实时显示您输入的内容。

密钥	频繁性
4 4 6 0 0 0	446.000 兆赫
1 4 6 5 2	146.520 兆赫

密钥	频繁性
4 6 1 8 6 2 5	461.8625 兆赫
0 8 8 1	88.100 MHz（低于 100 MHz，从**0**开始）

- 请输入至少三位 MHz 数字，然后按下**OK**（若收音机配有此键，则按下 #）以调谐。
- **Back**会删除最后一位数字。
- 若某个数字无法对应到无线电频段中的某个频率，则该数字将被拒绝，此时无线电将显示可用频段。可用频段取决于无线电设备（无线电参考）。
- 最多可输入八位数字（10 Hz）。若连续 10 秒未输入按键，则该条目将被丢弃。

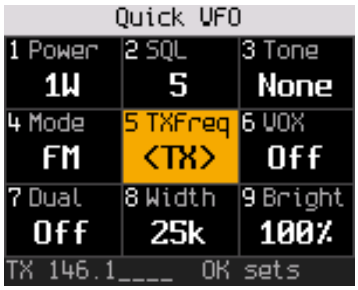


7.9.3 进步频率

上、**下**以及频道旋钮会以其步长改变 VFO 频率。该步长位于**设置 > 通话 > VFO 步长**。其默认值为**自动**，会遵循带宽：25 kHz 对应 25K（AM 模式下），12.5 kHz 对应 12.5K，而 FM 广播则采用广播频段的步长。步长显示在状态栏中。

7.9.4 分路（中继器偏移）

在 VFO 中，*，**5**（在 DMR VFO 中为 *，**6**）表示**TX 频率**（分集）：TX 相对于 RX，即“Of”或偏移量（“+600k”、“−5M”）。



- **Up**和**Down**请同时按通带中通常使用的偏移量依次操作。**Up**对应 +，**Down**对应 -；通常先使用最常见的 +，最后停在最后一个偏移量处：

乐队	集合
2 m（低于 200 MHz）	600 kHz，随后为 1 MHz
1.25 m（200–300 MHz）	1.6 兆赫
70 cm（300 MHz 以上）	5 MHz，然后是 7.6 MHz，接着是 1.6 MHz

  在 70 cm 处，**向上**从 Of 起为 +5M，再次为 +7.6M，再次为 +1.6M；**向下**从 +5M 起则回到 Of，随后为 −5M。
- 最后一行显示按键的功能（“Up/Dn +/- 0-9 TX 频率”）；在输入时，还会显示截至目前的全部 TX 频率（“TX 147.02”）。
- 任何其他分割（自定义分割）：输入 TX 频率时，同时输入 VFO 频率（**1 4 7 0 0**为 147.000），然后按下**OK**。**Back**会将最后一位数字回退。无线电可传输的任何频率均可被接受。
- 新的RX频率将偏移量保持在同一频段内。若切换到另一个频段（例如从UHF切换到VHF），则会导致 VFO 单工现象。
- 监控器在 VFO 中保持按键状态，而隐私则属于频道范畴。

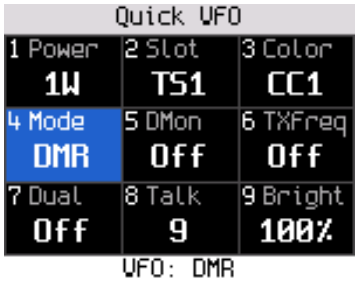
- 首页显示TX频率：在FM模式下，**PTT →**后显示；在 DMR 模式下，位于顶行（“TX 147.120”）；或者在没有该行的情况下，显示在电源开关旁边的偏移量。当您进行传输时，大号频率会变为红色并显示TX频率（在 DMR 模式下，通话屏幕会出现“TX”字样）。



7.9.5 DMR 在 VFO 中

*，**4**在 VFO 模式下，它会在同一频率上切换 FM 和 DMR（“VFO : DMR”）。在 DMR 模式下，快速设置是 DMR 的设置：

钥匙	瓷砖	它在 DMR VFO 中实现的功能
2	窄缝	切换时隙，1 或 2
3	颜色	设置颜色代码，范围从 0 到 15（初始值为 1）。直接输入，或使用**Up**和**Down**，然后按**OK**
8	与.....交谈	选择或输入谈话对象，可以是谈话组或一个人。无论是按下**OK**还是按住**OK**，都会将其保留给 VFO 。



- 选择中继器或您使用的单工频率的颜色代码和时间段。无线电会一直与9号通话组通信，直到您选择另一个目标，并使用自己的 DMR ID。
- VFO 没有收听列表。它会播放给其谈话目标的呼叫，包括所有呼叫和给您发的私人呼叫。其他谈话组会显示为“其他 TG：未播放”。要收听该频道的全部内容，请开启数字监听器。
- 主页会显示频率、通话对象、时段和颜色代码。此处所做的更改不会显示圆点，且**返回**不会撤销这些更改。
- DMR VFO 发送数据消息，并且可以像 DMR 频道一样启动紧急状态。它不发送说话者别名。



7.9.6 离开 VFO

按下**OK**，**4**，然后再次在 VFO 行上按下**OK**（“返回频道”）。或者选择一个区域或频道。

7.10 航空频段与 FM 广播

部分无线电接收器还会接收航空频段，该频段由 AM 和 FM 广播台覆盖（无线电参考）。没有可供选择的模式，也没有菜单：频率决定一切。

调至	你可以接收到
108 至 137 MHz	AM 模式下的 Air Band。主界面显示“Air Band AM”及静音电平，并以“AM”替代“FM”。
广播频段（大多数接收机为 65 至 108 MHz）	FM 广播，通过收音机的广播接收器接收。家庭显示“广播 FM”

请在 VFO 中设置（输入**1**） **1 8 1**，或**0 8 8 1**，然后按下**OK**）。 DMR VFO 会在此处切换到 FM 模式并一直保持在 FM 模式；在这些频段中无法选择 DMR 。要保留一个电台，请在频道列表中使用**从当前状态新建**（或在频道编辑器中输入 RX 频率）：频道将变为 FM 且仅接收，即可保存。在代码插件中按频率编程的频道同样有效，即使该频道以 DMR 形式存储。两个频段均仅接收：PTT 显示“空气频段：仅接收”或“广播：仅接收”，电台不会发射信号。子音频音调将被忽略。

在 Codeplug 编辑器中，当输入某个频道的 RX 频率时，如果该频率位于这些频段之一，则该频道会被设置为**仅 RX**；此时其 TX 频率会自动跟随 RX 频率，模式显示为“AM（空气频段）”或“FM 广播”。问题列表会提示其中存在非仅 RX 或 DMR 的频道。

在空频频段中，静噪器的工作原理与任何 FM 频道相同。广播台会根据静噪器当前的电平播放相应内容，因此信号衰减的电台不会被切断；屏幕和 LED 会显示当前正在接收信号。静噪器仅会在电台扫描期间停止扫描：在扫描运行期间，各电台之间的广播频段处于静默状态。

在广播频段中，使用旋钮和**Up**/**Down**以 200 kHz 为步长，停在奇数十分位（88.1、88.3 ..... 107.9），这些频率对应美洲地区的电台。若以 100 kHz 为步长，请将**Settings > Talk & listen > FM broadcast step**设置为 100 kHz。无论采用哪种方式，您都可以输入任意频率，例如 90.2。在航空频段中，**Auto**以 25 kHz 为步长；将 VFO 步长设置为 8.33 kHz，适用于窄信道。

7.11 无线电无法使用的信道

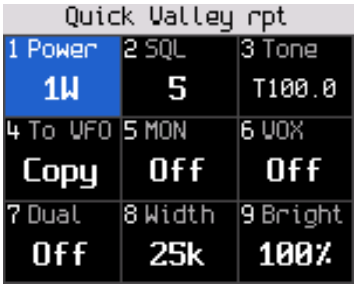
不在广播频段内的频道不会进行发射（“Outside .....”）。仅接收频道会以“RX only”显示为通话目标。

8 FM

FM 适用于所有无线电设备。Radio reference会注明哪些无线电设备已验证支持 FM；无法发送提示音或无法检测提示音的无线电设备也会列在其中。

8.1 FM 频道的快速设置

在“主页”上按下 *。按键以类似键盘的方式排列；数字键可直接作用于其对应的按键上。



钥匙	瓷砖	其功能
1	权力	按无线电最低电平、默认电平及其最高电平（功率等级）依次进行步骤操作
2	砰的一声	打开静音编辑器
3	语调	打开音色编辑器
4	模式	显示 FM。按下即可在相同频率上以 DMR 模式收听和交谈，目前如此。
5	监控	将静音开关打开，或再次将其关闭。在 VFO 中，此选项为 TX 频率（分路）。
6	VOX	语音控制发射，位于或属于
7	双	双表显示于或
8	宽度	带宽 12.5 或 25 kHz（同样适用于 VFO）
9	明亮的	打开亮度编辑器
0		打开设置

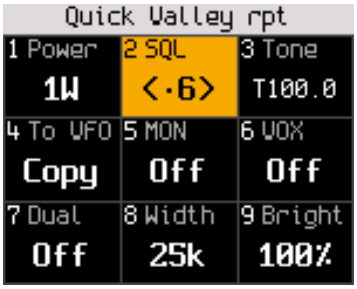
向上和**向下**可在方格之间移动。**确定**将应用于当前聚焦的方格。按下 * 或**返回**以关闭。所有更改均为临时性。按住**确定**可将更改保存至通道中。

在配备**功率级别**键的收音机上，该按键还会将 Home 的功率逐级提升；每次按下按键，功率级别将增加一级，直至达到收音机的所有功率级别。

8.2 静噪

1. *，2. 静噪编辑器已打开。
2. 按下**上**或**下**，或按下**0**至**9**之间的数字键。更改是实时生效的，因此您可以听到声音。
3. 按下**OK**，* 或**Back**以关闭。

静噪级别在“主页”中以“SQ”和数字形式显示。整个电台范围的默认设置位于**“设置”** > **“通话与收听”** 中。 > **默认静噪级别**（除非更改，否则为 5 级）。



8.3 监听

- 按住**Monitor**即可在按住期间开启静噪功能。状态栏会显示 RX 和 MON，LED 灯呈绿色。
- *，**5**将显示器锁定，直到您再次使用 *，**5**将其关闭。

8.4 哑音（CTCSS 和 DCS）

1. *，**3**。音调编辑器在发射**哑音**上启动。无线电显示“Up/Dn tone # TX/RX”。
2. 按下**上**或**下**，即可逐步浏览 CTCSS 音调和 DCS 代码。更改将实时生效。
3. 按下 # 键选择您要编辑的音调：接收与发射同时编辑、仅发射或仅接收。当两者相同时，编辑器将从两者同时开始编辑。
4. 按下**OK**或 * 以关闭。

使用 DCS 代码时，在松开 PTT 后，无线电会保持发射状态 0.3 秒，并发出 DCS 切换音。设置为相同代码的无线电会在此代码上关闭静噪功能，因此不会在信号结束时听到噪声脉冲。
Home 以芯片的形式显示音调，例如“T100.0”。

显示词	含义
T	与接收音不同的发射音
R	仅接收音调，无发射音调
无音调	无音调

8.5 带宽

***8**在 12.5 kHz 和 25 kHz 之间切换。主页显示“12.5k”或“25k”。

8.6 T o VFO

***4**将频道复制到 VFO 并打开它（“复制到 VFO”）。频道不会临时切换模式。若要将某个频率作为 DMR 尝试，请将其复制到 VFO，并在该处切换 VFO 的模式（VFO）。

8.7 VOX

***6**次开启 VOX，以支持 FM 频道（“VOX 开启：说话即发射”）。您说话时电台会开始发射，停止说话后 1.5 s 停止发射。接收到的音频不会触发发射，且**PTT**按常规方式工作。目前尚未提供灵敏度菜单项。哪些电台支持 VOX 可在功能矩阵中查看。

8.8 忙道锁定、Roger 蜂鸣声、音调脉冲

无线电核心包含忙信道锁定、Roger 蜂鸣声以及用于中继器接入的 1750 Hz 音调脉冲；目前尚未为此设置菜单项或按键。开发人员通过调试链路对这些功能进行配置。

8.9 传输超时

无线电会在发送超时后停止传输，并显示“TX time-out reached”。由 codeplug 设定的通道自身超时时间将优先生效。当该值为 0 时，**Settings > Talk & listen > TX timeout**将生效（默认 3 分钟，除非另有更改）。在超时前 10 s 会发出警告蜂鸣声。

8.10 按键音（DTMF）

在 FM 频道上按住**PTT**，然后按下**0**到**9**，* 或 #：只要按住按键，收音机会持续发送该按键的触摸音；快速轻按时，音将持续至少 0.1 秒。在播放音调期间，麦克风会静音。快速连续按下按键时，每个按键都会发出自己的音调，中间有短暂间隔。传输屏幕的第二行会显示“DTMF”以及最后发送的数字。

- 配备额外键盘按键的无线电可发送 A 至 D（无线电参考）。
- 按键锁定不会发送任何内容。
- 在 DMR 频道上，您发送数据时按键没有任何作用。

- 在 1750 Hz 的脉冲或 Roger 蜂鸣音期间，按键无响应。
- 当无线电自行发送信号（APRS 信标）或拒绝发送信号（“NO TX”）时，按键仍按正常方式工作。

已存储的 DTMF 代码及按键音调解码功能尚未实现。

9 DMR

Radio reference会说明哪些无线电设备已通过 DMR 验证。 DMR 语音功能需要编解码器（Installing）以及 codeplug 中的 DMR ID。

9.1 条款

术语	含义
Talkgroup (TG)	一个带有可选名称的 DMR 组号
联系	人员： DMR 身份识别码、姓名、呼号
谈话目标	**PTT**目前可用于：通话组、个人或所有呼叫
收听列表	频道接收的语音组（codeplug 的 RX 组列表）
近来的	已接收的电台及已发出的呼叫，按最新时间排序
数字显示器	在此时段内播放所有通话组（混杂模式）
Timeslot (TS)	DMR 频道两个时隙之一
颜色代码 (CC)	DMR 频道使用的 0 到 15 之间的数字，类似于 FM 中的音调

9.2 你听到的是谁

当以下任一情况成立时，无线电将播放群组呼叫：

- 其通话组即为通话目标的通话组，或者该呼叫为全呼叫；
- 其通话组位于该频道的收听列表中；
- 它是回复窗口期间（下方）的回复目标；
- 数字显示器已开启。

收音机会播放一条针对您 DMR ID的私人呼叫。它会将槽位中的其他所有呼叫显示为“其他TG：未播放”，并在该频道处于忙碌状态期间将其视为繁忙频道。

9.3 你与谁交谈

PTT按以下顺序发送：

1. 列表中的通话组或焦点对象，仅出现一次（单次触发）。
2. 回复目标：在回复窗口运行期间。
3. 目前选定的演讲对象。
4. 来自 codeplug 的频道通话目标。没有通话目标的频道会与其 RX 组列表中的第一个通话组进行通信；只有当该频道既没有通话目标也没有通话组列表时，才会使用通话组 9。

主页显示“PTT →”后的结果。

9.4 选择通联对象

按住 # 键以打开通话目标选择器：可选择通道的默认目标、回复目标、RX 组列表中的通话组、最近通话组，以及“输入号码.....”以手动拨号 ID 或通话组。**通话目标**侧键也会打开相同的选择器。

一个谈话目标具有三个生命周期。

持续时间	怎么做	结果
一次	在任意列表（联系人、最近、查找、选择器、操作）中聚焦某个通话组或联系人，然后按下**PTT**	此呼叫及其回复窗口
目前	将其聚焦并按下**OK**。收音机会显示“正在与.....对话”。...	直到您切换频道或在“主页”上按下**返回**键为止
永久性的	将其聚焦并按下**OK**。收音机会显示“现在已设为默认值”。	致该频道

永久通话目标必须是 codeplug 中的联系人。目前仅使用输入的数字。无线电显示“未存储的联系人：目前仅可用”。

9.4.1 通联目标选择器

在 DMR 频道（或 *，8）上按下**Talk target**。选择器将按以下顺序列出：

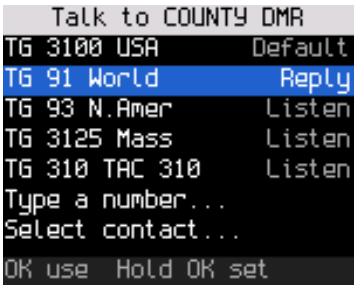
显示	标签
该频道的谈话对象	违约
最后听到的呼叫：其通话组，或私人呼叫中的呼叫者	回复
该频道收听列表中的讨论组	听
近期谈话组	近来的
请输入一个数字.....	
选择联系人	

当存在回复行时，焦点将置于该回复行上。

按键	是否包含聚焦行？
PTT	与它交谈一次
好的	目前先这样使用
按**OK**	将其设为该频道的默认设置
#	开启其操作

“输入一个数字.....”将打开“查找”功能。输入通话组或 ID，选择所需的线路，然后按下**PTT**或**OK**。

“选择联系人.....”将打开联系人界面，其中包含代码插件中的每个联系人和通话组。旋转旋钮，或按下**上**和**下**键，即可依次浏览这些联系人；或输入姓名中的字母或 ID 中的数字以查找特定联系人。按键由选择器控制：**上**键从顶部开始，依次指向最后一个联系人。



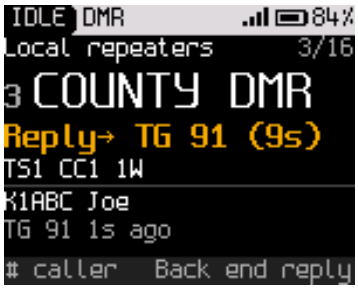
在 FM 频道上，**Talk target**显示为“Talk target: 仅限 DMR 频道”。

9.4.2 输入通话组或 ID

在“主页”中输入该号码。查找“与 TG 3100 通话”和“私人呼叫 3100”列表（当 ID 为联系人时，会显示姓名）。选择其中一个列表，然后按**PTT**进行一次呼叫，或按**OK**先不操作。

9.5 回复

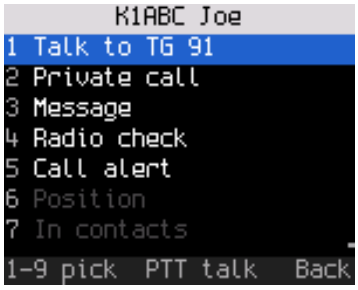
通话结束后，电台开始播放，回复窗口随即打开。在窗口期间，**PTT**接听来电；如果是组呼，则在同一通话组内接听；如果是向呼叫者发起的私呼，则直接回复给呼叫者。完成您自己的通话后，**PTT**将再次返回到同一目标。主页会显示“回复→”以及目标名称和倒计时。



窗口持续时间由**设置 > 通话与聆听 > 回复窗口**中指定的时间决定（0 至 30 秒）。将数值设为 0 可将其关闭。若将该设置保持在初始值，则适用 codeplug 的等待时间；若 codeplug 中未设置等待时间，则窗口持续 10 秒。**返回**至“主页”将结束窗口（显示“回复已结束”）。

9.6 稍后回电

在“主页”上，# 会为当前或最近一次来电者打开相应操作；输入一位数字即可选择一项操作。



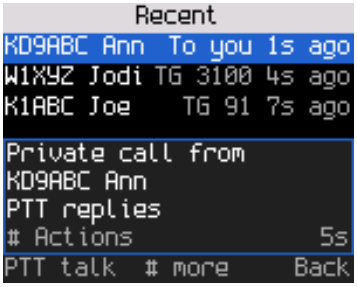
#	动作	其功能
1	与.....交谈	先与他们所在的话组进行通话；之后再进行私人通话。**PTT**在此行中仅通话一次
2	私人通话	目前以私人方式联系他们。**PTT**在此行中会联系他们一次
3	消息	打开消息编辑器（消息）
4	无线电检查	检查其收音机是否开启且处于信号覆盖范围内
5	呼叫提醒	他们的电台页面
6	位置	尚未建成
7	保存为联系人	通过其 ID 和姓名打开新联系人 (联系人)。当该联系人处于“在联系人中”状态时
8	说话状态	尚未建成
9	保存到频道	仅在频道发生临时变化时显示

对于某个通话组，相关操作包括：与对方通话、将频道设为默认频道、发送消息；若对方尚未被保存为联系人，则将其保存为联系人。

在尚未有声音被听到时，# 会显示“尚未听到任何呼叫”。

9.7 最近通联

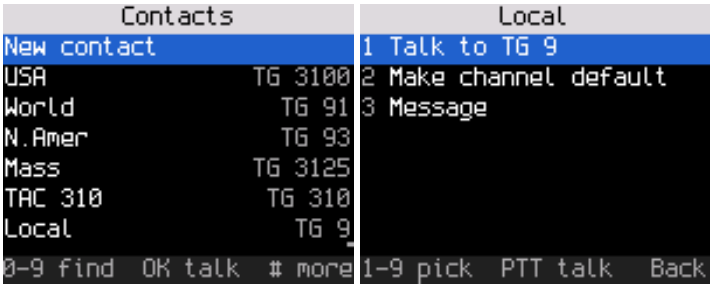
好的，3。Recent 会列出最近收听的 12 个电台及发出的呼叫，按最新时间排序；您发出的呼叫会以箭头开头；发往您的呼叫会高亮显示；私人呼叫则显示“you”或“priv”。Recent 内容会保留在内存中，重启后将从空状态开始。



PTT与目标入口（即听到该电台的通话组）进行对话。**OK**目前使用此功能；按住**OK**则使其永久生效。# 打开其操作选项。

9.8 联系人

确定，**1**会列出 codeplug 的所有联系人和通话组。输入名称的首字母或 ID 的数字即可进行筛选。联系人用于标识通话组及您拨打的对象；ID 数据库则用于标识其他所有用户。**确定**将当前与目标条目进行交互。按住**确定**可将其设为该通道的默认选项。**PTT**将与之进行一次交互。# 可打开其操作菜单。



9.8.1 新联系人

通过“联系人”中的联系人、电话号码或通话方式在无线电上进行联系：

- 在“联系人”界面（**确定**，**1**）中，第一行显示为**新联系人**。点击**确定**，然后输入姓名和 ID，并选择联系人类型。
- 在“主页”中输入 ID 或通话组。当没有联系人拥有该号码时，Find 的最后一行会显示“创建联系人 3100”。按下 **OK**。最多 6 位数字可作为通话组使用，7 位及更多则可作为联系人使用。
- 在呼叫者或通话组的操作（#）中，选择**保存为联系人**。



行	好的，可以。
姓名	使用键盘输入名称（文本输入）
身份证	输入 ID。**Back**会回退一位数字，**OK**则保留该数字
类型	通话组或私密通话
时段	频道：TS 1 或 TS 2
保存	保存。在任何一行上按住**OK**键也可保存

收音机会拒绝一个已经存在的联系人（“已存在联系人：.....”）。目前尚未实现编辑或删除已存储的联系人功能：请使用 qdmr。从 CPS 写入 codeplug 会替换您在收音机上创建的联系人，因此请先将 codeplug 读取到 CPS 中。

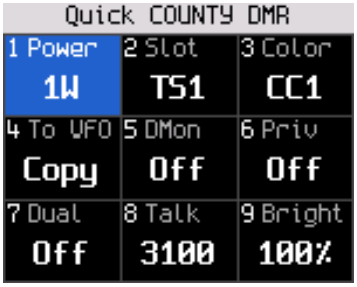
9.9 私人通话

- 从联系人处：**OK**，**1**，找到该联系人，#，**2**（私人通话），然后按**PTT**。或者将焦点置于该联系人上，再按下**PTT**。
- 通过 ID：在“主页”中输入 ID，将焦点置于“Private call .....”上，然后按下**PTT**。
- 如需接听私人来电，请在回复窗口期间按下**PTT**。

您说话时，顶部栏会显示“Private”，屏幕则会显示联系人的姓名（正在传输）。

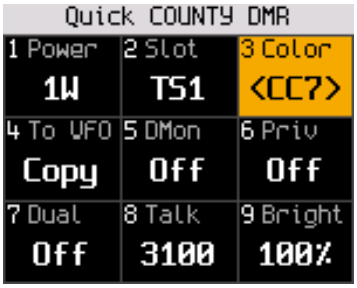
9.10 时隙与色码

在 DMR 频道上，* 会打开这些选项：



按键	标题	功能
1	功率	按无线电最低电平、默认电平及其最高电平（功率等级）依次进行步骤操作
2	时隙	目前在时隙 1 和时隙 2 之间切换
3	色码	打开颜色代码编辑器
4	模式	显示 DMR 。按下即可在相同频率上以 FM 收听和交谈，目前如此。
5	DMon	位于上方或下方的数字显示器
6	隐私	隐私在或关于。在 VFO 中，此瓦片为 TX 频率（分割）
7	双守	双表显示于或
8	与.....交谈	打开演讲目标选择器
9	亮度	打开亮度编辑器
0		打开设置

要更改色码，请按下 *，**3**。按下**上**或**下**，或输入代码（0 至 15）。按下**确定**以应用更改。新的颜色代码将在编辑器关闭时生效。



时隙和色码是临时性的。在传输过程中无法更改。按住**OK**即可将其保存至频道。在 VFO 中，这些设置属于 VFO 自身，并将被保留在 (VFO) 中。

9.11 唤醒中继器

处于空闲状态的中继器在转发您的呼叫前可能需要收到唤醒信号。在中继器信道（TX 与 RX 频率不同）上，当您按下**PTT**时，无线电会发送唤醒信号，随后等待中继器作出响应。
只需短暂按下即可：松开 PTT，收音机会继续尝试，最多进行通常设定的次数。

您听到的内容	含义
谈话许可音（如果开启）	中继器作出响应。如果您仍按住**PTT**，通话即开始；否则，系统将不再发送任何内容，您可以再次按下**PTT**。
低误差音调	未收到任何中继器响应。请检查颜色代码及您的覆盖范围。

9.12 数字监听

数字监听可在该频率、时隙及色码下覆盖所有通话组。

- 在 DMR 频道上按下**监听**键（短按；松开时生效）。收音机会显示“数字监听开启”，芯片会显示“DMon”。再次按下即可关闭。在FM频道上，按住同一按键即可开启静音功能。
- 或者 *，5。

数字听会一直保持开启状态，直到您将其关闭、切换频道或模式，或按 Home 上的**Back**键。监视器开启期间，回复窗口允许您使用**PTT**接听听到的任何来电。

9.13 隐私

RadioFoundry 提供两种基本隐私模式：Motorola 基本隐私（密钥 1 至 255）和 Anytone 16 位基本隐私。基本隐私是对语音进行固定式加扰处理；它可阻止偶然听众收听，但并非加密。目前尚未将该加扰方案与另一台收音机进行比对验证（Radio reference）。

- 无线电仅在拥有匹配密钥时才会播放加密通话；若无密钥，通话显示为“加密：未播放”。
- 采用更强加密机制的呼叫（会发送 PI 标头）永远不会被播放。
- *，6次开启通话隐私功能（“目前隐私功能已开启”）。在“主页”上会显示“Priv”。**返回**“主页”后，隐私功能将再次关闭。

要在收音机上设置密钥，请打开**设置 > 隐私**（**确定**，7，4）。

1. 在**键类型**处，按下**OK**，直到显示 Motorola 或 Anytone。
2. 在**Key**上按下**OK**。使用数字键以十进制输入该按键（Motorola：1 至 255；Anytone：0 至 65535）。再次按下**OK**。

无线电会在重启时保持密钥状态。将类型恢复为 Of 会移除密钥并关闭隐私功能。Codeplug 目前还无法保存隐私密钥。开发者还可通过调试工具通过 USB 加载密钥：

```
tools/rfoundry_debug.py radio privacy moto 5          # Motorola 基础隐私，关键 5
tools/rfoundry_debug.py radio privacy anytone 4660    # Anytone 基础隐私设置，密钥 4660
tools/rfoundry_debug.py 无线电隐私已关闭
```

如果没有密钥，隐私选项卡会显示“无隐私密钥：请在‘设置’>‘隐私’中设置一个”。密钥以未受保护的方式存储在收音机的闪存中。

9.14 通联中的定位

一些 DMR 收音机会在语音通话中发送自己的位置信息（ETSI GPS信息）。当呼叫者这样做时，接收屏幕会显示距离和方向，例如“12.3公里东北方向”。如果收音机不知道你的位置，则会显示呼叫者的坐标。最近的设备会保持与通话的距离。

当**Tools > APRS > Position in DMR calls**处于开启状态（或默认开启）且无线电已知晓您的位置时，您的位置信息会被纳入您的呼叫中（参见APRS）。其他所有超级帧都会携带该位置信息，并与您的说话者别名轮流使用。

9.15 Talker 别名

接收屏幕会显示其他无线电设备在信号到达时发送的呼叫者别名。**“设置 > 通话与监听 > 显示呼叫者别名”**可关闭此功能。当频道在代码插件中的呼叫者别名设置请求该信息时，无线电会将来自代码插件的呼叫标识（8 个字符）作为您的别名发送出去。

9.16 漫游

在采用相同通话组但在不同地点部署的 DMR 中继器系统中，当当前所在的中继器信号减弱时，无线电会自动切换到更好的中继器。您可以按区域开启漫游功能。

1. 将某一系统的中继通道置于一个区域中，并将每个通道设置为相同的触点。
2. 从中选择一个，然后打开**工具 > 漫游**，并启用**在此区域漫游**。

在空闲状态下，无线电会持续监测其所连接的中继器信号。当信号强度持续低于阈值时，无线电会监听该区域其他站点发出的信号，并移动到其能够接收到的最强信号源。在通话期间、扫描期间或热点使用期间，无线电不会移动；在您进行传输时，以及通话结束后 3 秒内（此时可能收到回复），无线电也不会移动。在主页上，Roam 会显示在中继器芯片旁边；当当前站点信号较弱时，则会显示琥珀色的 Roam？。状态栏在搜索期间会显示 ROAM。系统会弹出提示框，显示“已移动至”以及新频道的名称。

行	是否
在此区域漫游	为当前区域开启或关闭漫游功能
现在漫游	同时搜索所有网站
锁定此站点	将保持在当前中继器上，直到解锁（主页显示锁定）
现场勘察	中继器信标如何对齐：同步（默认）、按站点单独设置，或按.....设置
信标间隔	中继台信标发送频率：60 秒（默认值）、2 分钟、5 分钟或 10 分钟、10 至 30 秒，或无
信标长度	每个信标持续时间为：1 至 10 秒（默认值为 4 秒）
唤醒探针	在：无线电会短暂地激活一个安静的中继器以进行测量。该中继器随后会进行传输；默认情况下如此。

许多中继系统会要求每个中继在空闲时短暂发送信号。这被称为“信标”；例如，每分钟发送一次，持续 4 秒，且所有信标同时发出。无线电会感知其中继信标的发送时机。在每次信标发送期间，中继会跳频至其他几个站点，每次停留不到 1 秒，完成测量后返回。屏幕上会持续显示您的中继状态。按下**PTT**键，或在访问站点发起呼叫，即可立即返回。若无线电不在场时，中继已发起呼叫，则呼叫接通时会有约 3 秒的延迟，因此无线电会在通信结束后暂时跳过测量阶段。当您的中继信号变弱时，无线电会检查其在下一个信标时刻所测得的最佳站点，并移向该站点；通常会在 1 分钟内完成切换。请将**信标间隔**和**信标时长**设置为与系统相匹配（请咨询其操作员）。如果每个中继都按独立时间表发送信标，请选择**每个站点**；如果它们不发送信标，请选择**无**：此时无线电将依赖所接收到的呼叫进行工作。屏幕会显示“信标：学习中”，待无线电掌握时间表后，将显示为“信标：测量中”。

站点是区域内一个中继信道（其 TX 和 RX 频率不同），且与您所选信道具有相同的接触点。当区域内任意信道将 codeplug 的 Roaming 标志设为启用状态时，只有被标记的信道才被视为站点。您至少需要两个站点。自行更改信道或区域后，新信道将成为主信道。

阈值（默认值为 −105 dBm）、迟滞（6 dB）以及对其他站点的可选周期性搜索，目前均设置在调试链路中（dmr-roaming第 5.1 节）。调试链路还会设置由运行 MMDVM SFR 的热点可为漫游无线电发送的空闲信标（rpt_beacon，默认值）。

10 消息、呼叫提醒及无线电检查

短信、呼叫提醒和无线电检查功能在 DMR 频道上运行。无线电参考会说明哪些无线电设备已验证这些功能。其中任何设备都不需要编解码器。发送时需要一个您可以使用的 DMR 频道以及您的 DMR ID。

10.1 正在接收消息

当消息到达时，收音机会在 8 秒内显示一条显示发件人及消息首段的横幅。在横幅显示期间按下 # 键即可打开消息。除非**设置 > 声音 > 消息提示音**设置为其他选项，否则收音机会在横幅显示时播放一段简短的三音提示音；若设备配备振动马达，则还会发出两次振动，除非**设置 > 声音 > 振动**功能如下：来电提醒或给您发送的私人来电会触发一次长振动，紧急来电则触发四次。



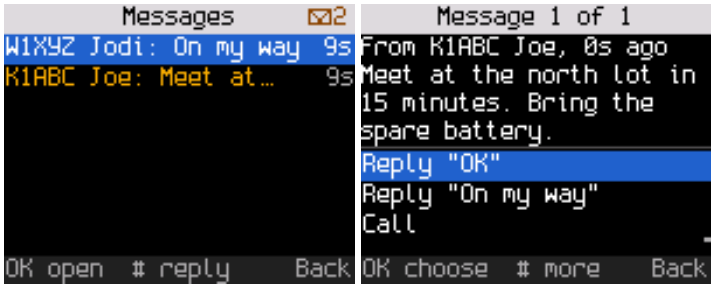
横幅显示完毕后，状态栏会显示“M”以及未读消息的数量；中心区域则在“消息”旁边显示“1 条新消息”。

10.2 阅读消息

1. 按下**OK**，**2**（消息）。最新消息会显示在最前面。未读消息会高亮显示。
2. 聚焦消息后按下**OK**。收音机会显示发件人、消息到达的时间以及正文内容；同时会标记该消息已读。
3. 正文下方：

行	是否
回复“OK”	向发件人发送“OK”
回复“正在路上”	向发件人发送“正在途中”通知
致电	目前将发件人设为对话对象
删除	删除消息。无法撤销操作。

在消息上会打开发件人的操作菜单。**PTT**在已打开的消息中会调用发件人。

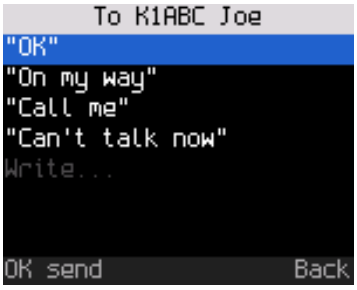


无线电会将最近收到的 4 条消息保存在内存中；当无线电关闭时，这些消息将丢失。

10.3 发送消息

1. 打开该人员或通话组的操作菜单。在“主页”上按下 # 以查看最近来电者，或在联系人上按下 #。
2. 按下**3**（消息）。

3. 选择一条短信内容（“OK”、“正在路上”、“给我打电话”或“现在无法通话”），然后按下**OK**发送。
   短信将以无线电设备的语言发送（设置 > 显示 > 语言）。



广播节目“Sending to ...”随后返回“Home”。向某位用户发送的消息会请求确认；若未收到确认，广播将以所有可用格式再次尝试。结果将以横幅形式显示：

横幅	含义
"交付至"	该人员的无线电设备确认了该消息。
“.....未收到回复”，提示“未送达：请重新发送”	未收到确认消息。该消息不会被保留以供重试；请从“操作”中重新发送。
"发送至"	已向通话组发送消息。通话组消息不会显示确认状态。

在确认的 IP 数据被关闭时（tools/rfoundry_debug.py data ip-settings auto off），向某人发送的 ETSI 消息也会发送一次，并显示“已发送至”。

目前尚未支持自行输入文本。“Write ...”功能已关闭；您发送的消息不会存储在收音机中。

10.4 消息格式

设置 > 连接 > 消息格式用于选择您发送消息的格式。无论设置为何，该单选按钮都会读取三种格式。回复将采用其所回复消息的格式。

格式：适用于	
ETSI（默认）	标准的 DMR 短信（ETSI IP短信）。设置为“DMR 标准”模式的无线电和调度软件会读取该短信。向某人送达后确认。
ETSI 短	仅显示 ETSI 短数据消息的无线电。已确认送达
摩托罗拉	将 mototrbo 无线电和调度软件设置为 Motorola 短信（TMS）模式。已确认交付。未包含在未采用 Motorola TMS 支持的版本中。

如果您的收音机在 ETSI 成为默认设置之前就已配置完毕，并且其数据设置已保存，那么它将继续发送 Motorola 消息，直到您更改设置为止。

10.5 呼叫提醒

呼叫提醒页面会向另一部无线电发出提示。即使该无线电的用户并未收听您的通话组，它仍会在此处响起。

1. 为该人员打开操作菜单（在“主页”上点击 #，或在联系人上点击 #）。
2. 按下**5**（呼叫提醒）。收音机会显示“呼叫提醒.....”，随后返回主页。
3. 无线电最多会尝试呼叫 3 次。结果会显示一条横幅：“.....已响应警报”或“.....未应答”。

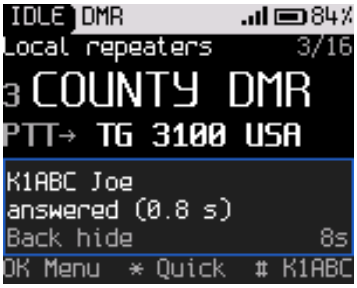
当有人向您发送呼叫提醒时，无线电会显示“来自.....的呼叫提醒”，并显示“PTT 回复”。在横幅显示期间按下 #，即可对来电者的操作作出响应。除非**设置 > 连接 > 接听呼叫提醒**处于某种状态，否则您的无线电会确认该提醒。



10.6 无线电检查

无线电检测会请求另一台无线电设备作出响应，而无需用户采取任何操作；该功能可显示该无线电设备是否已开启且处于有效覆盖范围内。

1. 为该人员打开操作菜单。
2. 按下**4**（收音机检查）。收音机会显示“正在检查.....”。
3. 无线电最多会尝试 3 次。结果会显示一条横幅。“.....已应答（0.8 s）”会显示往返时间；“.....：无应答”则伴随“已应答、超出范围或位于其他位置”的提示。



当**设置 > 连接 > 响应无线电检查**处于开启状态（默认设置）时，您的无线电会响应他人的无线电检查；响应是指无线电在您未按下 PTT 的情况下自动进行的简短传输；如果您不希望启用此功能，请关闭该设置。

10.7 注册（ARS）与位置（LRRP）

ARS 会在设备启动时以及频道切换后，将无线电设备注册到存在服务器中。在服务器 ID 被设置之前，该功能处于不可用状态。目前尚未提供相关的菜单项；开发者需通过调试链路进行设置。

LRRP 响应调度员的位置请求。未配备 GPS 的无线电（无线电参考）会返回“无定位”。**设置 > 位置 > 响应 GPS 请求**会更改响应内容。

11 紧急

不要仅依赖警报和紧急呼叫来保障安全。无线电参考信息会说明每部无线电设备已检查的项目。

11.1 当他人宣布进入紧急状态时

当收音机接收到紧急警报，或播放标记为紧急的呼叫时——无论该呼叫是发给你还是发到你正在收听的话组——它都会打开紧急界面并播放提示音（一段约 1 秒的颤音）。若收音机配备振动马达，则还会振动四次；除非**设置 > 声音 > 振动**被设为关闭状态。此时屏幕会显示“紧急”字样以及电台名称或 ID。



钥匙	是否
好的	确认：关闭屏幕（“紧急状态已确认”）
#	关闭屏幕，并打开该站点的操作选项：与他们交谈、进行私密通话、执行无线电检查
后面	隐藏屏幕

同一部无线电在最后一次活动后 30 秒内再次发出紧急警报时（重复报警，即随后的呼叫），不会触发第二次警报。

11.2 宣布紧急状态

无线电核心可发送紧急警报，并通过热麦克风发起紧急呼叫。默认情况下，警报会发送 3 次；随后，它将发射器保持激活状态 10 秒，这样即使您未按下**PTT**，听音者也能听到您的声音。在您取消呼叫之前，每次呼叫都会携带紧急标志，并切换至该频道的通话目标。在热麦克风状态下按下**PTT**，即可接管传输。

按住**功率级别**键1.5秒。屏幕会显示“紧急发送：再次按住以取消”。再次按住1.5秒即可取消（“紧急发送已取消”）。短暂按下同一按键仍会改变功率级别。在1.5秒前松开键则永远不会触发紧急发送。在无法触发紧急发送的情况下（见下文），无线电会显示“紧急发送需要 DMR 频道和ID”。

只有配备**功率级别**键的无线电设备才能通过按键宣布紧急状态。无线电设备参考信息会说明哪些无线电设备具备该按键。

开发人员还可以通过调试链接启动或取消该操作：

```
tools/rfoundry_debug.py 数据紧急启动
tools/rfoundry_debug.py data emergency cancel
```

模式（仅报警、报警后呼叫、仅呼叫）、目标、报警次数和热麦克风时长均以相同方式设置（tools/rfoundry_debug.py data emergency settings）。请参阅docs/spec/dmr-emergency.md。

紧急呼叫无法在 FM 频道或仅用于接收的 FM VFO 频道上启动，无论是在热点模式下，还是在没有 DMR ID 的情况下。DMR VFO 的功能与 DMR 频道相同。

12 扫描与双守

哪些无线电设备具备扫描功能和双频监听功能，可在无线电参考中查询。

12.1 启动与停止

开始	停止
好的，**6**（工具），**1**（扫描）	**返回**首页
将侧键设置为**扫描**（设置 > 按键）	再次使用同一个密钥

在某个频道上，收音机会扫描当前区域（“正在扫描此区域”）。在 VFO 中，它会扫描 VFO 频率所在的频段（“正在扫描频段”）。状态栏显示“SCAN”，频道名称会随着扫描位置的变化而改变。

扫描至少需要另一个可用信道才能进行；它不会在热点模式下运行，也不会在您进行传输时运行。

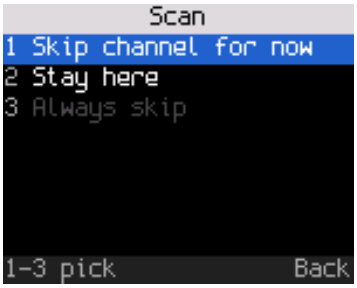
如果双表同时运行，启动扫描将使其停止。无线电将保持在当前选定的频道上，并从此处开始扫描。

12.2 如何扫描

- 扫描会按顺序访问该区域的频道，从开始扫描的频道起。它会跳过空位和需要跳过代码块标记的频道。FM 和 DMR 频道可以混合使用。
- 在每个频道上，它会监听150毫秒。当静噪开启时（如果频道需要，则使用频道的音调），FM频道会停止扫描。当无线电播放通话时， DMR 频道会停止扫描。
- 接收到信号后，扫描将持续进行；信号结束后 2 s 再开始移动；若信号再次出现，则保持不动。
- 按住**监听**将暂停扫描。

12.3 扫描期间

按键	功能
PTT	在最后一次执行扫描的频道上停止，并在该频道进行播报；当扫描仍在进行期间，它会返回到起始频道并在该频道进行播报。
#	为导致扫描中断的频道打开扫描操作
后面	停止扫描
自行切换频道、区域或 VFO	在放置扫描器的位置结束扫描



扫描操作：

#	动作	功能
1	暂时跳过该频道	跳过该频道，直至扫描停止（“跳过至扫描停止”）
2	请留在这里	停止该通道的扫描
3	始终跳过	尚未构建。在 qdmr 中编辑扫描列表

12.4 双 守

双守可以同时接收A和B两个频道的信号，您只需在其中一条频道上说话即可。每个频道可以是任何区域的任意频道，也可以是 VFO 频道。这是两个不同的频率，而不是一个 DMR 频率的两个时隙。

- **A**是您开始时的当前频道。**B**是您添加的频道。第一次时，B 是该区域的下一个频道。
- 其中一项被**选中**。**PTT**会对此进行说明。向上、向下、旋钮、快速设置、通话目标以及菜单都会对此作出响应，就像在正常的 Home 模式下一样，即使此时收音机正在收听其他频道。发送信号后，双功能显示将启动。
- 每个频道目前会保留其设置的变化（电源、静音、音调、通话目标等），而无线电则在这些频道之间来回切换。
- 该无线电仅配备一个接收器，因此会在 A 和 B 之间切换。当无线电处于其中一个频道时，可能会漏听另一个频道上的通话。若配备两个接收器，则可同时接收两个频道的信号，并同步显示每个频道的通话状态。目前尚无此类无线电产品（无线电参考）。

12.4.1 开始运行

1. 前往您想要的频道 A。
2. 按下 *，然后按**7**（**双守**快捷按键）。第一次时，B 是 A 区域中的下一个频道（在一个单频道区域中：即下一个区域的第一个频道，或 VFO）。之后，它将从最后一个 B 开始。只需按两次即可。按住**A/B**键也能实现相同效果。

主屏幕同时显示两个频道，A 频道位于 B 频道之上，状态栏中显示“DUAL”。

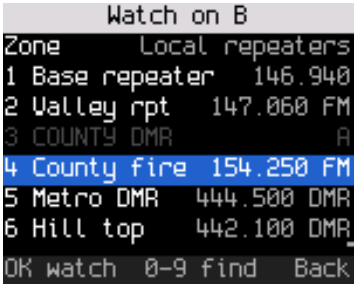
如果您在切换电台时双表处于开启状态，那么再次开启电台时，双表会重新启动。切换关闭电台时，电台还会保留最后一个 B；随后会依据频道号重新定位：先查找 A 区域，再查找容纳该频道的首个区域。如果该频道已从代码插件中移除，则 B 将再次成为下一个频道。

如果停止双频手表且选择 B，则收音机将保持在 B 频道。下次启动时，它将继续接收相同的两个频道。

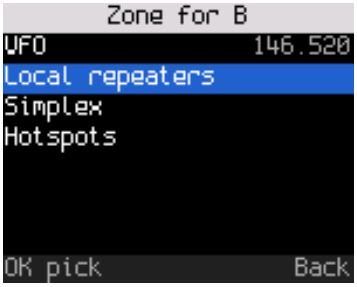
12.4.2 变更 B

选择 B（**A/B**键，或 #、**1**），然后像在家用模式下那样更改其频道：使用**Up**、**Down**、旋钮、数字键、Find、Zones 或 **VFO**键。A 的操作方式相同。

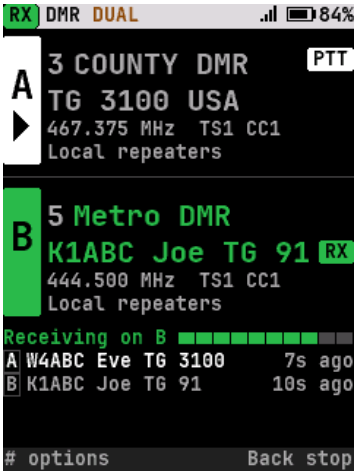
或者，对于拾取器，按下 #，**3**（切换至 B）。列表会显示您当前所在区域的频道及其频率和模式。按下某个频道的数字、输入其名称的一部分，或移动至该频道后按下**OK**。您当前所在的频道会以“A”显示为低亮状态：它不可能是 B。



对于另一个区域的频道或 VFO，请转到**区域**行并点击**OK**。列表会先显示**VFO**，随后显示各区域。选择某个区域即可查看其频道，或选择**VFO**以查看 VFO 频率。



12.4.3 主页



每个频道都有一个字母、其名称、**PTT**所连接的频道（即通话组或 FM 频率）、其频率以及所属区域。所选频道的字母下方会有一个箭头。

你看	这意味着
PTT，一个实心字母和一个箭头	当前选定的频道：**PTT**在此进行播报
TX（红色）以及“在 A 上通话”	您正在通过 A 进行传输
RX（绿色）及“B 频段接收”	正在有来电接入 B。频道会显示来电者身份，该线路右侧显示 RX。
"B Joe Smith TG 91 10 秒前"	最后拨出的号码，按最新号码优先排列，并显示其频道
“7 小时前听到”（在频道中）	当本频道的最后一次呼叫结束时，其颜色如何变化：最新呼叫显示为琥珀色，其他频道则显示为暗色
繁忙（绿色，位于频道上）	收音机正在等待另一频道传来的回复，此时检测到此处有信号。目前尚未播放：等待结束后，收音机会自动切换至该频道。
"# 关于 B 的 1 场演讲"	在过去 10 秒内，B 端收到了一条来电。#，**1**正在那里回复
"# 1 返回 A"	回复功能已启用，**PTT**已设置为 B（见下文）

默认情况下，在另一通道上发起呼叫时，**PTT**不会移动。由您决定。

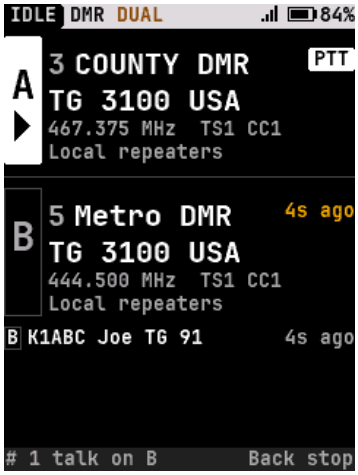
12.4.4 通话后的等待

该无线电仅配备一个接收器，因此会在 A 和 B 之间切换。通话结束时，它会在该频道上保持 1 s，以便听到对方的回复。在等待期间，它会短暂查看另一个频道。若此时有通话，则会显示**忙**，但不会中断当前通话：等待结束后，无线电将切换至该频道。可通过**设置 > 通话 > 双频道等待时间**来调整等待时间（0.5 s 至 5 s）。等待时间越短，越能尽早发现另一个频道；等待时间越长，则能保留更多延迟开始的回复内容。

12.4.5 回复

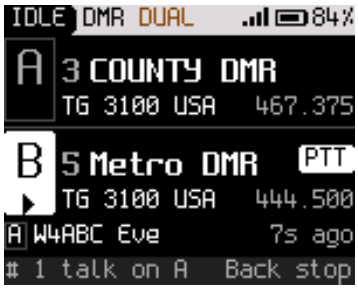
开启**设置 > 通话 > 双表通话回听**（默认设置），**PTT**将随通话同步切换。当另一通道的通话结束时，该通道将成为当前选定通道（“在 B 上回听”），因此**PTT**会在此处接听。每次回听及该通道的每次通话时，10 秒计时器都会重

新开始。此后，选择将自动返回（“在 A 上通话”）。按下 #、**1**、**A/B**键或**左/右**键即可立即返回。计时器处于激活状态时，提示行会显示“# 1 返回至 A，按 Back 键停止”。



12.4.6 在 B频 道 上 通 联

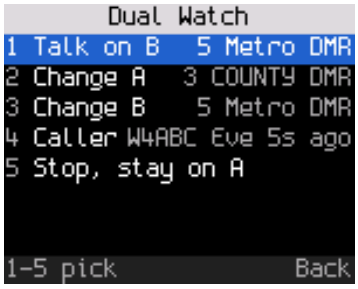
按下 #，**1**（“在 B 上通话”）。此时 B 为所选频道。在配备左/右对调功能的收音机上，**Right**选择 B，**Left**选择 A。按下**A/B**键即可切换频道；将任意侧键设置为**A/B**同样可以实现切换（设置 > 按键）。开启双频监听时，**A/B**键仅显示“请先开启双频监听”。按住**PTT**即可通话；松开后监听功能将自动开启。



12.4.7 更改 A 或 B

在“主页”上按下 #。相关操作如下：

#	行动	是否
1	关于 B（或 A）的讨论	选择另一个通道
2	变更 A	打开 A 的选择器
3	变更 B	打开 B 的选择器
4	来电者	针对最近一次呼叫的操作（调暗，直至听到呼叫声）
5	请停止，保持在 A（或 B）	在所选频道上关闭双频显示



一个通道不能同时是 A 和 B。更改 A 或 B 将清除该通道下列出的所有呼叫。

向上/向下以及旋钮会使所选频道在其频段内移动，跳过其他频道。在 VFO 上，则会步进频率。若某个频段内没有其他频道可切换，收音机会提示：“此频段内仅有一个频道”。

在“查找”、“频道”或“区域”中选择的频道将成为当前选中的频道；选择其他频道则将其设为当前频道。按下**VFO**键会将所选频道置于 VFO 上，再次按下则将其返回到原频道。复制到 VFO 会将所选频道复制到 VFO 中。A和B各自拥有自己的 VFO，因此两者可以分别作为不同频率上的VFO；无线电会同时记住两者。热点模式和代码插件写入不会中断双频监听。

区域键（**上一个区域**和**下一个区域**）会将所选频道移至前一个或后一个区域，目标为该区域内第一个非另一个频道的频道（“区域：单工模式”）。此时将启用双频道显示。**主区域**键会将频道移至第一个区域。如果**上/下**被设置为**区域**（设置 > 按键），它们也会执行相同操作，而旋钮仍会逐步切换频道。

12.4.8 停止双守

在 Home 上两次按下**Back**。第一次按下会显示“再次按下 Back 以停止双频监听”，因此偶然的误按不会使其停止。如果您此时输入了频率或更改了设置，**Back**会先清除该设置。收音机将保持在所选频道上（“双频监听：位于 B 频道”）。以下操作也会使其停止：*****、**7**；按住**A/B**键；#、**5**；以及设置为**Dual watch**的侧键。开始扫描（**OK**、**6**、**1**或**Scan**键）也会使其停止，并保持在所选频道上。除此之外，没有任何操作会使其停止。如果收音机无法以某个频道启动（例如该频道已被删除），Home 会显示收音机的位置：“双频监听：位于 county DMR”。

12.4.9 按键功能

按键	功能
PTT	所选频道的通话
#	双守操作
*	所选通道的快速设置
向上/向下，旋钮	所选通道在其区域内移动（VFO：一步）
A/B键（按任意键，或进入“设置”>“键”），**左/右**	另一个通道 / A / B。在启用双时区模式下，**A/B**键会显示“请先开启双时区”
上一个区域，下一个区域，主页区域	所选通道将进入另一个区域
监视器（已保持）	会在所选频道上开启静音模式；双表会在此处等待，直到您松开为止。
双键键（设置 > 键），按住**A/B**键	开始（以最后一个 B 为标志）和停止
VFO	选定的通往 VFO 的通道，以及返回通道
返回，两次	停止：保持在所选频道上

启动**双守**会停止区域扫描。当**大字体**处于开启状态时（设置 > 显示），主屏幕会显示每个通道一行内容，所选通道会以箭头标记。

每块显示屏的设计与布局

无线电核心还可以通过两个频率扫描 VFO 范围。目前还没有相应的菜单项。

13 APRS

APRS（自动数据包报告系统）会将您的位置与其他业余电台及地图共享，例如 aprs.fi。无线电以两种方式发送 APRS ：

- **在 FM 上**：以 1200 波特 AFSK 的速率在您所在地区的 APRS 频率上发送数据包。无线电会离开您的频道约一秒，发送数据后返回。
- **超过 DMR**：作为向 APRS 网关 ID（默认值为 BrandMeister 的 5057）发送的位置报告。此功能可在 DMR 通道上运行。

并非所有电台都能同时支持这两种功能。有些电台只支持其中一种，有些则目前还无法在 FM 频段发送 APRS ，而某些构建版本可能会为了腾出 Flash 空间而省略 APRS 。电台参考指南会列出这些情况，并说明 APRS 在何处经过验证。

13.1 开始之前

- 您需要持有业余无线电执照。 APRS 仅能在业余频段发送信号，而无线电设备会拒绝其他频段。
- 您的呼号是无线电名称的第一个词（设置 > 我的无线电，或代码插件的无线电名称）。如果没有有效的呼号，则不会发送任何内容， APRS 页面会说明原因。
- 发送功能会一直保留，直到您将其开启。 “立即发送位置”可在任何时间使用。

13.2 APRS 页面

按下**OK**，**6**（工具），**8**（APRS）。页面顶部会显示您的呼号、 APRS 频率、您的位置及其来源，以及下一个信标何时发出信号。如果无线电无法发送，则会显示原因。

显示内容	功能
立即发送位置	一次只占据一个位置
自动信标	在以下情况下：位置会自动解除（参见 “触发条件” ）
频繁性	您所在的区域：北美 144.390，欧洲 144.800，澳大利亚 145.175，新西兰 144.575，日本 144.660，中国 144.640 MHz，或自定义 (tools/rfoundry_debug.py aprs set region custom， 然后aprs set freq_hz 144390000)
权力	作为信道： APRS 以无线电当前的功率水平传输。或者选择自己的功率水平，例如对于附近的 digipeater 使用较低功率。在无法通过空中发送 APRS 的无线电设备上调低功率。
路径	Digipeater 将您的数据包转发多远：无、WIDE1-1、WIDE1-1、WIDE2-1（默认）、WIDE2-1 或 WIDE2-2。请参阅下方的路径。在无法通过空中传输 APRS 的无线电设备上会禁用。
间隔	频率：每 1、2、5、10 或 30 分钟一次
SmartBeaconing	当你快速移动时——尤其是在转弯后立即加速——这种情况更为常见；而当你静止不动时，则很少发生。
通过以下方式发送	AFSK（FM 频道）、 DMR ，或两者兼有
位置	位置来源以及固定位置（参见下文 “位置” 部分）
DMR 呼叫中的位置	您在 DMR 语音呼叫中的位置（参见DMR）
USB 上的 KISS	该无线电作为 KISS TNC ，用于计算机上的 APRS 程序。
已接收到的站点	收音机接收到的电台（能够接收 APRS 的收音机）

符号、注释和 DMR 目标目前使用调试工具设置（`tools/rfoundry_debug.py aprs set ...`），之后将使用 qdmr 设置。

13.3 路径

路径会显示数据包在 FM 上可能经过多少个 digipeater 跳跃。每个**WIDEn-N**条目允许增加 N 个跳跃。在 “路径” 选项上点击**OK**，即可进入下一个选项。

路径	啤酒花	请使用它
没有一个	0	仅接收您直接信号的基站（附近设有 iGate）
WIDE1-1	1	一个填充式 digipeater 或一个宽幅式 digipeater

路径	数字	功能
WIDE1-1、WIDE2-1	2	在北美和欧洲大部分地区，移动设备及手持设备的使用情况为默认状态
WIDE2-1	1	可直接接入广泛 digipeater 的固定站
WIDE2-2	2	稀疏区域；跳过填充型 digipeater

跳数越多，在繁忙频段上的副本就越多。请尽量减少到达 iGate 的跳数。此路径不适用于通过 DMR 发送的位置。路径也位于 codeplug 的第一个 APRS 配置中，该配置由 qdmr 编辑。无线电上的更改也会写入其中，而使用不同路径编写的 codeplug 会改变无线电的配置。最后被修改的配置将被采用。

13.4 接收

在能够接收 APRS 的收音机上，当您监听 APRS 频率时，收音机会解码数据包。在 APRS 页面的**频率**中显示的频率上创建一个频道（您所在地区的频率，北美为144.390 MHz），以FM模式设置，或者在那里调谐 VFO，并将收音机保持在该频率上。如果数据包是在另一个频率上发送的，请将**频率**设置为“自定义”，然后先输入该频率。听到的电台会进入**已收电台**列表，发送到您呼号的消息会被保留并确认，而数字中继器（如果您开启了它）则会继续转发数据包。

- 它仅接收 APRS 频段、FM模式下的信号，且调谐频率必须与 APRS**频率**完全一致。在其他频道上则无法解码任何内容。
- 音量旋钮并不重要：即使将收音机音量调到最低，它仍然能够正常解码。
- 对于仅能解码可解除静默状态的电台（电台参考），数据包必须足够强，才能使其解除静默状态。请将静默状态保持在常规水平，不要设置得太严。
- 电池会暂停，同时收音机会等待 APRS：处于休眠状态的接收器会错过数据包。
- 默认情况下，接收功能已启用。请使用tools/rfoundry_debug.py aprs set rx 0将其关闭。

13.5 触发器

自动信标会按间隔发送，或者根据速度和转向情况通过SmartBeaconing发送。发送频率不会超过每30秒一次。无线电会在发送前等待 APRS 频率畅通，并在10秒后放弃发送。按下PTT总是最稳妥的选择：正在进行的 APRS 传输会停止，您的频道也会恢复。

13.6 位置

该职位来自：

- **GPS**：适用于仅配备一个 GPS 的无线电设备（无线电参考）。
- **计算机**：从计算机上的 GPS 获取 NMEA，通过 tools/aprs_gate.py --nmea 经由 USB 发送< GPS 端口>（USB 上的 KISS 必须处于开启状态）。
- **固定**：您输入的某个位置。

汽车将获取最新的 GPS 位置；否则采用计算机提供的位置；否则采用固定位置。

APRS > 位置栏包含三行：**来源**（按 OK 键可依次切换至 Auto、GPS、Computer、Fixed）、**纬度**和**经度**。要设置固定位置：

1. 选择纬度，然后单击“确定”。数值将打开以供编辑。
2. 请输入带小数位的度数：3、3、7、4、9、0即为 33.7490。小数点已自动添加。经度在小数点前需保留三位：84.3880 为8、4、3、8、8、0（电台会自动补全开头的 0）；122.4194 则为1、2、2、4、1、9、4。对于 10 至 19 度，请自行输入 0。
3. 向上或向下按压（或旋转旋钮），可在 N 和 S，或 E 和 W 之间切换；西经为 W。
4. 按 OK 保存。未输入的数字将按零计算。BACK 会移除最后一位数字；若未输入任何数字，则保持数值不变并关闭。

保留四位小数即可将位置误差控制在约 11 m 以内。您也可以在“主页”中输入“latitude”或“position”，以找到相关页面。

13.7 GPS 状态

工具 > 位置会在四个页面中显示无线电设备的 GPS 状态。按上键或下键（或旋转旋钮）可切换到下一页，或按 1 至 4 键。对于配备高屏的无线电设备，“状态”页面还会显示网格定位坐标以及度、分和秒，因此共有三个页面。

页	其显示内容
1 状态	3D 定位、2D 定位（当接收器未说明时进行定位）或搜索；使用的卫星及可见卫星；位置、高度、速度、HDOP（精度：良好、一般、较差）以及定位的 UTC 时间
2 天	其中每个卫星的位置如下：外环为地平线，中环位于上方45度，顶部为北方。定位时使用实心点表示。颜色和图例显示了系统：GPS、格洛纳斯、伽利略、北斗、 QZSS 。
3 信号	将每颗卫星的信号强度以条形图形式显示；填充条形图用于定位计算
4 网格	您的 Maidenhead 网格定位器（FN42li）以及以度、分、秒表示的位置

“No GPS，or it is of” 表示该收音机没有 GPS，或者**Settings > Location > GPS**处于“无 GPS”状态。户外首次定位需要几秒到几分钟；室内则可能无法完成定位。

13.8 连接计算机（KISS 和 iGate）

开启**USB 上的 KISS**，然后运行 tools/aprs_gate.py --port <radio port>:

- --kiss-tcp 8001： APRS 程序（APRSdroid、Xastir、 YAAC）连接到 TCP 端口 8001，并通过无线电发送数据。无线电仅发送来自您自身呼号的数据包，最多每 10 秒发送一个，此前会连续发送三个。
- --呼叫 <your call>：连接到 APRS -IS。能够接收 APRS 信号的无线电设备即为 iGate。它将接收到的内容传递给 APRS -IS。如果您允许，它还会将来自 APRS -IS 的消息转发给本地电台，使其重新播出。
- 在 USB 网络模式下，请使用--port udp:<radio address>。

无线电设备不能同时处于热点模式。

在USB网络模式下，无线电无需辅助设备即可同时完成这两项功能。 APRS 程序会直接连接到无线电的TCP端口8001地址（无线电上的服务）。无线电本身会登录到 APRS -IS服务器（来自无线电的APRS-IS）。USB上的KISS必须同时开启。

14 热点模式

在热点模式下，无线电设备是用于运行 MMDVMHost、Pi-Star 或类似主机的计算机的 DMR 调制解调器。主机将无线电设备连接到 DMR 网络（BrandMeister、TGIF 等）。无线电设备通过单一频率与附近的其他无线电设备进行通话。无线电设备通过其串行端口传输 MMDVM 调制解调器协议。对于配备 USB 的无线电设备，该端口为 USB 串行端口；对于不配备 USB 的无线电设备，则使用编程线（无线电设备参考）。某些无线电设备在默认界面中未启用热点模式。对于这类设备，**Tools > Hotspot**会显示为灰色。Radio reference会列出这些设备，并说明热点模式在何处已启用。

14.1 您需要准备的物品

- 一台搭载 MMDVMHost（Linux、macOS）的计算机，或一台运行 Pi-Star 风格镜像的 Raspberry Pi。
- 收音机的 USB 数据线；对于不具备 USB 功能的收音机，则为其编程线。
- 编解码器并非必需：无线电会直接通过 DMR 帧，而不会对语音进行解码。
- **设置 > 连接 > 允许热点**开启（默认为开启）。

14.2 配置 MMDVMHost

将 MMDVMHost 的调制解调器连接到无线电的串行端口，并将其作为单向 DMR 热点运行。MMDVM.ini中重要的部分：

```
[ 通 用 ]
DuPlex=0

[信息] RXFrequency=
438800000 TXFrequency=
438800000

[调制解调器]
协议=uart
UARTPort=/dev/ttyACM0
UARTSpeed=115200

[ DMR ] 启用=1

颜色代码=1


[ DMR 网络] 启用=1

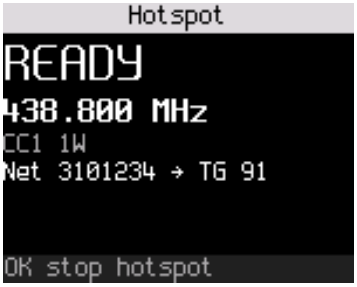
Slot1=0
Slot2=1
```

- 在 USB 上，该端口在 Linux 中为 /dev/ttyACM0（或下一个编号），在 macOS 中则为 /dev/cu.usbmodem ... ...；该无线设备的 USB ID 为 1FC9:0094。
- 在无线电频段内，接收端与发射端应采用相同的频率（无线电参考值）。
- 该无线电仅使用时隙 2：启用网络时隙 2，并禁用时隙 1.
- USB 会忽略波特率；115200 即可正常工作。
- 请关闭其他模式（D-Star、 YSF 、P25、 NXDN 、 POCSAG 、FM）。收音机会拒绝这些模式。 POC-SAG 可以接受，但永远不会传输。

在 Pi-Star 风格的图像上，选择无线电串行端口上的 USB MMDVM 调制解调器，并设置上述参数。无线电会向主机报告自身信息，包括“RadioFoundry” 、无线电型号（例如“RadioFoundry XR-100UV” ）以及固件版本。

14.3 开始

当主机打开端口并发送首个 MMDVM 请求时，无线电会自动进入热点模式。屏幕会切换到热点界面。



热点屏幕显示如下：

- 状态：启动、热点、RX RF（当附近电台正在通话时）；TX NET（当网络通话正在进行时）；
- 频率、颜色代码和功率；
- 当前呼叫或最近一次呼叫，及其来源（“RF”或“Net”）、呼叫方以及通话组。

好的，**6**（工具）**3**（热点）会说明如何启用热点模式。在运行期间，页面会显示“停止热点”行。

14.4 处于热点模式时

- * 在热点屏幕与诊断页面之间切换。
- **PTT**未发送（“热点模式：PTT 未启用”）。
- 其他任何关键项均显示“热点已开启： ‘OK’ 可将其关闭”。
- 如果主机请求CW ID，无线电会以FM形式在热点频率上以摩尔斯电码发送该ID，然后返回到DMR 。摩尔斯电码的速率为每分钟20个单词，频率为800 Hz。

14.5 停止

当以下条件满足时，无线电将退出热点模式并返回其频道：

- 您点击**OK**或长按**Back**（“热点已停止”）；
- 主机关闭端口，或拔掉 USB 数据线；
- 主机在 20 秒内不发送任何内容。

若要完全阻止无线电进入热点模式，请关闭**设置 > 连接 > 允许热点**。

14.6 MMDVM SFR（单频中继器）

在 MMDVM SFR 中，热点会在同一频率的时隙 2 中重复播放在时隙 1 中听到的呼叫。它还会将呼叫发送到网络。附近的无线电设备在直接模式下会同时听到这两个信号。并非所有无线电设备都支持此功能（无线电参考）。主机通过以接收频率与发射频率相等的方式运行双工模式来开启 MMDVM SFR（双工=1，RXFrequency = TXFrequency）。将双工设置为 0 或使用不同频率则会关闭该功能。

在空气中测得的重复定时位于无线电参考值中。

14.7 独立式 SFR

实验阶段：通过独立运行的 SFR 发起的呼叫目前仍无法稳定建立连接；部分无线电设备则完全无法建立连接。哪些设备会出现故障、具体在哪些设备上发生问题，以及相应的临时解决方案，详见按无线电设备划分的已知问题。

信道可以是单频中继器，也可以是不带主机而仅使用单频的中继器。在 Codeplug 编辑器中设置该信道的 SFR 角色。信道必须具有一个频率（接收端 = 发射端）。

角色	广播的功能
中继器 (Rpt，Rpt Moto)	会在另一侧插槽的入站时隙中听到的每次呼叫后 90 ms 重复一次。PTT 为（“中继频道”）。该无线电在重复信号时处于接收状态；红色 LED 灯会亮起，同时

角色	广播的功能
	发送。在发射被抑制、电池电量不足或正在执行扫描或双频监听时，它仍会保持为普通频道；一旦这些状态解除，便会再次重复此过程。**设置 > 通话与监听 > SFR CW ID**可使其在通信结束后，每 5 到 30 分钟以摩尔斯电码发送其呼号。
用户（用户， ERDM）	与中继器同步，对入站时隙进行通话。播放中继器对呼叫的副本。**设置 > 通话与监听 > SFR 接收**也可以接收通话者自身的副本：以先到者为准，或同时接收两者；每个受损帧将从另一份副本中获取（双路径接收）。

该频率上的所有无线电设备必须使用相同的入站插槽。若某用户使用的入站插槽为 2，则其会在插槽 1 上监听；因此，它仍会听到设置为入站插槽 1 的用户信号：两种设置不能共享同一频率。SFR 上不存在 Cach：用户需遵循中继器的插槽同步机制。**Tools > Single-freq repeater**会显示频道的角色、其插槽以及中继器的当前操作状态。详细信息请参阅docs/spec/sfr.md。

14.8 两台无线电作为双工中继器使用

实验：两台无线电设备，分别连接在一台计算机的独立端口上，共同构成一个全双工中继器。一台负责接收，另一台负责发射。两者都需要采用分双工模式。特性矩阵显示了哪些无线电设备支持该功能。计算机运行tools/split_duplex_host.py；插槽编号仍在台架上进行核查。详细信息见docs/spec/split-duplex.md。

15 USB 网络模式

在USB网络模式下，无线电设备充当计算机的USB网络适配器。它通过 DMR 数据包将IPv4数据包路由到其他无线电设备。它向计算机提供状态页面、设备控制、KISS、 TFTP 和SNMP服务。对于配备USB的无线电设备，相关功能已包含在图像中。通过 DMR 将IP传输到另一台无线电设备的功能仅经过主机测试。每个无线电设备上已检查的服务可在无线电参考中找到。未启用此功能时构建的版本（CONFIG_DMR_IP_GATEWAY=n）会在**工具 > USB网络**中显示“USB网络：未包含在此版本中”。

15.1 将无线电切换至网络模式

除非**启动时启用 USB 网络**（见下文），否则无线电设备将作为 USB 串口启动。如需切换模式，请打开**工具 > USB 网络**（**确定**，**6**，**4**）。该页面会显示 USB 当前所处的模式以及相应的变化。将光标置于“将 USB 切换为网络模式”上，然后按下**确定**。无线电设备会显示“USB 现在已成为网络适配器”，随后返回主界面，状态栏将显示 IP 地址。一旦计算机完成适配器配置且 IP 地址可正常传输，状态栏旁会出现上箭头和下箭头。当 USB 作为网络适配器时，qdmr、热点主机以及通过串口进行的调试链接无法与无线电设备通信。如需恢复为串口模式，请再次打开**工具 > USB 网络**，选择“将 USB 切换为串口模式”（“USB 再次成为串口”），或重启无线电设备。工具栏会显示当前模式（串口或网络）。

开发者还可以通过调试链接进行切换：

```
tools/rfoundry_debug.py 无线电 USB 网络
```

USB 无线电适配器会短暂断开连接，随后以网络适配器形式重新连接（USB ID 1FC9:0096）。Linux、macOS、Windows 10 和 Windows 11 会使用其内置驱动程序。如果计算机未在 10 秒内完成适配器配置，无线电适配器将恢复为串口模式。

15.2 从网络模式开始

设置 > 连接 > 启动时启用 USB 网络可使无线电以网络适配器模式启动。如果计算机在插入电源后 10 秒内未将适配器配置完成，无线电将再次变为串口，直到重新启动为止。这样，您始终可以连接至该设备以更改相关设置。无线电会等待计算机连接；若无线电在远离计算机的位置开启，随后将其插入电源时，它仍会作为网络适配器使用。

15.3 地址

计算机通过DHCP从无线电获取其地址：

谁	地址
您的计算机	12.x.y.z，源自您的 DMR ID（例如 ID 3101234 对应12.47.82.50）
收音机	您的计算机地址，其中最后一位取反后为 (12.47.82.51)
另一台收音机	从其 DMR ID 获取 12.x.y.z
通话组	从通话组号码获取 225.x.y.z

数据包通过当前 DMR 信道以无线方式发送到其他无线电或通话组的地址。来自其他无线电的数据包会到达网络适配器。 DMR 数据包的速度远低于任何有线网络。无法在2秒内发送出去的数据包将被丢弃。控制站模式的固定地址会替换前两行。

15.4 网络模式下的串行工具

调试链接、 MMDVM 热点协议和CPS协议通过UDP端口3334在无线电地址上保持可访问：

```
tools/rfoundry_debug.py --port udp:12.47.82.51 版本
```

MMDVMHost 的连接方式相同（Protocol=udp， ModemAddress=<radio address>， ModemPort=3334）。qdmr 仅通过 USB 序列号识别无线电设备，因此请将无线电设备设置为串行模式。

15.5 按名称查找收音机

无线电设备会在网络适配器上响应多播 DNS（Bonjour、Avahi）。其名称为 rfoundry-< DMR ID> . local，例如 rfoundry-3101234.local。它会宣传自己的服务。用于 Bonjour 服务的浏览器会按照您的呼号、无线电设备型号和您的 DMR ID 列出该设备，例如“N0CALL XR-100UV (3101234)”：

```
ping rfoundry-3101234.local
dns-sd -B _rfoundry-debug._udp                    # macOS；在 Linux 上运行 avahi-browse - r _rfoundry-debug._udp
tools/rfoundry_debug.py --port  udp: rfoundry-3101234 . 本地版本
```

服务	港口	什么
_rfoundry-debug._udp	3334	通过 UDP 实现调试链接（以及其他串行协议）
_mmdvm._udp	3334	适用于 MMDVMHost 的 MMDVM 调制解调器
_tftp._udp	69	TFTP 上的代码插头（下方）
_snmp._udp	161	SNMP 代理（见下文）
_http._tcp	80	状态页面
_kiss-tnc._tcp	8001	KISS 优于 TCP
_rigctld._tcp	4532	Hamlib 钻机控制

每个条目都在其 TXT 记录中携带板卡、 DMR ID、呼号和固件版本。

15.6 广播服务

该无线电设备仅通过 USB 线缆在这些 TCP 端口上的指定地址上响应，绝不会通过无线方式响应。

港口	服务
80	收音机前面板。在浏览器中打开http://<radio address>/ 。它将显示带有实时屏幕的收音机以及LED 指示灯、频道、频率、信号和电池状态。对于便携式收音机，还会显示其手持麦克风。点击按键或使用键盘进行操作。侧键和顶键在收音机边缘外侧还设有带标签的按钮，频道旋钮上方的箭头每次点击可旋转一步（长按可持续旋转）。键盘按键：数字键、* 和 #；方向键；Enter 用于选择（绿色按键或 MENU）；Esc 或 Backspace 用于返回（红色按键或 BACK）；[和]（或 Page Up 和 Page Down）用于旋转频道旋钮；按住 Space 键即可通话。页面会在图片旁列出收音机配备的键盘按键。**Listen**会播放收音机接收到的内容（对于支持网络音频的收音机，则为链接音频）；通过编程电缆（PPP，见下文）时，页面不会显示 Listen，因为电缆速度过慢，无法传输音频。按键仅在收音机连接至的计算机上有效；每次只能通过一个页面控制收音机，其他页面仅显示状态。程序可以读取 /status (JSON) 以及 /api/view？ section=core处的调试链接部分
8001	对于 APRS 程序（APRSdroid、Xastir、 YAAC），采用 KISS over TCP。将程序的 TNC 设置为“KISS over TCP”，电台地址为端口 8001。首先，在“工具 > APRS ”中开启**KISS on USB**。电台只会发送来自您自身呼号的数据包。对于无法接收 APRS 的电台（电台参考），程序只能看到自己发送的内容。
4532	Hamlib 用于伐木工的设备控制，适用于 SDR 和卫星程序。选择“Hamlib NET rigctl”，输入无线电的地址和端口 4532，或者运行rigctl -m 2 - r <radio address>:4532 f。程序可以读取并设置频率、读取模式及 S 表，以及按键发送信号。设置通道的频率后，将切换到 VFO 。发送功能仅能从您的计算机启动，每次按键最多持续 3 分钟。

15.6.1 来自无线电的 APRS -IS

无线电可以直接连接到 APRS -IS服务器，并将您的位置发送至此。您的计算机必须将无线电的流量转发到互联网：

```
# macOS（en0：您的互联网连接）
sudo sysctl -w net.inet.ip forwarding=1
echo “nat on en0 from 12.47.82.51 to any -> (en0)” | sudo pfctl -ef -
```

```
# Linux (eth0: your Internet connection, usb0: the radio)
sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -s 12.47.82.51/32 -o eth0 -j MASQUERADE
sudo iptables -A FORWARD -i usb0 -o eth0 -j ACCEPT
sudo iptables -A FORWARD -i eth0 -o usb0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

请使用无线电设备的地址，而不是12.47.82.51。然后为无线电设备指定一个服务器 IP 地址。无线电设备无法查询名称。dig +short rotate.aprs2.net会返回一些地址。您还可以为它接收的消息和数据包指定一个以 km 为单位的距离范围：

```
curl "http://12.47.82.51/api/aprsis?server=44.31.12.34:14580&range=50" curl "http://
12.47.82.51/api/aprsis" # 该州
curl "http://12.47.82.51/api/aprsis?server=off" # 停止
```

无线电日志会以其 APRS 呼号和由此计算出的密码登录。当**USB 上的 KISS 启用**且“to APRS -IS”处于开启状态时（tools/rfoundry_debug.py 将 set to_is 设为 1），您的信标会发送到 APRS -IS。

15.7 音频连接：AllStarLink 与 DVSwitch

无线电通过UDP端口34001传输 USRP 语音协议，该协议被AllStarLink的 USRP 通道驱动程序和DVSwitch Analog_Bridge所使用。计算机上的一个节点会接收无线电发送的内容，并通过它进行通信，形成射频链路：

- AllStarLink：在节点的 rpt.conf 部分中设置 rxchannel = us rp/<radio address>:34001:32001。
- Analog_Bridge：txPort = 34001， rxPort = 32001，将无线电地址作为目标地址。

当无线电接收到信号时（静噪开启，或播放 DMR 呼叫），它会将音频发送到计算机的UDP端口32001，并以静噪作为按键升起的标志。当程序按键上升时，无线电会在当前频道上传输音频：在FM频道上通过无线电自身的传输音频（其音调和偏移限制适用）；在 DMR 频道上则作为对该频道的呼叫。当程序按键下降时，无线电停止传输；停止发送后，或3分钟后停止。接收到的音频会跟随音量旋钮变化。tools/usrp_client.py是一个小型测试程序（tools/usrp_client.py < radio address> tone 1000） 3发出一个音调，持续 3 秒）。哪些无线电设备可以以这种方式传输 FM，请参阅无线电参考；其他设备则仅支持 USRP 传输 DMR 。

15.8 网络编程

该无线电在其地址上运行一个 TFTP 服务器。任何 TFTP 客户端均可正常工作：

```
curl tftp://rfoundry-3101234.local/codeplug.bin -o backup.bin # 阅读 codeplug
curl -T edited.bin tftp://rfoundry-3101234.local/codeplug.bin # 把它写出来
curl tftp://rfoundry-3101234.local/info.txt # 板卡、固件、ID、地址
```

codeplug.bin与tools/cps_client.py read生成的 716,384 字节图像相同。使用其中任一工具都可以写入由另一工具生成的文件。在存储任何内容之前，系统会先进行写入检查。无线电首先检查文件大小，随后确认该文件是否为 codeplug。如果文件错误、传输中途停止，或传输过程中电缆被拉断，codeplug 将保持原状。在存储新 codeplug 期间发生断电时，下次开机时即可恢复。无线电会像 CPS 一样保留自身的快速按键，并在写入操作后立即重新读取 codeplug。DMR ID 数据库（对于非联系人 ID 显示的名称）拥有自己的文件：

```
curl tftp://rfoundry-3101234.local/iddb.bin -o iddb.bin # 读取 ID 数据库
curl -T iddb.bin tftp://rfoundry-3101234.local/iddb.bin # 把它写出来
```

iddb . bin单独负责维护数据库。当新数据库开始写入时，电台会释放旧数据库；待整个文件写入完成后，电台会再次显示名称。一旦传输中断，数据库将处于暂停状态，直到下次尝试时才会恢复，且绝不会出现损坏状态。该机制无需使用暂存区即可运行，因此也适用于那些无法写入codeplug. bin的电台。

由 Codeplug 编辑器以**Save > For USB Network**保存的 codeplug.bin 文件，在 codeplug 包含 ID 数据库时，也会一并携带该数据库。当客户端发送文件大小时，无线电才会从中获取该数据库；正如 curl 所实现的那样。否则，对于任何较旧的 codeplug.bin 文件，无线电将保留其已有的数据库。codeplug 部分按上述方式编写。

若要停止通过网络写入（codeplug.bin 和 iddb.bin），请关闭**设置 > 连接 > TFTP codeplug 写入**。读取功能仍可正常使用。

15.9 使用 SNMP 对无线电进行监控

该无线电设备会在其地址、端口 161 上响应 SNMP 2c 请求（在那些为闪存空间而省略 SNMP 的构建版本中则不会响应）。任何 SNMP 管理器均可使用；仓库中有一个小型示例：

```
tools/rfoundry_snmp.py 遍历12.47.82.51                                    # 电台报道的所有内容
tools/rfoundry_snmp.py 获取12.47.82.51 rfoundryBatteryVoltage. 0 rfoundryChannelName. 0
tools/rfoundry_snmp.py 陷阱                                               # 事件发生时立即触发（需要端口 162：root）
在 Linux 上)
```

无线电设备会报告其身份（DMR ID、无线电名称、型号、固件）、电池状态、频道、频率、功率、正在进行的 DMR 呼叫和最近听到的呼叫、消息和数据计数器、ARS 状态以及 USB 网络计数器。这些对象在docs/spec/RFOUNDRY-MIB . txt中进行了描述。将其加载到您的管理器中，即可查看名称而非数字。

虽然 USB 是一种网络适配器，但无线电还会将事件发送至您的计算机（端口 162）：开机、通话开始和结束、收到短信、紧急事件、ARS 变更以及电池电量不足。

读取社区是公开的。要更改设置，则需要写入社区；在设置之前，该社区处于以下状态：

```
tools/rfoundry_debug.py 使用 snmp 写入 MySecret                           # 通过串口，在切换至……之前
网络模式
tools/rfoundry_snmp.py -c MySecret set 12.47.82.51 sysName.0 s:N0CALL
tools/rfoundry_debug.py snmp 状态                                         # 代理的设置与计数器
```

其他无线电设备可以通过其自身的 12.x.y.z 地址以空中方式查询本台（除非你允许写入操作，否则仅为只读）。空中传输的事件仅会发送到你指定的管理无线电设备（tools/rfoundry_debug.py snmp set rf_manager <DMR ID>）。除紧急情况外，此类事件最多每分钟发送一次。所有内容均不加密；SNMP 社区名称以明文形式传输。

15.10 通过编程电缆建立的网络（PPP）

没有 USB 的无线电设备（无线电参考）可以通过 PPP 通过其节目电缆获得相同的网络连接。当无线电设备没有 USB 且运行 DMR 时，其镜像中包含 PPP。其他构建版本则需要CONFIG_NET_PPP=y。以 root 身份在计算机上运行此命令。pppd 随 macOS 和大多数 Linux 系统一起提供。

```
sudo tools/rfoundry_ppp.sh /dev/ttyUSB0                  # Linux
sudo tools/rfoundry_ppp.sh /dev/cu.usbserial-XXXX        # macOS
```

当pppd启动时，无线电会自动切换到PPP模式。它会为计算机提供与USB网络模式相同的地址。上述服务的工作方式相同，只是速度较慢（在115200波特时约为10 KB/s）。前面板页面无需Listen按钮即可运行，其屏幕在大型彩色显示器上最多需要几秒钟即可完成更新。sudo tools/rfoundry_ppp.sh --stop会导致挂起，随后电缆将返回编程和调试链路。详细信息请参见docs/spec/ppp.md。

15.11 调度软件控制站

调度软件（TRBOnet、SmartPTT 及类似软件）可将无线电作为其控制站。随后，计算机通过无线电发送并接收车队消息、位置信息和注册信息。

1. 在启动时开启**USB 网络**并重启收音机，或转到**工具 > USB 网络**中启用它。

2. 开启**PC 应答数据**。当计算机连接时，发送到收音机 DMR ID 的短信、位置请求和注册应答将仅发送至计算机。收音机不再自行响应这些请求，不会将消息放入收件箱，也不会与存在服务器进行注册。它仍会确认请求确认的数据包，也会响应呼叫提醒和收音机检查。拔掉计算机后，收音机会再次自行响应。
3. 如果软件期望使用固定地址，请将**USB 地址**设置为 192.168.10.x。此时，无线电设备的地址为 192.168.10.1，计算机将获得192.168.10.2。拔掉并重新插入线缆，使计算机获取新地址。

在调度软件中设置：

项目	价值
控制站地址	收音机的地址：192.168.10.1，或从您的 DMR ID 中获取的 12.x.y.z，其中最后一位取反
广播网络	12.0.0.0/8
通话组网络	225.0.0.0/8
DMR ID	您的收音机 DMR ID

计算机发送的内容会通过无线电从您的无线电的 DMR ID 传输出去。每台计算机只能使用一个固定地址。

15.12 更短的数据包及确认送达

UDP数据包发送到其他无线电设备时会附带压缩头（ETSI 的“UDP/IP头压缩”）。该头是
5 至 9 字节，而非
28. 端口位于 4000–4099 之间的数据包会保留完整报头，因为
mototrbo 文本、位置及存在性服务器会在此处监听。这样每包数据可节省一两个数据块（空中传输时间为 60–120 ms）。无法读取该信息的无线电设备十分罕见。对于这类设备，或为了压缩这些端口：

```
tools/rfoundry_debug.py 数据：IP 设置已关闭                    # 始终显示完整页眉
tools/rfoundry_debug.py data ip-settings all          # 对每个 UDP 数据包进行压缩
```

发送到无线电的数据包也可以作为确认数据发送。另一个无线电会确认每个数据包，如果未收到，则会重新发送。默认情况下，总共会尝试4次。最多可以指定两个目的地（DMR ID）或UDP端口：

```
tools/rfoundry_debug.py data ip-settings auto rules id=3101234 port=161 tries=4
```

通话组数据包从不进行确认。对于未作出响应的无线电设备，每次尝试后都会发送数据包，随后若未收到响应则将其丢弃；因此，仅在必要时才进行确认。相关设置会保存在无线电设备中。

15.13 数据包大小

网络链路可传输最大为586字节的数据包。无线电通过DHCP将此大小分配给计算机，并通过PPP将其作为MRU（584）分配给PPP；该大小的每个数据包均可在一次空中传输中完整承载：最多可承载558字节的UDP数据（通过PPP则为556字节）。计算机端无需进行任何设置。

全尺寸数据包可使信道保持约 3 秒（若采用确认发送，则约为 4 秒）。小数据包传输速度更快，在信道信号较弱时也更有可能成功送达：一旦发生丢包突发，整个数据包就会丢失。

15.14 通过网关无线电连接的其他网络

默认情况下，无线电仅携带代表 DMR ID 的地址：对于无线电为 12.x.y.z，对于通话组为 225.x.y.z。从计算机到任何其他地址的数据包都会被丢弃。

如果您的车队中另一台无线电是通往网络的网关（例如调度电脑上的 Mototrbo 控制站），请为该无线电提供其 DMR ID：

```
tools/rfoundry_debug.py data ip-settings auto rules gateway=3100500
tools/rfoundry_debug.py data ip-settings auto rules gateway=0      # 再次关闭
```

该命令会一次性设置所有 IP 参数；因此，请重复使用任何 id=、port= 或 tries= 参数。设置将保存在无线电设备中。

然后，通过无线电设备的地址在计算机上为该网络添加一条路由。例如，在将无线电设备指定为usb0的 Linux 系统中：

```
sudo ip route add 10.20.0.0/16 via 12.0.39.20 dev usb0     # 电台的地址（见上文“地址”部分）
```

数据包通过空中传输到网关无线电，其中包含真实的目标地址。它们始终使用完整头，从不使用压缩头。每个数据包都会从其生存时间（TTL）中损失一部分时间，当没有剩余时间时，数据包会被丢弃。无线电将接收到的生存时间传递给计算机，因此，在两个网关无线电之间的环路中被捕获的数据包会耗尽时间。响应会携带发送者的真实地址返回到无线电的 DMR ID，然后由无线电将其传递给计算机。

16 电池与电源

电池、电量级别和电源开关的数值取决于无线电设备。无线电设备参考指南会为每款无线电设备提供相应的数值。未配备电池的无线电设备（即使用固定电源的移动设备）不具备本章所述的任何电池相关功能：没有电池图标或电量百分比显示，没有“工具 > 电池”页面，没有电池节约模式或低电量警告设置，也没有电池警告功能。

16.1 电池电量

状态栏以图标和百分比的形式显示电池状态。在小型屏幕上，页面标题会占据状态栏区域，因此电池状态会在“主页”以及较大屏幕的页面中显示。当电池电量达到低电量警告级别及以下时，百分比会变为警告色。该级别可在**设置 > 电源管理 > 低电量警告**中设置（默认值为 15 %）。

好的，**6**，**9**打开“工具”>“电池”，即可查看电量水平。当处于警告级别及以下时，还会显示“请尽快充电”。

无线电每秒钟读取一次电池状态。在传输期间或传输结束后 3 s 内不会进行读取，因为传输会导致电压下降。

16.2 电池电量低且处于临界状态

当电池电量处于低电量警告级别时，收音机会显示横幅“电池电量 15%：请尽快充电”（并显示实际百分比），同时播放低电量提示音。只要电池电量仍处于该级别或更低，警告就会每 5 分钟重复一次；一旦电池电量回升至比该级别高 3% 时，警告即停止。

大多数无线电设备还设有两个电压阈值； whichever 先触发警告，则以该警告为准。

级别	广播的功能
低	低电量蜂鸣声（800 Hz，随后为 600 Hz），每 2 分钟重复一次。背光亮度限制在 30 %。
关键的	关键蜂鸣声（600 Hz，持续三次），每 30 s 重复一次。每次传输均被拒绝。

连续三次读数低于阈值时，电平会发生变化。当电池电压高于阈值 0.2 V 时，电平会恢复至原值。未设置电压阈值的无线电仅具备百分比警告功能。

16.3 发射功率

每部无线电都拥有独立的功率级别设置。每个频道的功率由 codeplug 提供；若某个频道未配备 codeplug，则采用无线电的默认功率级别。

真是个好办法	水平
*, **1**	三个级别：无线电的最低级别、默认级别和最高级别
在“主页”上启用电源级别键	所有电台级别，每个按键对应一个级别（仅配备该按键的电台）

这两项更改均为临时性更改。按**OK**将关卡保存至通道中。

功率等级采用无线电设备的出厂校准值。请使用能够到达另一台设备的最低功率。

16.4 背光

设置 > 显示 > 亮度用于设置背光强度。快速设置中也提供此功能（*，**9**）。

设置 > 显示 > 背光调暗/关闭可设置两次：当背光亮度降至原亮度的五分之一时触发，以及当背光完全关闭时触发。30s/2m将在 30 秒后调暗，并在 2 分钟后关闭。按下任意按键即可将其恢复。

背光还会在您需要时自动亮起：

开始吧	维持现状
您听到的呼叫（DMR），或开启静音功能的信号（FM）	向一个你不听的通话组拨打 DMR 电话

开始吧	维持现状
消息、来电提醒、私人通话或紧急呼叫	电台自身数据：ARS 注册信息、ACK 及位置响应
您自己的变速箱，或遭拒的 PTT	定时信标（APRS）、漫游探针、热点流量
持续播放的 FM 广播	

16.5 电池节省模式

设置 > 电源管理 > 电池节省模式会使接收器在空闲 FM 频道上进入睡眠状态。若 10 秒内无活动，接收器将进入睡眠状态，并每次唤醒 100 ms 以进行监听。监听窗口内的任何信号都会使其完全唤醒。该功能默认启用。

这些功能会禁用电池 saver：

- 按键、显示器、扫描或 VOX；
- DMR 频道，或热点模式；
- 一个由 codeplug 标记为“不启用电池节省模式”的通道。

16.6 自动关机

设置 > 电源管理 > 自动电源：在一段时间未使用后切换无线电电源：默认值为 30 分钟、1 小时或 2 小时。按键操作、接听或发送来电、扫描以及热点模式均被视为使用状态。1 分钟前，无线电将发出蜂鸣声并显示“1 分钟后切换 / 任意按键可保持开启”。任何按键均可取消该设置。

当收音机的电源开关位于音量旋钮上时，即使自动电源启动，旋钮仍会保持开启状态。每台收音机是否能够自行切断电源，则取决于“收音机参考”中的设置。无法自行切断电源的收音机会在 2 秒后重新启动，显示“无法关闭/无法旋转旋钮”，并继续像之前一样运行。

16.7 关机

打开无线电的电源开关。对于手持式设备，该开关即为音量旋钮；将其逆时针旋转至听到咔哒声为止。当收音机检测到该开关时，会完成当前操作（最多耗时 3 秒，即执行 ARS 注销），保存设置后切换至其他模式。收音机参考文档会说明每台收音机的电源开关。

17 设 置

使用**OK**、**7**或 ***、**0**打开“设置”。设置会根据其用途进行分组。数字键可直接打开对应的分组。此外，您还可以通过名称找到每项设置：在“主页”上输入该设置的字母首字母即可。





17.1 更改设置

每行显示其当前值。

- “On/Of”及列表设置会随**OK**而改变：每次点击将跳转至下一个数值。
- 数字设置会在**OK**时打开编辑器。使用**Up**和**Down**（或频道旋钮）更改数值，或使用数字键输入数值；按下**OK**可保存数值，按下**Back**则保持原值不变。若输入数值超出范围或位于步长之间，则不会被采纳：收音机会显示“未更改”及对应范围。
- 设置一旦更改，便会立即生效并保存；无需单独执行保存步骤。



某些设置会在其背后的功能出现之前就已出现在菜单中，或者不适用于本电台；这些设置会被调暗。**OK**在已调暗的行中会显示原因。每个表格的“状态”列会显示如下内容：

状态	含义
工厂	现时实施，并跨越.....的权力范围予以维持
已处理，未保存	立即执行，在断电后恢复至默认状态
调暗	尚未建成，或者尚未在本电台上线。**好的**，请说明原因

17.2 参考文献

17.2.1 声音（键 1）

设置	对价值的看法	默认值	其功能	状态
主色调	在，关于	向	每次按键时发出短促的提示音	工厂
体积	0 至 16	8	对于仅配备音量旋钮的收音机，此处显示扬声器音量（其他设备上不显示此行）。0 表示静音。按下**Volume**键将打开一个屏幕，可更快速地调节音量（Radio reference）	工厂
音量	0 至 10	5	收音机蜂鸣声达到最高音量时的声音。蜂鸣声会随着扬声器音量升高而增强，因此调低音量也会使蜂鸣声变得更柔和。	工厂
谈话许可语气	在，关于	向	DMR 传输启动时的蜂鸣声（DMR）	工厂

设置	对价值的看法	默认值	其功能	状态
语音提示	在，关于	关于	语音提示。目前尚未录制语音。	调暗
消息语气	在，关于	向	短信到达时发出由三个音符组成的提示音	工厂
振动	在，关于	向	当收到短信、来电提醒、给您来的私人来电或听到紧急信号时，无线电会发出振动。仅适用于配备振动马达的无线电（无线电参考）。	工厂

17.2.2 显示（键 2）

设置	对价值的看法	默认值	其功能	状态
亮度	10% 至 100%，以 10 为步长	100 %	背光亮度。同样可在快速设置中设置，第 9 项	工厂
背光调暗/关闭	5s/20s、10s/40s、30s/2m、1m/4m、2m/8m、绝不	30s/2m	若未按下按键，背光在第一次使用后会降至原亮度的五分之一，第二次使用后则完全熄灭。	工厂
主题	深色、浅色、高对比度	黑暗	屏幕颜色。配备单色屏幕的收音机则不显示此功能。	工厂
高亮颜色	默认色、红色、橙色、黄色、青绿色、浅蓝色、紫色、粉色	默认值	所选行或磁贴的颜色，以及 Home 上的频道编号颜色。配备单色屏幕的收音机则不显示此功能。	工厂
已填充的状态栏	在，关于	向	用高亮颜色填充顶部状态栏（默认设置为浅灰色；高对比度主题中为白色），并将文本绘制为黑色。对于配备单色屏幕的收音机则不采用此设置。	工厂
大号文字	在，关于	关于	主页仅显示状态栏、频道和谈话目标，且显示尺寸较大	工厂
提示行	在，关于	向	核心要点与关键提示	工厂
语言	英语、西班牙语、意大利语	英语，或网页安装器中选定的广播语言	菜单和消息的语言。恢复出厂设置后会回到默认语言。列表会显示 RadioFoundry 支持的所有语言；未包含在固件中的语言会显示为灰色。使用网页刷机器安装时选择该语言即可获取（安装中）。名称、呼号和标准无线电缩写（TG、CC、 VFO）将保持原样。	工厂

17.2.3 交谈与倾听（关键 3）

设置	对价值的看法	默认值	其功能	状态
回复窗口	0 至 30 秒	Codeplug 的悬挂时间，否则为 10 s	**PTT**响应最后一次呼叫（DMR）需要多长时间？0 将其关闭	工厂
TX 超时	分别为 30 秒、1 分钟、2 分钟、3 分钟、5 分钟和 10 分钟	3 min	对于代码块中未设置自身超时时间的通道，采用最长传输时间	工厂
默认静音	0 至 9	5	当频道未设置 FM 静噪电平时的 FM 静噪电平	工厂
VFO 步骤	自 动 、2.5、5、6.25、8.33、10、12.5、20、25、50、100 kHz	汽车	在 VFO . Auto 中，Up、Down 和旋钮的频率为 25 kHz，宽度为 25K；在 AM 模式下则为 12.5 kHz。仅适用于配备 VFO 的收音机。	工厂
FM 广播步骤	200 kHz, 100 kHz	200 kHz	广播频段中的 VFO 步。200 kHz 落在奇数十分位上（88.1、88.3），即美洲的电台频率。你仍然可以输入任意频率，但仅适用于配备广播接收器的收音机（航空频段和 FM广播）。	工厂
麦克风增益	0 至 10	5	麦克风电平，以2 dB为步进。5是无线电的正常电平。在将电平设置在其麦克风路径中的无线电设备上设置 DMR 和FM（无线电参考）。更改将从下一次传输开始计算。显示“AGC”，在麦克风 AGC 开启期间无法更改。	作品（DMR）；FM 未在空中检测
Mic AGC	在，关于	关于	在 DMR 上均衡音量：调高轻声部，调低大声部，这样就不需要设置麦克风增益。开启时，麦克风增益保持在5。收音机上的灯光会调暗。	需进行播出检查（DMR）

设置	对价值的看法	默认值	其功能	状态
			其语音编解码器无法实现此功能	
麦克风降噪	在，关于	向	减少你在 DMR 上传内容中的持续背景噪音（风扇声、发动机声、风声），以及词语之间的噪音。如果你想听到的持续声音被切断，请将其关闭。对于语音编解码器无法实现此功能的收音机，请将其调至低亮度。	需进行播出检查（DMR）
默认启用监控	在，关于	关于	数字监视器（DMR：每个通话组，混杂模式）会在每次选择 DMR 频道时启动。**返回**主页后，它会关闭，直到切换到下一个频道。	工厂
显示说话者别名	在，关于	向	在来电者 ID 下方显示已接收的来电者别名（姓名）	工厂
双表对话回传	在，关于	关于	关闭：当另一通道的呼叫从未移动**PTT**时；开启：当另一通道的呼叫结束时，该通道将在 10 秒内成为选定通道（每次对该通道的回复和呼叫时都会重新启动），因此**PTT**会在该通道应答（双向监听）	工厂
双表延迟	0.5 s, 1 s, 1.5 s, 2 s, 3 s, 5 s	1 s	通话结束后，双屏手表会在哪个频道上保持多久，以便接收回复？在此期间，它会同时查看另一个频道，并显示该频道处于**繁忙**状态（双屏手表）	工厂
SFR 接收	中继器、第一副本、双路径接收	中继器	实验性。单个频率中继用户播放的内容（独立式 SFR）。中继器：仅包含中继器的副本。首个副本：由呼叫方或中继器发送的副本，以哪个到达为准。	功能（中继器）。第一份副本和 Dualpath RX 取决于无线电设备：某些设备一次只能接收一份副本（无线电参考）

设置	对价值的看法	默认值	其功能	状态
			首先。双路径接收：两个副本同时存在，每个损坏的语音帧均来自另一个副本。未包含双路径接收的构建体中则缺少此功能。	
SFR CW ID	5 分钟、10 分钟、15 分钟、30 分钟		实验性。单个频率中继信道以摩尔斯电码发送其呼号的频率（Standalone SFR）。呼号是指无线电名称中的第一个单词（位于空格前，或位于 / 前），且仅当该单词看起来像单词时才发送：由 4 到 7 个字母和数字组成，且每种至少出现一次；否则不发送任何内容。一旦中继完成业务传输并保持静默 2 秒，ID 将以 FM 形式在该信道上传输；每个间隔最多发送一次。未包含此功能的构建版本中则不会发送。	工厂

17.2.4 隐私（关键项 4）

设置	对价值的看法	默认值	其功能	状态
键类型	或者，Motorola、Anytone	关于	这种基础隐私密钥（DMR）。用于移除该密钥	工厂
钥匙	Motorola：1 至 255；Anytone：0 至 65535		使用数字键输入键值；当选择类型前，该输入项将保持灰显状态。	工厂
自动锁止	分别为：30 秒、1 分钟、5 分钟	关于	超过此时间后，无需按键即可锁定钥匙	工厂
锁定时的 PTT	在，关于	向	**PTT**在钥匙锁定时是否有效。即：**PTT**在您解锁之前不会执行任何操作	工厂

17.2.5 位置（键 5）

设置	对价值的看法	默认值	其功能	状态
GPS	在，关于	向	GPS接收器位于配备单个接收器的无线电设备上（无线电参考）。当模块关闭时，无线电无法获取固定位置（APRS 和 DMR 使用计算机或固定位置）；变化将发生	无 GPS 时处于暗化状态

设置	对价值的看法	默认设置：功能说明		状态
			立即生效。若未启用 GPS，该行将变暗，并显示“此收音机未启用 GPS”。	
位置格式	度数、度分秒、网格	学位	位置显示方式	无 GPS 时处于暗化状态
发送位置	分别为：1 分钟、5 分钟、15 分钟	关于	请在此间隔内提交您的职位信息	无 GPS 时处于暗化状态
响应 GPS 请求	在，关于	向	回答 LRRP 位置请求（查找时也会将其显示为“位置”）。没有 GPS 时，答案为“无法定位”。	工厂

17.2.6 连接（键 6）

设置	对价值的看法	默认值	其功能	状态
热点已启用	在，关于	向	允许通过 USB 将热点主机设置为热点模式，并将无线电设置为热点模式（热点）	工厂
回答无线电检查	在，关于	向	响应其他无线电设备的无线电检查 (无线电检查)	工厂
回复来电提醒	在，关于	向	接收来电提醒，以便来电者知道页面已送达	工厂
TFTP codeplug 编写	在，关于	向	让计算机以 USB 网络模式（USB 网络）将代码插件写入 TFTP 。读取始终可行。	工厂
消息格式	ETSI 、 ETSI 短款、摩托罗拉	欧洲电信标准协会	您发送的短信格式（消息）。任何格式的短信均可被接收	工厂
接受区域份额	在，关于	向	用于显示另一台无线电设备向您发送的某个区域或频道，以便导入或拒绝（共享区域）。或用于忽略这些内容。	工厂
启动时 USB 网络	在，关于	关于	该无线电设备启动时采用 USB 网络适配器而非串口 (USB 网络)	工厂
PC 回答数据	在，关于	关于	控制站模式：当计算机以 USB 网络模式连接时，它会响应发送至无线电设备的数据，而非由无线电设备发送数据至计算机（USB 网络）。	工厂
USB 地址	由 DMR ID，192.168.10.x	由 DMR ID 提供	USB 网络链路的地址：来自您的 DMR ID，或固定对192.168.10.1（无线电）和192.168.10.2（计算机）	工厂

17.2.7 电源（按键 7）

设置	对价值的看法	默认值	其功能	状态
电池节省模式	在，关于	关于	在空闲的 FM 频道上，接收器会在短时段的监听窗口之间进入睡眠状态（电池与电源）	工厂
自动功率	分别为 30 分钟、1 小时、2 小时	关于	此后若未使用而切换 (电池和电源)	工厂
低电量警告	5% 至 30%，以 5 为增量	15 %	当电池电量降至此水平时发出警告（电池及电源）	工厂

17.2.8 键（键 8）

设置	对价值的看法	默认设置：功能说明		状态
长按时间	400 至 1200 ms，步长为 100	600 ms	长按按键时，您会按住多久	工厂
按键重复	60 至 300 ms，步长为 20	120 ms	保持按压时**Up**和**Down**的重复率	工厂
首页上下导航	频道、区域、谈话目标	通道	Home 上的**Up**和**Down**会进行切换。通过 DMR 频道上的联系人及其收听列表，逐步操作目标步骤。在 FM 频道上，它们会切换频道。	工厂
每个键对应一行，命名为电台名称（SK1、SK2、.....）	默认、无、监视器、通话目标、功率级别、下一个区域、上一个区域、扫描、钥匙锁定、家庭区域、复制到 VFO 、回拨	默认值	按键会触发什么效果。默认情况下，按键功能会这样描述：在 FM 模式下按住按键时，监测器会开启静音功能；同时，在 DMR 模式下会开启或关闭数字监测器。按键锁定功能会锁定和解锁按键。回拨功能会与最近听到的呼叫进行通话。主区域会切换到代码插件的第一个区域：请将主区域设置为首个区域。复制到 VFO 会将频道复制到 VFO 中并打开它（VFO）；在 VFO 中会显示“已存在于 VFO 中”。该功能会在支持 VFO 的无线电设备上提供。	工厂
钥匙的名称及“保持”功能（SK 1 hold，.....）	默认、无、通话目标、功率等级、下一个区域、上一个区域、扫描、紧急、钥匙锁定、家庭区域、复制到 VFO 、回拨	默认值	按住按键的作用是什么？紧急情况下需要按住1.5秒。以Monitor作为按压键时，按住按键可在 DMR 频道上生效；在FM模式下，按住按键可保持静音开启（如需保持静音开启状态，请使用*，**5**）	工厂

列表中为菜单不需要的每个键都包含一对行；收音机的列表会说明其中哪一项。键设置也存储在 codeplug 中，因此写入收音机的 codeplug 即可设置这些设置；而此处所做的更改也会写入 codeplug 中。

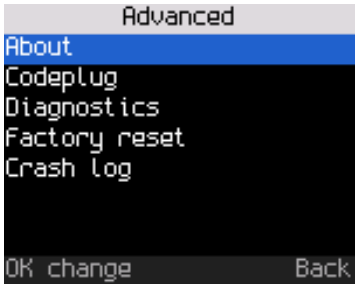
17.2.9 我的收音机（按键 9）

设置	其功能
DMR 身份标识与姓名	收音机型号、您的 DMR ID、收音机名称以及代码插件中存储的两行启动屏幕信息。在**DMR ID**处，使用数字键输入一个新ID（最多为16776415；其上方的ID已保留给网络使用），然后按下**OK**：收音机会将其写入代码插件并立即使用，Codeplug编辑器或qdmr会在下次读取时显示该ID。**Back**会回退到上一个数字，若没有剩余数字则保持ID不变。在**Radio name**、**Boot 1**或**Boot 2**处，按下**OK**即可打开文本输入界面（Text entry）；再次按下**OK**即可保存，最多可输入16个字符。
关于	固件版本、发布日期和无线电型号：请前往**设置 > 高级 > 关于**（下方）的同一页面

17.2.10 高级（键 0）

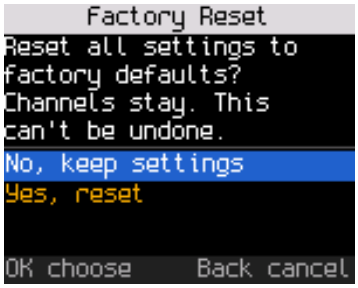
项目	其功能
关于	每栏一行：固件（“RadioFoundry”）、版本（发布版本名称，例如 v26.11；版本间构建的版本不显示）、构建版本（该版本所基于的提交）、日期（提交的日期；若为带有本地修改的构建版本，则显示构建日期）以及无线电型号（Radio）。随后列出各组件的作者和许可证：RadioFoundry（MIT）、第三方库以及 AMBE+2 编解码器。编解码器显示为“stock”：它来自无线电设备自身的固件，不属于 RadioFoundry 的一部分。页面以小号字体显示文本，不会截断任何内容，也不设有状态栏；状态栏会在通话期间显示。**上**、**下**或旋转旋钮，可滚动一页内容，使其长度超过屏幕显示范围。
代码插头	通道来源（内置或来自 CPS）、区域数量及通道数量
诊断	诊断页面（也称为**OK**、**6**和**7**）
恢复出厂设置	将所有设置恢复为默认值（见下方）
崩溃日志	上次崩溃留下的内容，并将其发送给开发者（下方）
频率修剪	将无线电的接收频率与发射频率同步移动，使无线电工作在特定频率下。测量误差（使用频率计数器、服务监测器或热点的 BER 测试），并将结果以相反符号输入。页面会显示在 440 MHz 和 144 MHz 时，微调量以 Hz 为单位的具体数值：在 440 MHz 时，频率偏高 2 kHz 的无线电约为 −4.5 ppm（−1980 Hz）。页面会以大号字体显示微调量，并配有一个从 −10 到 +10 的滑块；若显示空间允许，其下方会标注 “+ 表示增加频率”。上下方向（或旋钮）以 0.1 ppm 为步进；# 键可反转符号，数字键则用于输入数值（# 4 5 OK 为 −4.5 ppm）。一旦停止调整，该设置即生效。仅适用于配备此功能的收音机（哪些收音机）。范围：−10.0 至 +10.0 ppm，步进为 0.1 ppm；默认值为 0





17.3 恢复出厂设置

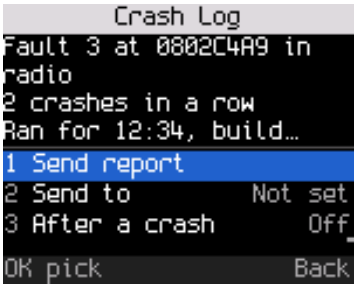
设置 > 高级 > 恢复出厂设置会提示：“是否将所有设置恢复为出厂默认值？频道将保留。此操作不可撤销。”焦点会移至“不，保留设置”上；将焦点移至“是，恢复设置”，然后按下**OK**。



重置会将所有设置恢复至默认状态（亮度、收音机设置、隐私密钥、频道位置），清除 RadioFoundry 自身的数据区域，并重新启动收音机。代码插头和校准设置将保留不变。

17.4 崩溃日志

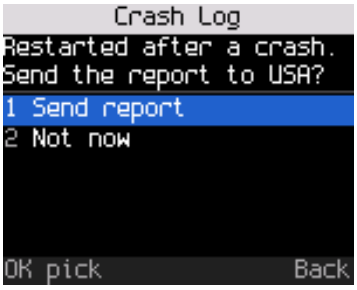
当固件崩溃时，无线电会简要记录崩溃发生的位置及原因，随后重新启动。如果无线电停止响应约 3 秒，也会被视为一次崩溃：记录中会显示“Hang”。**设置 > 高级 > 崩溃日志**会显示相关记录：发生了什么、连续崩溃次数、无线电运行时长以及固件版本。如果没有记录，则会显示“未记录到崩溃”。关闭无线电可能会丢失记录：请确认后再关闭设备。



项目	其功能
发送报告	将记录通过 DMR 发送到当前通道的“发送至联系人”。传输过程需要几秒钟；随后会显示“崩溃报告已发送”或“崩溃报告未发送”。
发送至	报告将发送至的联系人——个人或群组：从您的联系人中选择（输入名称以查找）
事故发生后	Of：重启时不会发生任何操作。Ask：收音机会询问是否发送报告。Auto：它会在不询问的情况下发送报告。Of 是默认选项。
清晰	忘记记录



在 Ask 发生**崩溃后**，电台在重启后会询问一次：



Ask 和 Auto 需要一个发送到联系人的功能，以及一个无线电可以传输的 DMR 频道。报告最多约为 150 字节，不包含音频、消息或位置信息：仅包含事故记录和固件版本。空中没有任何内容确认其已到达。

17.5 无菜单的设置

收音机中已有一些设置，但尚未出现在菜单中：

- 繁忙信道锁定及 Roger 提示音；
- 扫描的恢复模式与定时；
- VOX 灵敏度；
- ARS 服务器及紧急设置；
- IP 数据设置（报头压缩、确认数据）以及 SNMP 社区；
- 漫游阈值、迟滞效应及周期性搜索；
- SFR 空闲信标。

开发人员可通过调试链接对其进行修改（tools/rfoundry_debug.py radio set …、 data settings …、 data ip-settings …、 snmp ...）。无线电模块会保存这些设置。漫游调查和信标设置位于**Tools > Roaming**（DMR）中。

若构建时不包含“设置”菜单（CONFIG_UI_SETTINGS=n），则会显示“使用 qdmr 设置”，同时保留已存储的值。

18 从 Stock MD-380 固件迁移

本章适用于运行 TYT 标准固件的 TYT MD-380、MD-390 或 Retevis RT3。其中一个程序`md380_migrate.py`可完成整个迁移过程：

1. 它会从收音机中读取你的代码插件：频道、区域、联系人、RX 组列表以及你的 DMR ID。
2. 它闪现出 RadioFoundry。
3. 它会将 codeplug 回写，同时写入 DMR ID（呼号）数据库。

网络安装程序也会执行相同操作：先对收音机进行备份，然后安装 RadioFoundry，接着将 Codeplug 转换并写回设备（安装）。Codeplug 编辑器随后会对备份文件进行转换（为收音机编程）。您可以使用此程序通过命令行，结合 ID 数据库完成上述操作；收音机中已检查的内容会记录在Radio reference中。请保留原始固件文件，以便日后使用 TYT 的更新工具恢复至原始状态。

18.1 您需要准备的物品

项目	记下
Python 3.8 或更高版本	macOS 和 Linux 仅针对文件进行了测试，Windows 未进行测试
qdmr 0.12 或更高版本	运行 dmrconf 命令，该命令可将 codeplug 转换为所需格式。macOS：执行 brew install qdmr；Linux：使用您所在发行版中的 qdmr 软件包；Windows：运行来自 dm3mat.darc.de/qdmr 的安装程序
pip install pyusb pyserial以及 libusb	libusb：macOS使用 brew install libusb，Linux使用 apt install libusb -1 .0-0
为您乐队打造的 RadioFoundry 形象	rfoundry_md380_codec.bin（包含编解码器），或使用 --stock 参数运行 rfoundry_md380 .bin（该工具会将编解码器合并）。适用于 UHF 无线电的 UHF 镜像，适用于 VHF 无线电的 VHF 镜像。参见 获取图像
TYT 的MD-380-D2.32(AD).bin，或引导加载程序密钥文件	该工具会从系统映像文件中提取引导加载程序密钥，并对其进行检查。密钥文件（--key）同样有效。
编程电缆	收音机的 USB 数据线

从哪里获取固件文件：TYT 的下载页面（tyt888.com/download.html）会将固件更新以 Windows 程序的形式提供，而 .bin 文件就包含在其中。位于md380.org/firmware/orig的压缩包则包含所有已知 MD-380 版本的原始文件。请使用**D2.32**（MD-380-D2.32(AD).bin）：它同时提供引导加载程序密钥和语音编解码器；D2.30 仅提供密钥。Web 刷机工具也直接采用 TYT 提供的 zip 压缩包，并通过 SHA-256 对每个文件进行校验。

测试套件（`md380_migrate.py`包）包含一个文件夹，其中包含脚本、其辅助工具、镜像文件、readme.txt 以及 requirements.txt。

18.2 获取图像

发布页面会显示每个乐队的图片。如需自行制作一个（制作）：

```
设置 board=md380                                    # UHF: build/md380/rfoundry_md380.bin
设置 board=md380      频段=VHF                      # VHF: build/md380-vhf/rfoundry_md380.bin
```

使用 TYT 的 MD-380-D2 .32(AD) .bin 文件位于 codecs/ 目录下时，构建过程还会将 rfoundry_md380_codec .bin 写入其中，并将编解码器合并到该文件中。

18.3 运行它

先查看每一步。此操作仅读取文件，不会对任何内容进行任何操作：

```
python3 md380_migrate.py all --image rfoundry_md380_codec.bin --stock “MD-380-D2.32(AD).bin” --dry-run
```

然后真正运行一下：

```
python3 md380_migrate.py all --image rfoundry_md380_codec.bin --stock “MD-380-D2.32(AD).bin”
```

该程序会在您需要接受电台采访的每个步骤之前进行询问：

步骤	您确实如此	该程序会
0. 检查	没有什么	检查 dmrconf、USB 库、镜像和密钥。如果缺少任何一项，系统会在接触无线电之前停止运行。
1. 备份	正常开启收音机，插入电缆	读取 codeplug (backup-stock.dfu， backup stock.yaml)。将其转换为 RadioFoundry 格式，并显示转换前后的计数。
2. 闪耀	打开收音机。按住**PTT**和**上侧按键**，然后开启设备。屏幕将保持黑暗状态	显示 USB 设备并再次询问，随后写入 RadioFoundry
3. 设置区域	请等待 RadioFoundry 主屏幕加载完成	检查 RadioFoundry 的广播运行状态。系统固件中的数据位于 RadioFoundry 保存其设置的位置；因此，它会查询该区域，将其保存为文件，然后将其提供给 RadioFoundry。
4. 代码插头	没有什么	写入 codeplug，等待重启，随后将其读取回来并进行比对
5. ID 数据库	没有什么	写入 DMR ID 数据库。一个大型数据库需要几分钟时间。

它将所有内容保存在 ~/RadioFoundry-MD380-migration/<date-time>/中，且绝不会删除这些文件。如果某个步骤失败，系统会停止运行并说明原因；若失败发生在闪存操作之后，则会打印出可继续执行的命令：

```
python3 md380_migrate.py restore --workdir ~/RadioFoundry-MD380-migration/20261011-101500
```

18.4 从文件中提取您的 codeplug

如果您将 codeplug 以文件形式提供，程序无需先读取无线电信号。请使用 --from将其传入：

文件	从
. rdt (262,709 字节)	TYT CPS
.dfu	dmrconf
.yaml	qdmr

```
python3 md380_migrate.py all --from my-codeplug. rdt --image rfoundry_md380_codec.bin --stock “MD-380-D2 .32(AD) . bin”
```

md380_migrate.py backup --from FILE仅执行转换和检查，无需无线电。

18.5 适合您的选择

RadioFoundry 支持 1024 个频道、68 个包含 80 个频道的区域、1024 个触点以及 76 个 RX 组列表。标准版 MD-380 最多可支持 250 个区域和 250 个 RX 组列表。如果您的配置支持更多，程序会列出将被排除的内容（即最后几个）。在闪烁提示之前，它会先询问您是否确认。如需自行选择，请在 qdmr 中打开 backup-stock.yaml，删除您不需要的内容；保存后，再次运行程序，并在其中指定使用保存的文件（使用 --from 参数）。

该程序还会整理 RX 组列表。TYT CPS 仅能听到频道列表中所属的 talkgroup；因此，许多 codeplug 会为每个频道维护一个仅包含该频道 talkgroup 的列表。RadioFoundry 始终能听到频道所连接的 talkgroup，因此这些列表会被保留；空列表、重复列表和未使用列表则会被删除。每个频道都会保留其对应的 talkgroup。--no-cleanup则保持列表原样。

RadioFoundry 使用《无线电编程》中列出的 codeplug 部分内容。扫描列表、GPS 系统以及 TYT 的菜单和按钮设置不会自动沿用。

18.6 DMR ID 数据库

该程序以两种方式之一写入 RadioFoundry 的 DMR ID 数据库：

- 默认情况下，dmrconf 会下载公开的 DMR 用户数据库，并选择距离您最近的 ID（需要互联网连接）。
- --users FILE 采用用户的 CSV 文件作为输入：即 radioid.net的user.csv。该程序会显示其读取到的首条记录。如果文件没有表头行，且列的排列看起来不正确，请使用 - -users -columns指定列的顺序。

  id、呼号、fname、surname、city、state、country。

选项	是否
`--db-limit N`	最多 N 条记录
`--id-prefix`	按您所在国家的 ID 前缀筛选记录
`--no-db`	不写入任何数据库

18.7 返回股票页面

TYT 的更新文件会经过相同的引导加载程序：

```
python3 md380_migrate.py flash --image “MD-380-D2.32(AD).bin”
```

然后使用 TYT CPS 或 qdmr 写入备份存储文件：rdt 或 backup-stock.dfu（命令：dmrconf write - - radio md390）。

18.8 限制与注意事项

- 一些早期 VHF 无线电设备配备了一块小型 1 MB 闪存芯片。RadioFoundry 可在这些设备上运行，但不会保留 codeplug 或设置。程序在闪存耗尽后会停止运行，并会提示您；如果需要使用原有频道，请恢复至原始状态。
- 该程序不会改变收音机的校准设置。
- Windows（未测试）：要进行刷机，请使用 Zadig 将引导加载程序（0483:DF11）绑定到 WinUSB（步骤）。这将替换 TYT CPS 为同一 USB ID 所使用的驱动程序，因此请先执行备份步骤。
- Linux：如果访问被拒绝，该程序会打印出 0483:DF11 的 udev 规则。在 RadioFoundry 运行后，将您添加到无线电串行端口的dialout组中。

19 从 Stock DM-32UV 固件迁移

本章适用于运行 Baofeng 原厂固件的 Baofeng DM-32UV。其中一个程序dm32_migrate.py会通过编程线完成整个迁移过程：

1. 它会从收音机中读取你的代码插件：频道、区域、联系人、RX 组列表以及你的 DMR ID。
2. 它会通过收音机自身的引导加载程序（更新模式）将 RadioFoundry 启动。
3. 它会将 codeplug 回写，同时写入 DMR ID（呼号）数据库。

网页安装程序和 Codeplug 编辑器同样分两步完成此操作（安装）。使用本程序即可在一次运行中完成所有步骤。已在无线电设备上检查的内容见无线电参考；启动检查清单则会列出当前已打开的内容。请保留 Baofeng 的固件文件（DM 32.01.01.049. bin），以便日后恢复至原始版本。

RadioFoundry 从不触碰引导加载程序，因此更新模式始终可以正常运行；它也不会触及 7 MB 以下的数据闪存。原厂 codeplug、出厂校准数据和原厂联系人数据库都保留在那里。恢复至原厂状态后，您将获得与之前完全相同的旧版 codeplug。

19.1 您需要准备的物品

项目	记下
Python 3.8 或更高版本	macOS、Linux 和 Windows。仅针对文件进行测试
qdmr 0.15 或更高版本	运行 dmrconf 命令，该命令会读取内置无线电并转换 codeplug。macOS：执行 brew install qdmr；Linux：使用您所在发行版的 qdmr 软件包；Windows：使用来自.....的安装程序。dm3mat.darc.de/qdmr
`pip install pyserial`	用于电缆
RadioFoundry 图像	rfoundry_dm32_codec.bin，其中编解码器已合并；该文件来自测试套件或您自己的构建版本（启动检查清单，步骤 0）。不含编解码器的图像可通过 --codec-from DM32.01.01.049运行。bin
编程电缆	DM-32的USB串口线（CH340、 FTDI 或CP210x）。该无线电本身没有独立的USB接口：原装CPS、引导加载程序和RadioFoundry均使用此线缆。

测试套件（`dm32_migrate.py`包）包含一个文件夹，其中含有脚本、相应的辅助工具、镜像文件、readme.txt 以及 requirements.txt。

19.2 运行它

先查看每一步。此操作仅读取文件，不会对任何内容进行任何操作：

```
python3 dm32_migrate.py all --image rfoundry_dm32_codec.bin --dry-run
```

然后真正运行一下。只需插入一根 USB 串口线，程序就能自动识别。否则，请添加 --port /dev/ttyUSB0（Linux）、--port /dev/cu.usbserial- XXXX（macOS）或 --port COM5（Windows）：

```
python3 dm32_migrate.py all --image rfoundry_dm32_codec.bin
```

该程序会在您需要接受电台采访的每个步骤之前进行询问：

步骤	您确实如此	该程序会
0. 检查	没有什么	检查 dmrconf、pyserial、电缆和镜像。如果缺少任何一项，系统会在接触无线电之前停止运行。
1. 备份	正常开启收音机，插入电缆	读取 codeplug (backup-stock.dfu， backup stock.yaml)。将其转换为 RadioFoundry 格式，并显示哪些内容兼容、哪些不兼容 (conversion report.txt)

步骤	您确实如此	该程序会
2. 闪耀	打开收音机。按住**PTT**和**SK1**（紧挨在 PTT 下方的侧键），然后开启设备。绿色 LED 灯会亮起	再次询问后，再写入 RadioFoundry。该无线电设备会先擦除其旧固件，这一过程最多需要 15 秒。
3. 设置区域	请等待 RadioFoundry 主屏幕加载完成	检查 RadioFoundry 的电台运行状态。如果库存数据位于 RadioFoundry 保存其设置的位置，则它会询问用户，将该区域保存至一个文件中，并将其提供给 RadioFoundry。
3b. 数据闪存备份	没有什么	将股票代码、插头及校准区域（800 KB，约需 2 分钟）读取至工作目录中。--flash-backup full 会完整保存全部 16 MB 数据（约需 30 分钟），不会跳过任何部分。
4. 代码插头	没有什么	保存 RadioFoundry 的 codeplug 区域中的内容，写入 codeplug，等待重启，然后将其读取回来并进行比对
5. ID 数据库	没有什么	写入 DMR ID 数据库。一个大型数据库通过电缆传输需要数分钟。

它将所有内容保存在 ~/RadioFoundry-DM32-migration/<date-time>/中，且绝不会删除这些文件。如果某个步骤失败，系统会停止运行并说明原因；若失败发生在闪存操作之后，则会打印出可继续执行的命令：

```
python3 dm32_migrate.py restore --workdir ~/RadioFoundry-DM32-migration/20261011-101500
```

19.3 从文件中提取您的 codeplug

--使用 qdmr 从原装收音机中获取并保存的代码插件。它可以是 .dfu 文件（执行 `dmrconf read - - radio dm32uv`），也可以是.yaml 文件。`dm32_migrate.py` 的 `import --from FILE` 仅负责转换和检查，无需连接收音机。此处不支持来自 Baofeng 自有 CPS 的文件。请使用 qdmr 读取收音机，然后从其中保存代码插件。

网络安装程序会在从原厂固件完成安装后自动将这些内容导入。如果没有 qdmr，Codeplug 编辑器和工具页面会直接从数据闪存读取原始 Codeplug：即从原厂固件中通过网络安装程序备份的 .zip 文件，或其中的数据存储器 .bin 文件或 original-channels.bin 文件。这些内容会连同每个通道的 TX 触点、触点、RX 组列表、区域、您的 DMR ID 以及启动文本一起导入。每个通道还包含电源、带宽、音调、时隙和颜色代码。静音设置、TX 超时和扫描列表仍保持为 RadioFoundry 的默认设置，而超过前 84 个通道的内容尚未读取（格式）。qdmr 0.15 不会读取原厂 TX 触点，因此这是保持这些触点的方法。

19.4 适合您的选择

RadioFoundry 支持 1024 个频道、68 个包含 80 个频道的区域、1024 个电台以及 76 个 RX 组列表，频道名称最长可达 16 个字符。标准版电台支持更多频道。如果您的电台支持更多频道，程序会列出将被省略的频道（即最后几个）。在闪烁提示之前，它会先询问您是否确认。如需自行选择，请在 qdmr 中打开 backup-stock.yaml，删除您不需要的内容，保存后再次运行，并在命令中加入 --from 以指定保存的文件。

该程序还会清理 RX 组列表：这些列表仅包含频道自身所属的 Talkgroup；空列表、重复列表及未使用列表同样会被清理。每个频道都会保留其对应的 Talkgroup。--no-cleanup则保持列表原样。

conversion-report.txt列出了所有发生变化的内容：前后计数、被缩短的名称、超出 136-174 MHz 和 400-480 MHz 范围的频道，以及 codeplug RadioFoundry 未使用的代码部分。这些部分不会沿用：默认菜单、按键和显示设置、扫描列表、漫游、GPS 和 APRS 设置、加密密钥以及默认联系人数据库。RadioFoundry 使用Programming the radio中列出的 codeplug 部分。

19.5 DMR ID 数据库

默认情况下，dmrconf 会下载公开的 DMR 用户数据库，并选择距离您最近的 ID（需要互联网连接）。该电台大约包含 300,000 条记录。当列表更长时，工具会保留距离您 ID 最近的记录。- -users FILE 则使用radioid.net的用户.csv 文件。选项：--db-limit N、--id-prefix、--no-db。

19.6 仅闪烁

serial_ loader.py可在不触碰 codeplug 的情况下加载任何图像：

```
python3 serial_loader.py --model dm32 rfoundry_dm32_codec.bin   # 原始图像（一个 _BFUV32 . bin 文件）
无需 --model)
python3 serial_loader.py --list-ports                          # 它所看到的电缆
```

19.7 返回股票页面

Baofeng 的固件文件会经过同一个引导加载程序：

```
python3 serial_loader.py --stock DM32.01.01.049.bin
```

stock codeplug 从未被覆盖，因此电台会将其一并带回。如果未发生这种情况，请使用 qdmr 写入 backup-stock.dfu（执行 dmrconf write - - radio dm32uv）。RadioFoundry 自身的数据将保留在 7 MB 及以上空间；后续 stock 固件可能会重新使用该空间。

19.8 限制与注意事项

- 如果收音机在闪烁后仍未启动，请取出并重新装入电池。更新模式仍可正常使用。
- 该程序不会改变收音机的校准设置。
- Linux：将您添加到该电缆的dialout组中。
- Windows：首先安装电缆驱动程序（CH340 或 FTDI）。未经测试。

20 故障排除

20.1 安装

网络安装程序的“选择症状”步骤涵盖了屏幕上的大多数相关选项。下面的各行同样适用于rfoundry命令行。

问题	原因及解决方法
"未检测到无线电引导加载程序"	收音机未进入引导加载程序状态，或者数据线仅支持充电。关闭收音机；按住收音机的引导加载程序按键（Radio reference，即收音机“Installing”部分），然后开机；屏幕将保持黑屏。请尝试使用另一个 USB 端口或数据线。Windows：引导加载程序驱动程序可能缺失（steps）
"访问被拒绝"	Linux：添加 udev 规则 rfoundry prints，然后拔掉并重新插入设备。Windows：使用 Zadig 安装引导加载程序的驱动程序（步骤）。
"引导程序正在忙碌中"	另一个程序会将其保持开启状态（CPS，即配备 USB 直通功能的虚拟机）。关闭该程序，然后重新插入 USB 设备。
网络安装程序提示，收音机的端口或 USB 连接正在被占用。	关闭另一个使用该无线电模块的程序或浏览器标签页（例如 CPS、qdmr、热点主机或第二个安装器标签页），然后重试。Windows：引导加载程序的驱动程序（步骤）。Linux：您的用户需要能够访问该设备
Web 安装程序无法使用固件文件	文中说明了原因：这是另一家广播电台的文件，而非制造商的文件；这是一个尚未包含配方的版本；以及一次损坏的下载。每一项分别意味着什么
在备份或安装中断后，无线电仍会保持更新模式，而电源开关不会执行任何操作。	在网页安装程序中选择**处于更新模式的收音机**，选择该收音机（如果系统提示，也请选择电缆），随后收音机会重启至正常模式，或显示相关提示（详细信息）。如果加载器没有响应，请将电池取出并保持数秒。
闪烁结束后屏幕保持黑暗	收音机仍处于引导加载程序状态。请在不按住任何按键的情况下将其关闭，然后再开启。
白色背光屏幕；每次开机时都会亮起一个纯红色 LED；但收音机始终无法启动	收音机卡在出厂更新模式下，原因是应用程序缺失或不完整。其他部件均未损坏。请使用网页安装程序重新安装（Radio reference；您的收音机“Installing”部分会说明此情况是否适用）
“收音机准备失败”，或收音机在节目电缆上无响应	将电缆插头完全插入后再次尝试，或者尝试使用带有 FTDI 、CP210x 或 PL2303 芯片的电缆。现在慢速电缆模式始终开启：没有单独的按钮。如果仍然失败，请选择**使用出厂更新模式**：在开启收音机时按住其更新模式键（收音机参考，即收音机的“安装”部分）。它需要原始固件文件或编解码器程序的内存备份（安装）。
闪烁在途中停止	将无线电置于其引导加载器中，然后再次执行相同命令。rfoundry 不会擦除引导加载器。

20.2 命令行安装（高级）

网络安装程序会在屏幕上显示这些内容，并逐步引导您完成修复。当您使用rfoundry进行安装，或从安装程序的手动安装套件中执行安装时，这些修复也会自动生效。

问题	原因及解决方法
"未知股票文件.....不支持的编解码器源"	rfoundry 通过 SHA-256 识别库存文件。请为您的无线电设备下载与Installing名称完全匹配的文件
".....是官方 Baofeng/TYT 固件文件，而非 RadioFoundry 镜像"	您已将 stock 文件作为图像提供。请提供 RadioFoundry 图像（或 --release），以及带有 --stock的 stock 文件。
"rfoundry 无法判断该无线电是否搭载编解码器"	使用 RadioFoundry 启动电台，然后运行 rfoundry probe；或者输入 --stock，让 rfoundry 写入编解码器。
“未检测到 libusb”（从源码运行）	安装 libusb（执行 brew install libusb，或执行 apt install libusb-1.0-0）；或者使用 rfoundry 可执行文件，该文件已包含 libusb。

20.3 日常使用

问题	原因及解决方法
DMR 呼叫显示，但无音频，“无编解码器：语音为”	该收音机没有可用的编解码器。请参阅安装时未检测到编解码器
DMR 呼叫显示“其他 TG：未播放”	其通话组既不是通话目标，也不是听音列表或回复目标。请按下**Monitor**（数字监听器），或将该通话组添加到 qdmr 中该信道的 RX 组列表内。鹦鹉会像播放其他通话一样播放您自己的通话（将您的 ID 作为来源）。
"已加密：未播放"	该呼叫采用基础隐私保护机制；若无线电未配备匹配密钥，或采用更高级的加密方式，则无线电无法播放。
“代码插件中无 DMR ID” 在传输时	使用您的 DMR ID 编写一个 codeplug（为收音机编程）
"频道繁忙"	有人在占用该时段进行通话。请等待通话结束。
"未收到中继器回复"	中继器未作出响应。请检查频率、颜色编码、时隙以及您与中继器之间的距离。
FM 频道无音频	静音功能已关闭，或通道需要音调输入。按住**Monitor**以开启静音功能。使用 *、3检查音调。
按键无响应，屏幕显示“按键已锁定”。	按住*以解锁。请前往**设置 > 隐私 > 自动锁定**
"此处未使用"	该按键在本屏幕上没有功能
"...：本版本中未包含"	该功能在此版本中已关闭，或尚未实现。
收音机卡在热点屏幕上	主机已打开串口。按下**OK**，或停止主机程序。将**Settings > Connections > Hotspot allowed**设为“否”，以阻止此操作。
区域或通道自行更改	扫描正在运行（状态栏显示为 SCAN）。在“主页”上按下**返回**
qdmr、rfoundry 或热点主机无法找到该无线电设备的串口	USB 处于网络模式。请返回到**工具 > USB 网络**，或关闭**设置 > 连接 > 启动时启用 USB 网络**然后重启。调试链接和 MMDVM 也会响应 UDP 端口 3334（USB 网络）。
在网络模式下，计算机无法获得地址	如果计算机在 10 秒内未完成适配器配置，请将无线电恢复至串行模式。确认计算机已显示新的网络适配器，然后再次切换。

20.4 设置未保存

如果重启后设置恢复为默认值，且 qdmr 写入失败，无线电会在 Flash 区域中找到另一款固件的数据；RadioFoundry 会将这些数据保留下来。RadioFoundry 不会将其擦除，因此您不会意外丢失数据。无线电将基于内存中的默认设置运行。

将该区域分配给 RadioFoundry（由开发人员通过调试链接提交）：

```
tools/rfoundry_debug.py 存储信息 # 显示 region=foreign
tools/rfoundry_debug.py storage claim --out ~/rfoundry-backup # 将该区域的一份副本保存至 ~/rfoundry-backup，随后将其擦除，以便 RadioFoundry 使用
```

storage claim会在擦除任何内容之前，将该区域的旧内容及校准副本保存到 --out目录中的文件中。它拒绝将内容保存到 git 工作树中。

目前，某些设置在设计上“不会被保留”：请参阅设置中的“状态”列。

20.5 诊断

好的，**6**、**7**（工具 > 诊断）会显示用于台架检查的原始读数：按键、接收器电平、 DMR 调制解调器状态及计数器、电池、板卡自身线路。* 通过页面查看这些内容。**返回**退出。



开发者可以通过tools/rfoundry_debug.py diag和tools/rfoundry_debug.py view，以相同或更便捷的方式通过 USB 获取相关信息。

20.6 寻求帮助

请在 Facebook 上的RadioFoundry 社区群组中提问：其他用户和开发者会在那里回答疑问、提供安装帮助并发布新闻。网页安装程序会将该群组与每个错误消息下方的 GitHub 问题链接起来。

20.7 报告问题

在项目代码库中创建一个问题。请注明固件版本（**设置 > 我的无线电 > 关于**）、无线电型号、您采取了哪些操作、预期结果以及实际发生的情况。附上截图会有所帮助：`tools/rfoundry_debug.py` screen-shot -o screen.png可通过 USB 保存一张截图。

如果收音机自动重启，请查看**Settings > Advanced > Crash log**（Settings），并将其中的内容复制到问题报告中。开发者可以使用tools/rfoundry_debug.py crash获取完整的记录。

21 FAQ

为何允许商业使用？

商业用途是40 DMR 无线电存在的理由。如果所有 DMR 设备都仅供业余无线电使用，那么一台不错的无线电仍然会售价500美元。项目作者不会通过RadioFoundry获利，因此当其他人将其用于产品中时，没有人会受损。该项目不销售 DMR 固件。目标是提供一款适合所有人使用的优质固件。

何必重新发明轮子？

RadioFoundry 为大多数这类无线电设备提供支持：它们基于一个核心架构，并采用一项允许任何人使用的许可证；因此，对其中一款无线电设备进行开发，也能惠及其他所有设备。

为什么还要再开发一款无线电固件？

DMR 拥有许多廉价收音机很少具备的功能。这些功能对于商业应用和业余爱好者使用都非常有用。

我能为您提供什么帮助？

无论您能以何种方式：

- **测试并报告。**在您的收音机上运行 RadioFoundry，报告出现哪些故障。如果收音机重新启动，请附上崩溃日志来自**设置 > 高级 > 崩溃日志 (**设置**)。**
- **帮助他人。**在 Facebook 的社区群组中回答问题，并分享行之有效的做法。
- **提出请求。**请求一项功能或一项电台服务，您希望获得支持。
- **贡献内容。**为代码或文档提交拉取请求（贡献内容）。
- **捐赠或出借一台收音机。**这能带来最大的帮助，尤其是那些如今很难找到的旧款机型，因为每个端口都需要在工作台上进行硬件调试。

Web Flasher 或 Codeplug Editor 发生故障。我该如何报告此问题？

在radiofoundry.org上，大多数错误会自动上报：页面会显示相关信息并提供参考编号。请在下方的输入框中输入您当时正在执行的操作，然后点击**发送详情**；开发人员会审核每条报告，并着手解决根本问题。如需发送更多报告，或当报告被屏蔽时，请使用**报告问题**。

点击错误消息下方的**报告问题**，描述您当时正在执行的操作，然后下载报告。该报告是一个 zip 文件，其中包含页面执行的步骤、错误信息以及浏览器详细信息。将其发送至开发人员邮箱，随 GitHub 问题附件一起发送，或分享到社区群组中。如果问题涉及代码插件的读取或写入，请勾选包含该插件的复选框：代码插件会保存您的呼号、 DMR ID 和联系人信息，因此除非您手动添加，否则不会被包含在内。开发人员还可以打开浏览器的控制台（F12）：所有错误及其详细信息都会在那里显示。

编写 codeplug 时出现“收音机拒绝写入 codeplug”错误。接下来该怎么办？

如果无线电直接从原始固件启动，请再次选择**Write to Radio**：编辑器会提供**Prepare Radio**功能，该功能会擦除 RadioFoundry 用于保存设置的区域中原始固件的数据。否则，无线电会拒绝所有写入操作，并在关机时忘记其设置。如果之后再次出现此错误，请使用**Report a Problem**。

为什么发行版中不包含编解码器？

AMBE+2编解码器的 DMR 语音需求与 DVSI 相同，而RadioFoundry无法分发该资源。您的收音机已经内置了此资源，位于其默认固件中。rfoundry会在资源已存在时将其保留在原处，或者从您电脑上的收音机默认固件文件中提取该资源（安装）。

我不使用编解码器，还能使用 RadioFoundry 吗？

是的。FM 功能正常， DMR 通话会显示在屏幕上。 DMR 数据（消息、通话提醒、电台检查）和热点模式均可正常使用。 DMR 语音功能正常。

RadioFoundry 会损坏我的收音机吗？

Flashing 仅写入处理器的应用程序和编解码器扇区。引导加载程序和出厂校准数据永远不会被写入，因此您可以恢复至原厂状态（安装）。RadioFoundry 属于早期软件；在依赖它之前请先进行测试，并且仅在获得许可的范围内进行传输。

qdmr 能否与 RadioFoundry 配合使用？

是的，通过兼容性层实现。qdmr 的开放固件驱动程序负责读取和写入 codeplug（编程无线电设备）。若无线电设备的 codeplug 位于 qdmr 驱动程序无法写入的位置，请使用 Codeplug 编辑器（无线电设备参考）。

不安装任何设备，我可以对收音机进行编程吗？

是的。项目网站上的 Codeplug 编辑器通过基于 Chromium 的浏览器（Chrome、Edge、Opera）读取和写入无线电数据，并构建来自 RadioID.net 的 DMR ID 数据库（Codeplug 编辑器）。

我可以使用手机吗？

Android，是的：Android 上的 Chrome 可以运行网页安装器和 Codeplug 编辑器。通过 USB OTG 适配器将收音机的 USB 线或编程线插入手机。

在无线电传输期间，请勿切换到其他应用，也不要让屏幕使用时间到期。Android 会在后台缓慢加载页面；若随后进行备份或安装，耗时会大幅增加，且可能失败。在无线电连接期间，页面会保持屏幕开启状态。

观点	为什么
带有 FTDI 芯片的电缆和自带USB端口的无线电设备可以正常工作。其他USB-串口电缆（CH340、CP210x、PL2303）目前尚不支持。	Android 上的 Chrome 仅能通过 WebUSB 连接 USB 串行设备；该页面还会为每种类型提供专属驱动程序。
在 Chrome 列表中选择无线或有线连接后，接受 Android 的“允许 Chrome 访问.....”提示	如果没有它，页面将无法打开设备
关闭任何在收音机或有线电视开启时自动打开的应用程序已连接，请勿在 Android 的“以.....打开”提示中选中它	一个持有电缆的应用程序会接收无线电的回复；页面随后报告称，无线电未应答。
将 Chrome 置于前方并保持屏幕开启（上方）	Android 将页面在后台的加载速度降至约每秒一步

iPhone 和 iPad：不。iOS 不支持 WebUSB 或 Web Serial。

基础隐私保护是否足够安全？

不。基本的隐私加密仅通过固定密钥对语音进行加密，只能让普通听众无法收听，仅此而已。

22 术语表

用户指南中使用的术语。在网页版中，将鼠标悬停在文本中的虚线术语上、将其聚焦或点击，即可查看其含义。开发者术语表（dev/glossary.md）包含协议和硬件术语。

22.1 DMR

术语	含义
所有电话	DMR 16777215 通话组，该频道上的所有电台均可听到。
AMBE+2 (AMBE)	DMR 使用的 DVSI 语音编解码器。不属于 RadioFoundry 的一部分。取自每台无线电的默认固件。更多
呼叫提醒	一个 DMR 页面，可让另一部收音机再次响起。
颜色代码 (CC)	一个 DMR 频道使用0到15的数字。无线电只能听到带有其颜色代码的呼叫。
已确认数据	DMR 接收端无线电会确认数据包。未送达的数据包会被重新发送。
DMR	数字移动无线电，即 ETSI 数字无线电标准（TS 102） 361).
悬挂时间	通话结束后，中继器或无线电需要多长时间才能使通话组处于可回复状态。
PI 标头（PI 标头，PI）	一个使用变化密钥宣布加密的 DMR 标题。RadioFoundry 从不播放此类呼叫。
私人通话	向一台无线电设备发起 DMR 呼叫。
无线电检查	当发送 DMR 请求时，另一台无线电会自动响应，以表明其已开启且处于通信范围内。
短信	短消息服务：短信。在 DMR 上，短数据可用于传输短信。
Talker 别名	一段简短的文字，通常包括呼号和姓名，随 DMR 语音一同发送。
Talkgroup (TG, TGs)	一个 DMR 组号。所有收听它的人都会听到对其的呼叫。
Timeslot (TS, TS1, TS2)	DMR 频道两个时隙之一，TS1 和 TS2。

22.2 射频与硬件

术语	含义
上午	幅度调制：语音通过改变载波的强度来实现调制。空频带采用这种方式。
ANI	自动号码识别：在模拟通话中以声音形式发送来电者身份标识。
带宽	FM 频道的带宽：12.5 kHz（窄）或 25 kHz（宽）。
连续语音控制静噪系统	连续音调编码静噪系统：在 FM 信号中采用一种低于人耳可听范围的音调，仅当检测到正确信号时才解除静噪。
DCS	数字编码静噪：一种在 FM 频段上使用的亚可听数字代码，仅当检测到正确信号时才会解除静噪。
DFU	设备固件升级：无线电引导加载程序的 USB 协议。
DTMF	双音多频：键盘在音频中发送的触摸音。
双表盘手表	通过 A 和 B 两个频道收听，并在选定的频道上通话；使用一个接收器时，收音机会在两个频道之间切换。
FM	频率调制：模拟语音模式。语音会改变载波的频率。
GPS	全球定位系统：为无线电设备提供位置信息的卫星接收器。
LCD	液晶显示器：收音机的屏幕。
LED	发光二极管：收音机的状态指示灯。
全国海洋电子协会	GPS 接收器用于报告位置和时间的文本格式。
RF	射频：指空气中的信号，与收音机内部的音频或数据相对。
RSSI	接收信号强度指示器：接收信号的强度，单位为 dBm。
RX	接收。
SFR	单频中继器。它会在同一频率的另一个时隙中重复一个来自某个时隙的呼叫。在 MMDVM SFR中，热点由其主机启动并重复该呼叫。在独立式SFR中，由代码插件配置的频道会自行重复，或通过一个频道进行通信。更多

术语	含义
分体式双工	在一个频率上发送信号，同时在一个不同频率上接收信号。中继器可以实现这一点，双工热点设置同样可以实现。更多
砰的一声	无线电台在播放接收信号之前，该信号必须超过的电平。
TOT	传输超时：无线电允许的最长传输时间。
TX	传输。
UHF	超高频：300 MHz 至 3 GHz。业余无线电 70 cm 频段属于 UHF 频段。
USB	通用串行总线。该无线电设备将其用于调试链路、网络模式及固件更新。
VFO	变频振荡器：可通过手动调节任意频率，而非通过预设频道进行调节。
非常高的频率	甚高频：30 至 300 MHz。业余无线电 2 m 频段属于 VHF 频段。
VOX	语音控制发射。

22.3 供应商条款

术语	含义
ARS	自动注册服务：无线电设备会向存在服务器告知其已处于广播状态。
基础隐私（基础隐私、增强型隐私、增强型隐私）	来自 Motorola 和 Anytone 无线电设备的固定语音扰频。并非加密。
控制站	一种通过计算机运行的调度无线电程序，用于通过无线电波与舰队通信。
CPS	客户编程软件：用于编写 codeplug 的程序。RadioFoundry 使用 qdmr。更多
LRRP (LIP)	位置请求与响应协议：调度员通过无线电询问对方的位置。摩托罗拉的位置格式；该标准采用 LIP。
MOTOTRBO	摩托罗拉的 DMR 产品线。其扩展功能（ARS、TMS、LRRP 、Capacity Plus）未纳入 ETSI 标准。
TMS	短信服务：摩托罗拉在 DMR 上的短信格式。该标准的短数据采用其他格式。
TYT	一家中国 DMR 收音机制造商。

22.4 业余与网络

术语	含义
职业录音室协会	自动分组报告系统：业余电台之间共享的位置信息和短消息。更多
BrandMeister	一个由互联服务器和讨论组组成的全球业余 DMR 网络。
CW ID	电台的呼号以摩尔斯电码形式发送。独立的 SFR 中继频道会在通信结束后每隔几分钟以 FM 格式发送一次（设置 > 通话与监听 > SFR CW ID）。更多
DMR ID（RadioID、 DMR ID）	用于在 DMR 上识别您无线电设备的编号。业余无线电识别码来自 RadioID.net。
热点	一种小型 DMR 调制解调器，可通过互联网将附近的无线电设备连接到 DMR 网络。更多
iGate	一个在空气与 APRS -IS 互联网网络之间传输 APRS 数据包的站点。
KISS	计算机的 APRS 程序与无线电调制解调器（TNC）之间的简单协议。
mDNS	组播 DNS：通过 . local名称在本地网络中查找设备。更多
MMDVM	多模式数字语音调制解调器：调制解调器协议 MMDVMHost 负责通信。更多
rigctld	Hamlib 的网络设备控制协议，供日志记录和 SDR 程序使用。
SNMP	简单网络管理协议：通过网络读取设备的状态。更多

术语	含义
一般的文件传输协议	简单文件传输协议：一种将文件复制到设备及从设备复制出来的极简方式。更多

22.5 RadioFoundry 及固件

术语	含义
代码插头	电台节目：频道、区域、联系人、通话组列表、 DMR ID。更多
联系	代码块中的一个人：姓名和 DMR ID。
CSV	逗号分隔值：以纯文本形式呈现的表格，即编程软件将其导出的格式。
数字显示器	在该时段内播放所有谈话频道（混杂模式；在较早版本的 RadioFoundry 构建版本中称为“收听全部”）。
身份证	标识符：用于指代某一事物的数字或名称。
监听列表（RX 组列表）	信道所接收的谈话组。codeplug 将其称为 RX 组列表。
监控	按住按键时开启静音（FM）或收听所有谈话组（DMR）。
好的	用于选择或确认的按键。
一次性	用于一次通话的对话目标及其回复窗口。
PC	个人电脑。
PTT	一键发言：实现信号传输的关键。
qdmr	一款适用于 DMR 无线电的免费开源代码插件编辑器。更多
RadioFoundry	RadioFoundry，此固件。
近来的	RadioFoundry 记录的收听电台及拨打的呼叫列表。
回复窗口	通话结束后 PTT 接听该通话所花费的时间。
系统固件	RadioFoundry 出现之前，随无线电附带的固件。每款 RadioFoundry 无线电的语音编解码器都源自该固件。
谈话目标	PTT 的适用场景：一个通话组、一个人或全部呼叫。
临时变更	此更改将持续到频道切换或您在 Home 界面按 Back 为止。按住 OK 键即可保持当前设置。
UI	用户界面：屏幕、按键和菜单。
YAML	一种文本文件格式。qdmr 将其 codeplug 存储为 YAML 。
地区	一个带名称的频道列表。

23 广播参考

本手册的其余部分将介绍 RadioFoundry 在每部收音机上的功能。本章列出了不同收音机之间的差异：每项功能对应的物理按键、功率等级、电池、电源开关、显示屏、该收音机缺少哪些功能，以及已对其进行的检查项目。

无线电广播	亦以以下名称销售：	行之有效的方法
宝丰 DM-32UV		FM 和 DMR 双向通信， CTCSS /DCS、 APRS 双向通信、GPS 数据、热点以及每个分双工半段均可在空气中工作。开放状态：FM 偏移为 12.5 kHz，并支持户外 GPS 定位。
宝丰 DM-1701	Retevis RT84	FM、 DMR 语音和数据、短信、警报、紧急服务、扫描、热点、单频重复、每个分双工半段以及USB网络服务均在空中运行。开放：独立式SFR和一对双无线电分双工。
Baofeng DM-1801 Pro	宝丰 DM-1801	FM 与 CTCSS /DCS 兼容， DMR 语音通过无线电内置编解码器传输， DMR 数据和文本，热点功能、单频重复、PPP 网络服务以及每个半双工半工作模式均可在空气中运行。开放：VHF 发射和 VOX。
Radioddity DB25-D PRO	Kydera CDR-300UV	FM 和 DMR 双向语音、热点、 DMR VFO 、PPP 网络服务、有线节目及设置存储功能均运行在收音机上。较早的 FD6818 批次运行相同的固件，未在收音机上测试。开放设备：Retevis RT73。
TYT MD-380	TYT MD-390, Retevis RT3	FM 双向使用 CTCSS， DMR 语音和 SMS 以单工方式或通过任一插槽上的中继器或热点实现，代码插接和 ID 数据库编程可在 UHF 无线电上运行。开放：DCS、音调偏移以及未经测试的 VHF 图像。
TYT MD-UV380	TYT MD-UV390、Retevis RT3S、TYT MDUV390 Plus 10 W	基于 UV380 系列代码，并采用 MDUV380 的按键、显示屏、电源表和 GPS；目前尚未有任何设备通过无线电实现运行。开放状态：所有功能均可通过无线电实现。

计划中的无线电设备列出了尚未制造的无线电设备。

23.1 关键角色

手册根据按键所执行的功能为其命名。每台无线电会将这些功能分配至各自的按键上：

本手册中的名称	按键（按压/长按）	DM-1701	MD-380	MD-UV380	DM-32UV	DB25-D PRO	DM-1801 Pro
好的	打开或选择 / 保存，创建永久的	绿色菜单键	绿色菜单键	绿色菜单键	绿色菜单 / OK 键	菜单 / 确定按键，或推动旋钮	菜单键
后面	回到起点级别 / 主页	红背键	红背键	红背键	红背键	B/E 键	返回键

本手册中的名称	按键（按压/长按）	DM-1701	MD-380	MD-UV380	DM-32UV	DB25-D PRO	DM-1801 Pro
上，下	移动焦点 / 重复	方向键	方向键	方向键	上下方向键	无：旋转旋钮	上下方向键
*	快速设置 / 锁定或解锁按键	*	*	*	*	P1	*
#	操作 / 最近动态	#	#	#	#	P2	#
0至9	数字键	数字键	数字键	数字键	数字键	没有一个	数字键
监控	FM：按住时静音开启。DMR ： 数字显示器开启 / 关闭	SK1	SK1	SK1	SK1	P3	SK1
谈话目标	对话目标选择器	持有 #	持有 #	持有 #	持有 #	按住**P2**	持有 #
A/B	双表： 另一通道 / 开启或处于双表模式	SK2	SK2	SK2	SK2	TONE/T.SEL	A/B 键，SK2
功率等级	下一功率等级 / 紧急事件 (持续 1.5 秒)	SK3	没有一个	没有一个	没有一个	没有一个	没有一个
上一个区域，下一个区域	踏上 主页上的区域	P1, P2	没有一个	没有一个	左，右	没有一个	左，右
VFO	在.....之间 通道以及将通道复制到 VFO 的 VFO / 复制通道至 VFO	没有一个	没有一个	没有一个	没有一个	没有一个	VFO / 关键先生
体积	打开音量编辑器。仅适用于没有音量旋钮的收音机	无：旋钮	无：旋钮	无：旋钮	无：旋钮	VOL/SQL	无：旋钮
PTT	传输	PTT	PTT	PTT	PTT	PTT 关于扩音器	PTT

本手册中的名称	按键（按压/长按）	DM-1701	MD-380	MD-UV380	DM-32UV	DB25-D PRO	DM-1801 Pro
通道 球形把手	每步一步 使发出咔嗒声	通道 球形把手	通道 切换 (16 职位)	通道 球形把手	通道 球形把手	前旋钮	无：向上以及向下

这些是默认设置。**设置 > 键**可以为菜单中不需要的每个键分配其他任务（设置）：

无线电广播	可设置的按键
DM-1701	SK1, SK2, SK3, P1, P2
MD-380	SK1, SK2
MD-UV380	SK1, SK2
DM-32UV	SK1, SK2
DB25-D PRO	P3、TONE/T. SEL、麦克风的 P4 和 P5
DM-1801 Pro	SK1，SK2，SOS、A/B、VFO/MR

好的，返回键、方向键、数字键、*、#、PTT 和音量键均保持原样。在配备 P1、P2 以及麦克风 P6 和 P7 的 DB25-D PRO 上，这些按键的位置保持不变；其中 P6 和 P7 分别对应 * 和 #。

在无需钥匙即可使用无线电的情况下，菜单功能可轻松实现：

职位	没有钥匙
功率等级	*，**1**（快速设置，电源）
更改区域	**好的**，**4**个区域，请选择一个区域
谈话目标	*, **8**
监控	*，**5**将其锁定
紧急	目前广播中还没有其他消息

23.2 每部无线电设备配备双表

双监听模式会在两个信道 A 和 B 上同时监听。如今制造的每部无线电设备都只配备一个接收器，因此每部无线电设备都处于伪双监听状态：无线电会在 A 和 B 之间交替切换。当无线电处于另一个信道时，可能会漏听到某个信道上的通话。如果无线电配备两个接收器，则能同时听到两个信道的通话，并显示两个信道的通话状态。用户界面已为此做好准备（上述ui_svc_receivers()参数大于 1），但目前尚无无线电设备报告配备两个接收器，核心模块也未启用该功能。

无线电广播	双表盘手表	开始	切换 A / B
DM-1701	伪接收器，一个接收器。核心在两个频道之间的切换已在空中进行了测试；新的双时区功能（任何时区、 VFO 、屏幕）尚未实现。	*，**7**，或持有**SK2**	**SK2**（一种压路机），#，**1**
MD-380	伪接收器，仅一个接收器。未在空中进行检测	*，**7**，或持有**SK2**	**SK2**（一种压路机），#，**1**
MD-UV380	伪接收器，仅一个接收器（两个频段各使用一台 AT1846S）。尚未在空气中进行验证。	*，**7**，或持有**SK2**	**SK2**（一种压路机），#，**1**
DM-32UV	伪接收器，仅一个接收器。尚未在空气中完成检测（该无线电尚未完成扫描检测）	*，**7**，或持有**SK2**	**SK2 (**一压），**左 / 右**
DB25-D PRO	伪接收器，仅一个接收器。未在空中进行验证。其第二个 BK4819 芯片为本地振荡器。	按住**TONE/T. SEL**键	按下**TONE/T. SEL**

双频收音机手表		开始	切换 A / B
	适用于接收链，而非第二个接收器		
DM-1801 Pro	伪接收器，仅一个接收器。不是空中检查	按住**A/B**键、*、7，或按住**SK2**	**A/B**键或**SK2**（按压键），**左 / 右**

在配备**SK2**的每台无线电设备上，以及配备**SK2**（DB25-D PRO 上的音调键）的 DB25-D PRO 上，均可启用双监听模式。按下**SK2**（DB25-D PRO 上的音调键）即可切换 A / B；若处于双监听状态，则会提示“请先开启双监听”。DM-1801 Pro 的 A/B 键则兼具两种功能：按下可切换 A / B，长按则可启动或停止双监听。在该设备上，区域设置为**左侧**/**右侧**，或可通过“区域”菜单进行设置。

A 和 B 可以是任何区域的任意频道，也可以是 VFO（核心是如何实现的）。目前尚未在任何广播节目中通过空中测试验证过这种双频手表。

Anytone AT-D578UV 是这款双接收器外壳所配套的收音机：其硬件配备了两枚接收器芯片（Anytone硬件说明）。RadioFoundry 目前没有为其提供电路板，因此无法获得支持。

23.3 通过 PC 设置音量

`rfoundry_debug.py volume`会打印无线电所使用的频段及其来源。`rfoundry_debug.py volume` 12 组，第 12 步，共 16 步（0 表示静音）；`rfoundry_debug.py`的音量旋钮会将旋钮状态恢复原状（通过 DM-32UV 的串口电缆，添加 --port /dev/ttyUSB1 或您电缆的端口）。具体效果取决于所使用的无线电设备：

从 PC 输出广播音量	
DM-1701	是的。收音机会读取旋钮的数值并自动设置音频增益，因此 PC 的音量设置会取代旋钮的设置，直到您发送knob或重启收音机为止。该设置不会保存。
MD-380	不。旋钮直接作用于音频路径；收音机会返回“不支持”。
MD-UV380	是的，与 DM-1701 的情况相同（采用相同的音频路径）。未在收音机上进行验证。
DM-32UV	不。旋钮直接作用于音频放大器；收音机会显示“不支持”。
DB25-D PRO	是的。这里没有旋钮：电平即收音机自身的音量设置；因此，PC 会更改该设置，并且该设置会被保存，就像你在收音机上直接设置的那样。旋钮会将设置恢复至默认值（步骤 8）。

23.4 编程

Codeplug Editor会为下方每个无线电设备生成程序。qdmr 需要在端口上连接一台无线电设备，并配置其驱动程序所知的地址。

无线电广播	电缆	qdmr
DM-1701	USB	8 型无线电（另一款屏幕版本为 10 型）。qdmr 为 UV380 系列提供的驱动程序
MD-380	USB	7型无线电
DM-32UV	编程电缆（无 USB）	无法直接编程。RadioFoundry 将 codeplug 的 7 MB 数据保留在无线电的数据闪存中，因此 qdmr 驱动程序使用的地址位于原始区域，而 RadioFoundry 拒绝在此区域进行写入。在 qdmr 中编辑 codeplug，将其保存为 YAML，然后使用`dm32_migrate.py restore --yaml FILE` (从原始DM-32UV 固件迁移) 进行写入，这会添加偏移量。目前，无线电报告为无线电类型 6（MD-UV380）。
DB25-D PRO	编程电缆，K1 插孔（下方）	报告类型 6。codeplug 位于 DM-1701 的地址范围内，因此 qdmr 的 MD-UV380 驱动程序应当可以正常工作。尚未尝试。
DM-1801 Pro	编程电缆	未列出

23.4.1 来自原始固件的 Codeplug 文件

当您打开这些文件时（文件），Codeplug 编辑器会对其进行转换。

无线电广播	打开的文件	先转换
DM-1701, RT84	网络安装程序的备份，即无线电数据闪存中的数据导出文件	制造商的 MD-UV380 系列 CPS 文件（.rdt）：运行 dmrconf decode - -manufacturer - - radio dm1701 FILE . rdt FILE.yaml，然后打开 YAML 文件
MD-380, MD-390, RT3	网络安装程序的备份、无线电数据闪存的数据转储文件、制造商的 CPS 文件（. rdt）	

23.5 宝丰 DM-1701

亦以 Retevis RT84 之名销售。这是一款手持设备，支持 136–174 MHz 和 400–480 MHz 频段，配备键盘、频道旋钮、带电源开关的音量旋钮、三个侧键以及彩色显示屏。

23.5.1 在 DM-1701 上安装

请使用以下数值执行安装：

项目	DM-1701
系统固件文件	Baofeng 的 DM-1701(CSV)-V02.06.bin 或 DM-1701(noCSV)-V02.06.bin (V02.06)，或 Radioddity 的 V02.01、V02.02 或 V02.03 文件（Firmware-DM-1701(CSV) -V02 .01 . bin、DM-1701(CSV) -V02 .02 . bin、DM-1701(CSV) -V02 .03 Only for Radioddity . bin、DM -1701-V02 .03 Only for Radioddity.bin）。每个文件均提供引导加载程序密钥和语音编解码器。V02.06 的存档位于 github.com/daniel5600/BAOFENG-DM1701-Original-Firmware（列表）
MD-9600 文件	任何 TYT MD-9600 V16.45 或 V06.09 文件（MD9600-CSV(V4)-V16.45.bin及其余文件）都会提供语音编解码器；OpenGD77 系列安装程序会在无线电中保留该编解码器。它不会提供引导加载程序密钥，也不会将其写入无线电固件中；此外，请选择一个 DM-1701 文件，或先读取无线电数据（**Another open firmware**可在无线电中定位此编解码器）。详情
-已安装股票	电台运行的版本，例如“V02 .06 CSV”
引导加载程序按键	在通过音量旋钮开启收音机时，将**PTT**和**SK1**同时按住
引导加载程序 USB 设备 (Zadig)	“USB 模式下的数字广播”（0483:DF11），驱动程序步骤
董事会名称	`dm1701`
返回股票页面	Baofeng 的固件升级工具位于标准固件存档中；该工具会将应用程序及标准固件在 SPI 闪存中存储的资源区域写入其中。

23.5.2 DM-1701 钥匙

钥匙	在哪里	角色
绿色菜单键	键盘	**好的**
红背键	键盘	**后面**
方向键	键盘	**上，下**
P1, P2	两个前置功能键	**上一个区域，下一个区域**
SK1	顶部侧键，位于**PTT**上方	**监控**。在开机时与**PTT**配合，即可启动引导加载程序
SK2	位于**PTT**下方的侧键	**A/B**：在双功能手表上按下即可切换 A / B；长按则开启或关闭双功能手表。语音目标选择器处于待机状态 #
SK3	最低侧键	**功率等级**。按下：切换至下一个功率等级。长按 1.5 秒：紧急模式。未启用紧急模式的构建体在长按时会显示“语音提示：未包含在此构建体中”。
PTT		**PTT**
频道旋钮		频道旋钮

侧键从上到下依次为 SK1、**PTT**、SK2 和 SK3。

23.5.3 DM-1701 功率等级

九个功率等级：50 mW、250 mW、500 mW、750 mW、1 W、2 W、3 W、4 W、5 W。这些数值均为标称值，采用无线电设备的出厂校准值。

真是个好办法	水平
代码插头中无电源的通道	1 W
*, **1**	50 mW, 1 W, 5 W
SK3 位于主页	全部九项，每项由一家媒体负责

23.5.4 DM-1701 电池

一个 2 单体锂离子电池组。百分比随静置电压而变化：单体满电时为 4.10 V，空电时为 3.20 V。目前尚未用仪表进行验证。

级别	在...下面
低	6.2 V
关键的	6.0 V

23.5.5 DM-1701 电源开关

电源开关位于音量旋钮上。顺时针旋转至过点击位置以开启电源；逆时针旋转至点击位置以关闭电源。该开关会切断电池检测线路，因此收音机会将“关闭”识别为低于 5.5 V 的读数；随后完成当前操作，保存状态并切断自身电源。深度放电的电池也会以相同方式被识别，收音机随之关机。

无线电在旋钮仍处于开启状态时能否自行切断电源（自动电源 o任）尚未经过测试。如果无法实现，无线电将在 2 s 后重新显示，并提示“无法关闭 / 无法旋转旋钮”。

23.5.6 DM-1701 显示屏

一款 160 × 128 色的屏幕，顶部 8 行被隐藏：可见部分为 160 × 120。本手册中的屏幕截图均采用此尺寸。

23.5.7 DM-1701 所欠缺之处

- 出厂时未配备GPS。 LRRP 位置请求会显示“无修复”。 APRS 位置数据来自计算机或固定位置。如果您自行安装GPS模块，请将其 NMEA 输出连接到PA10（STM32引脚69）。无线电在启动时会检测到它（hardware-dm1701.md 14.2）。
- APRS 接收需要开启静音功能：无线电必须接收到强度足以开启静音功能的数据包，而不能接收强度较弱的数据包。
- No APRS iGate（将通过heard数据包转发至 APRS -IS）：目前尚未适配到闪存中。
- 无振动马达：**设置 > 声音 > 振动**未显示在图像中。

23.5.8 已在 DM-1701 上验证

在一台 DM-1701 上进行了测试，在空气中与涉及射频的 SDR 台进行对比：

区域	已验证
基础知识	启动、显示、按键、校准
FM	以 12.5 kHz 和 25 kHz 接收和发送， CTCSS 和 DCS 音调，1750 Hz 脉冲，Roger 蜂鸣声
DMR 语音	组呼与私呼双向通信、延迟接入、通话者别名、通话中的位置信息、基础隐私信令（尚未将加扰本身与另一台无线电设备进行比对验证）
DMR 数据	短信、来电提醒、无线电状态检查、紧急通知，双向通信
粗略地看	区域扫描（包括因 DMR 呼叫而暂停）、 VFO 频段扫描、双频监测（在一个区域内交替使用两个频道；双频监测可与任意区域配合使用，但尚未与 VFO 频段配合使用）

区域	已验证
热点	语音和数据通话均可双向进行。 MMDVM SFR会在原通话开始后约210毫秒重复整个通话，而不是预期的90毫秒。
独立式 SFR	作为用户：通过 DM-32UV 中继器进行通话，并完整播放其呼叫内容。它每次仅接收一个呼叫副本，因此**SFR 接收**“第一副本”和“双路径接收”仅在呼叫之间切换至另一副本，而不会将两者混合
职业录音室协会	通过 FM 和 DMR 发送的数据包，对空气进行解码
权力	电池节省模式：在闲置时自动循环，并通过监控及来电唤醒该模式
编程	Codeplug 使用 qdmr 协议进行读写（`tools/cps_client.py`）
USB 网络	切换至网络模式、计算机提供的地址（macOS）以及 ping 命令

部分测试：VOX。静默和无线电自身的蜂鸣声无法触发它。语音触发功能尚未测试。分双工中继器的每半部分通过一个无线电进行空中传输；真正的无线电对尚未测试。仅主机测试：通过 DMR 到另一个无线电的IP连接，以及USB网络模式、控制站模式、漫游、ARS和 LRRP 中的服务。

23.6 TYT MD-380

适用于 TYT MD-380、MD-390 和 Retevis RT3。**可在 UHF 无线电上完全运行**：FM、 DMR 单工模式及通过中继器或双工热点，以及编程功能。VHF 图像尚未测试。安装方式：从原厂 MD-380 固件迁移。

检查您的频率。两台 MD-380 在接收和发射时测得的频率为 2 到 2.5 kHz，足以让 MMDVM 热点无法解码。请将其与外部参考值（频率计数器、服务监测器或热点的 MMDVMCal BER 测试）进行比对，然后通过**设置 > 高级**进行校正。
> 频率微调：以符号相反的方式输入误差值（在 448.7 MHz 处为 2 kHz 高偏差：−4.5 ppm）。这样一来，第一台无线电设备即可在热点处以低于 0.1 % 的 BER 完成解码。

23.6.1 在 MD-380 上安装

请按照这些数值执行安装。移动时如需保持库存代码插头连接，请参阅从库存 MD-380 移动固件。

项目	MD-380
系统固件文件	制造商提供的 MD-380-D2.32(AD).bin (D002.032)，或 TYT 提供的 TYT-72310-11-MD380-D35.14.bin (D35.14) 或 TYT-72310-11-MD390-S35.14.bin (S35.14)。该文件提供了引导加载程序密钥和语音编解码器。md380.org/firmware/orig/ 中的存档包含每个版本
引导加载程序按键	在开启收音机时，按住**PTT**及其正上方的侧键
比喻	每频段一个：UHF 和 VHF。rfoundry 采用 - -option BAND=vhf
引导加载程序 USB 设备 (Zadig)	“USB 模式下的数字广播”（0483:DF11），驱动程序步骤
董事会名称	`md380`

23.6.2 MD-380 钥匙

钥匙	角色
绿色菜单键	**好的**
红背键	**后面**
方向键	**上，下**
SK1	**监控**
SK2	**A/B**
PTT	**PTT**

钥匙	角色
频道切换	频道旋钮。这是一个16档开关，而非无级旋钮：RadioFoundry 将每次位置切换转化为若干步调

在**P1**、**P2**或**SK3**处均无对应键位，因此没有**电源级别**或区域键，也没有紧急键。使用**OK**、**4**切换区域，使用 *、**1**切换电源。各键在键矩阵中的位置尚未通过无线电确认。启动时，按住**PTT**并按住其正上方的侧键即可启动引导加载程序。

23.6.3 MD-380 频段与功率等级

每套无线电设备对应一个频段：UHF（400–480 MHz）或 VHF（136–174 MHz）。每个频段对应一张图像，而该图像会拒绝使用另一个频段。

两种功率等级：1 W 和 5 W。代码插头中未设置功率的通道使用 1 W。*，**1**可在两种功率之间切换。若未进行有效的出厂校准，无线电将拒绝发送信号。

23.6.4 MD-380 电池

一个2芯锂离子电池组，其百分比曲线和阈值与DM-1701相同：低于6.2 V为低电压，低于6.0 V为临界电压。电压刻度为假设值，未经实测。

23.6.5 MD-380 电源开关

电源开关位于音量旋钮上。据信，该开关会直接切换电源，因此 RadioFoundry 不会检测到旋钮的转动。当 RadioFoundry 自行关闭时（自动电源关闭），它会解除电源锁定。
在收音机上未开启。

23.6.6 MD-380 显示屏

160 × 128 色屏幕，每行均可显示。控制器类型尚未确认。

23.6.7 MD-380 所欠缺的功能

- CTCSS 在双向空中通信中均可工作。目前尚未通过无线电对 DCS 进行验证。使用CONFIG_SUBTONE=n的构建版本（build switches）会在任意载波上开启一个带音调的频道，且不发送音调。
- 没有罗杰蜂鸣声、1750 Hz 脉冲或 FM 上的 APRS（发射音调路径未列出）。 APRS 在 DMR 上方有效。
- 未收到 APRS 。
- MMDVM SFR 和分双工中继器需要 DM-1701 的 DMR 芯片（HR_C6000），并不适用于 MD-380（HR_C 5000）。热点模式已启用。
- USB 网络模式及其相关服务已启用。
- 音频连接（USRP 、USB 网络）仅支持 DMR ：处理器到 FM 发射路径的路由未写入。
- GPS 仅适用于 “G” 系列机型。启动时，无线电会等待 GPS 模块 5 秒；如果未检测到信号，则会隐藏 GPS 功能。**设置 > 位置 > GPS**仅会在 APRS 使用定位时停止；模块仍保持供电状态。
- 无振动马达：**设置 > 声音 > 振动**未显示在图像中。
- 某些早期 VHF 无线电设备可能采用 1 MB 内存芯片，而非 16 MB（目前尚未在无线电设备上得到证实）。
  RadioFoundry 无法将其上的 Codeplug 存储起来：关闭收音机时设置会丢失，Codeplug 编辑器和网络安装程序也明确指出这一点；不过，备份仍会保存整个芯片。

23.7 TYT MD-UV380

涵盖 TYT MD-UV380、MD-UV390、Retevis RT3S 以及 MD-UV390 Plus 10 W，无论是否配备 GPS。**在初始化阶段：目前尚未有任何无线电设备成功运行。**该设计基于 DM-1701 的电路板设计；其图像由 DM-1701 的代码结合本无线电的按键、显示屏、电源表及 GPS 功能构建而成（初始化检查清单）。

23.7.1 在 MD-UV380 上安装

请按照这些数值执行安装。

项目	MD-UV380
系统固件文件	任何受支持的 TYT 或 Retevis 文件：18.11、18.16、19.06、19.26、19.74、219.60 或 219.74（见列表）。该文件会提供引导加载程序密钥和语音编解码器；这些文件中的编解码器完全相同，因此其中任意一个文件均可在这些无线电设备上使用。
引导加载程序按键	在开启收音机时，按住**PTT**及其正上方的侧键 (SK1)
比喻	两种：5 W（MD-UV380、MD-UV390 和 RT3S）和 10 W（MD-UV390 Plus）。rfoundry 采用 - -option POWER=10w。**通过收音机上的标签或其包装盒进行选择**：这两个版本会互换发射机的频段选择引脚和背光引脚，而收音机目前尚无法区分二者，因此无法检测到错误的图像
引导加载程序 USB 设备 (Zadig)	"USB 模式下的数字广播"（0483:DF11），驱动程序步骤（假定与 DM-1701 相同）
董事会名称	`mduv380`

23.7.2 MD-UV380 钥匙

钥匙	角色
绿色菜单键	**好的**
红背键	**后面**
方向键	**上，下**
SK1（上方按键）	**监控**
SK2（下侧按键）	**A/B**
PTT	**PTT**
频道旋钮	频道旋钮

没有**P1**、**P2**、**SK3**或顶部按键，因此没有**电源级别**或区域按键，也没有紧急按键。使用**OK**、**4**切换区域，使用 *、**1**切换电源。

23.7.3 MD-UV380 功率等级

与 DM-1701 一样，共有九个功率等级，范围从 50 mW 到 5 W。在 MD-UV390 Plus 的 10 W 图像中，前四个等级分别为 2 W、3 W、5 W 和 10 W。代码插头中未设置功率的通道使用 1 W。若未进行有效的出厂校准，无线电将拒绝发射。

23.7.4 MD-UV380 电池

一个2芯锂离子电池组，其DM-1701的百分比曲线及阈值如下：低于6.2 V时处于低电平，低于6.0 V时进入临界状态。电压刻度与MD-UV380相同，未通过无线电进行校验。

23.7.5 MD-UV380 电源开关

与 DM-1701 的情况相同：开关位于音量旋钮上，RadioFoundry 会检测到它通过电池线路被切换至关闭状态。

23.7.6 MD-UV380 显示屏

160 x 128 色屏幕，每行均可见。

23.7.7 MD-UV380 所不具备的功能

- 无振动马达：**设置 > 声音 > 振动**未显示在图像中。
- GPS 功能仅适用于 G 系列机型。启动时，无线电将为模块供电 5 秒；若未接收到任何信号，则会隐藏 GPS 功能；随后模块将再次关闭。
- 目前尚未对收音机进行任何检查：请将每项功能视为未经测试。

23.8 宝丰 DM-32UV

一款适用于136-174 MHz和400-480 MHz频段的手持设备，配备键盘、左右方向键、频道旋钮和彩色屏幕。支持FM和 DMR 双向语音、 CTCSS 和DCS、 APRS 、GPS数据、热点功能以及电池节省模式。作为独立型SFR中继器，它会在90毫秒后在空气中重复呼叫并发送其CW标识；虽然重复的语音比原始语音携带更多比特错误，但仍可播放。安装：从默认的DM-32UV固件迁移而来。

23.8.1 安装于 DM-32UV

请按照这些数值执行安装。如需在移动时保持库存代码插头连接，请参阅从库存设备移动DM-32UV 固件。

项目	DM-32UV
系统固件文件	制造商的DM32.01.01.049.箱号
电缆	USB 串口编程线。该无线电设备本身不配备 USB 接口。
更新模式	在开启收音机时，按住**PTT**和**SK1**。绿色 LED 灯会亮起
如果电缆无法为无线电设备做好准备	**使用工厂更新模式**：采用上述更新模式，并使用编解码器的原厂固件文件。整个过程约需 2.5 分钟，随后无线电会自动重启。该安装程序已在 DM-32UV 上成功运行（2026-10-26）；但网页安装程序本身的操作步骤尚未在无线电设备上进行测试。
董事会名称	`dm32`

23.8.2 DM-32UV 钥匙

钥匙	角色
绿色菜单 / OK 键	**好的**
红背键	**后面**
上，下	**上，下**
左，右	按下或按住：**上一个区域**、**下一个区域**。键标签未选中
SK1（位于**PTT**下方的侧键）	**监控**。在开机时与**PTT**配合，即可启动引导加载程序
SK2	**A/B**
PTT	**PTT**
频道旋钮	频道旋钮

没有**电源级别**键，也没有紧急键：无线电的第三个可编程侧键尚未找到。使用 ***、**1**切换电源。

23.8.3 DM-32UV 功率等级

根据无线电设备的出厂校准，共分为九个电平：L-、L、L+、L++、M、M+、M++、H-、H。该无线电设备在高功率下的额定功率为 5 W（VHF）和 4 W（UHF）。这些电平尚未经过实测。若代码块中未指定功率，则使用 L。*，**1**步依次经过 L-、L 和 H。

23.8.4 DM-32UV 电池

该百分比在 6.4 V（0 %）至 8.2 V（100 %）之间呈线性变化。不存在电压阈值：仅会触发百分比警告（**设置 > 电源 > 低电量警告**）；低电量状态绝不会导致变速箱停止运转。

23.8.5 DM-32UV 电源开关

电源开关位于旋钮上。收音机会检测到其关闭状态（连续三次读数），随后保存设置并切断自身电源。音量控制直接作用于音频放大器。RadioFoundry 无法读取该设置，也无法通过 PC 对其进行调节。

23.8.6 DM-32UV 显示屏

240 × 320 色屏。RadioFoundry 采用全分辨率显示，并配备平滑（抗锯齿）粗体文字；其字体尺寸比其他 240 × 320 收音机上的更大。

23.8.7 DM-32UV 所欠缺之处

- 分路双工中继器：每个半路通过一台无线电进行传输（发射半路通过其 Cach 进行外发，采用主机供电的语音呼叫，以 60 Hz 为基准键入 5 分钟；接收半路则通过时隙标识）。当与一台使用 DM-1801 Pro 的发射端组成配对时，接收半路在 31 次会话中的 29 次里，通过正确的时隙标识了用户的呼叫；另外两次尚未作说明。尚未尝试作为配对中的发射半路使用。
- 尚未在此无线电设备上检查：紧急服务、基本隐私、通话别名、短信和数据消息、漫游、扫描、 MMDVM SFR、通过PPP提供的网络服务以及控制站模式。这些功能均已内置并通过主机测试。
- 不支持 USB。串口位于编程线中：热点模式、调试链路和网络（PPP、USB 网络）均通过该接口运行。不支持 USB 网络模式。
- GPS 模块在启动时会接受检测（必须在 5 秒内作出响应）；随后，只有在**设置 > 位置 > GPS**开启时，设备才会供电，该设置会立即生效。目前尚未对户外定位功能进行检测。
- 当 APRS 在收听时， APRS 频率上的 FM 会通过不同的音频路径播放，因此听起来可能有所不同。
- 航空频段和 FM 广播接收功能（航空频段和 FM 广播）已内置，但尚未在收音机中进行测试。广播频段覆盖 65 至 108 MHz。
- 目前尚未实现 VOX：用于读取麦克风电平信号的板级代码尚未编写完成。
- 音频链接（USRP）仅支持 DMR ：处理器到 FM 发射路径的代码未编写。
- 传输期间不会发出蜂鸣声；通话许可音包括：无线电的蜂鸣路径会将设备送入空中广播状态。此后，即使传输结束，仍能听到仍在播放的蜂鸣声。
- 信号强度以 dBm 为单位，未进行校准：强信号读数较高。
- 无振动提醒：RadioFoundry 不会为其驱动振动马达，且**设置 > 声音 > 振动**选项在界面中并未显示。

23.9 Radioddity DB25-D PRO

一款适用于136-174 MHz和400-480 MHz频段的移动无线电，配备前面板旋钮、几个前面板按键和手持麦克风。支持FM和 DMR 双向语音通信，热点、 DMR VFO 及网络服务均可通过该无线电实现。该设备仅随无线电编程工具一同安装。

哪个 DB25-D。打开收音机的**Version**界面。版本号显示为909E. DBB.EARSAB.020； 909E. 之后的字母用于标识硬件。

编码	五金器具	RadioFoundry
DBB	DB25-D PRO：两个 BK4819（2024 年款）	已支持
D64	FD6818 收发器，0x7813 LO（2021 年至 2023 年）	测试：同一张图像，未在此硬件上进行测试
D66	FD6818 收发器及 LO（2021 年至 2023 年）	测试：同一张图像，未在此硬件上进行测试
D6T	FD6818 收发器，AT1141 LO（2021 年至 2023 年）	测试：同一张图像，未在此硬件上进行测试

每批运行一张图像：它会读取无线电启动时所连接的 RF 芯片； “工具 > 诊断”会显示这些芯片（rf线路）。如果将其安装在 D64、D66 或 D6T 上，一份关于哪些功能正常、哪些功能异常的报告将有助于推进该项目。

无线电编程工具会在写入之前从无线电中读取代码；当只有出厂更新模式能够响应时，该工具会请求读取代码。对于早于 2025-01-21 版本发布的厂商固件，目前尚未证实备份功能是否有效：该工具仍会尝试执行备份（不会将任何内容写入无线电的闪存；若备份失败，则切换无线电的电源状态），或者先更新厂商固件，再在不备份的情况下进行安装。同样的尝试操作也可通过**Back Up**执行。以此方式创建的备份可随报告一并发送至项目，从而使下一个版本能够识别该固件。**Back Up**适用于所有硬件版本，包括目前 RadioFoundry 尚未支持的版本：该功能仅用于读取无线电。

23.9.1 安装 DB25-D PRO

网站上的无线电节目工具会通过节目电缆（K1 插孔）安装并更新该无线电设备。不存在 rfoundry 路由。

收音机正在运行	广播节目编排工具的功能
原始固件（909E. DBB . EARSAB .018 或 .020）	通过原始固件的诊断控制台将无线电切换至更新模式：约需 4 分钟，期间无需按键，也不会向无线电内存写入任何内容。随后，对整个 2 MB 程序内存进行备份（约需 1 分钟），然后像为运行 RadioFoundry 的无线电那样安装并重启无线电。当版本为 020 或 018 系列中的某个版本（2024-05-09 或之后）时，语音编解码器将从备份中获取。对于其他任何版本，备份同样完整；该工具会提示这一点，并要求从制造商处获取标准 018 文件；该制造商的编解码器可在所有版本上正常运行。
原始固件的另一个版本，或无法启动的无线电设备	通过原始加载器的出厂更新模式进行安装：打开收音机，按住 P1 键，然后按下电源键。红色 LED 灯会亮起，显示屏则保持空白。通过这种方式不会进行备份；加载器本身也永远不会被写入。
RadioFoundry	通过调试链路将控制权移交给 RAM 中的加载器（无需按键，也无需执行电源循环）；仅写入已更改的扇区，然后重启无线电。程序内存的备份为可选功能。
RadioFoundry 未予回复	“开机恢复”：在每次开机时，该阶段会响应半秒钟；随后，无线电编程工具会加载加载程序，接着

一台在每次开机时都会显示白色背光屏幕并亮起一个实心红色 LED、且未保持 P1 的收音机，会因应用程序缺失或不完整而卡住在出厂更新模式；它不需要按键：该实用程序会向加载器发送一个只读查询，告知收音机处于更新模式，然后进行安装。整个过程无需写入任何内容即可完成检测。

当通过电缆连接后没有任何响应时，Troubleshooting 会提供“以出厂更新模式重新安装”选项；而 Restore 也会以相同方式通过出厂更新模式恢复备份。通过控制台或 RadioFoundry 进行恢复是常规操作；若上述两种方法均无响应，则可通过出厂更新模式返回。

无线电 NAND 存储器中的通道和触点不属于无线电编程工具的备份内容；请使用制造商的编程软件或工具/cps_client.py（见下文）对其进行备份。

23.9.2 DB25-D PRO 钥匙

前部按键在按键矩阵中的位置尚属暂定状态，需通过无线电设备确认后方可确定。手持麦克风的按键尚未完成解码，因此目前没有数字按键。

钥匙	角色
菜单 / 确定，或旋转旋钮	**好的**
B/E	**后面**
P1	*
P2	#
P3	**监控**
TONE/T.SEL	**A/B**
VOL/SQL	**体积**
PTT在麦克风上	**PTT**

钥匙	角色
前旋钮	通道旋钮，以及列表中的上/下
电源键	按下电源键以开启设备；长按 2 秒以关闭设备；按住 P1 键的同时按下电源键，即可启动引导程序（红色 LED 灯亮起，屏幕保持空白）

当收音机在前置插孔中检测到麦克风时，麦克风的 PTT 会被计数一次。即使没有麦克风，收音机仍可正常运行，但不会进行发射；之后插入麦克风即可开始工作。在收音机开启状态下拔下麦克风，会被记录为“PTT 保持”状态：收音机会持续发射，直到达到发射超时，或直到 TX 超时，或直到收音机被关闭。请在拔下麦克风前关闭收音机。

23.9.3 DB25-D PRO 电源与供电

两个电平：L 和 H（标称功率为 20 W）。在 RadioFoundry 读取其功率校准数据之前，无线电不会允许发射。

该收音机由 13.8 V 电源供电，不配备电池。状态栏不显示电池图标或电量百分比；Tools 中没有“Battery”页面；Settings > Power 中也没有“Battery saver”或“Low battery warning”选项。RadioFoundry 不会读取电源电压，因此不会发出任何相关警告。

23.9.4 DB25-D PRO 显示屏

1.77 英寸彩色屏幕，分辨率为 160 × 128。

没有音量旋钮。按下**VOL/SQL**，转动前面板旋钮（或按上下键）将音量从0（静音）设置为16，然后按下OK或Back，或等待3秒以关闭设置。屏幕会以一个数字显示当前步数，该数字位于一个由16个刻度组成的条带上。音量级别也可在“设置”>“声音”>“音量”中调整。RadioFoundry会将其设置为接收器芯片的音频输出并保留该设置。若早期版本保存了10个步长的设置，则会沿用此值（第5步变为第8步，第10步变为第16步）。目前步长尚未校准：即每个步长的具体音量尚未测量，因此需自行调整。

23.9.5 通过电缆对 DB25-D PRO 进行编程

代码插头（频道、区域、触点、无线电名称和 DMR ID）通过编程电缆在侧K1插孔中读取和写入，通过USB串口适配器（115200波特）。无线电没有USB端口。代码插头保持与DM-1701相同的地址，因此工具/cps_client.py无需偏移，qdmr的MD-UV380驱动程序应该可以与之兼容（无线电报告为类型6；尚未测试）。工具需要pyserial。示例中使用的是/dev/ttyUSB1：

```
python3 tools/cps_client.py --port /dev/ttyUSB1信息                    # 类型 6、制造日期、闪存容量
python3 tools/cps_client.py --port /dev/ttyUSB1读取备份文件 bin          # 约 20 秒
python3 tools/cps_client.py --port /dev/ttyUSB1写入备份文件 bin          # 随后收音机会重新启动
python3 tools/cps_client.py --port /dev/ttyUSB1验证备份.bin              # “匹配”
```

请先进行备份。未存储任何内容的无线电设备会显示内置的 simplex FM 频道，读取时则返回空白（0xFF）字节。若要将测试频道写入设备，请读取 codeplug，将其添加到文件中，然后将其写回：

```
python3 tools/cps_client.py --port /dev/ttyUSB1 read cp.bin
python3 tools/cps_client.py test-channels cp.bin --rx 461.4625 --tg 201 --cc 2 --ts 1 --id 1234567 --call N0CALL
python3 tools/cps_client.py --port /dev/ttyUSB1 write cp.bin
python3 tools/cps_client.py --port /dev/ttyUSB1 verify cp.bin
```

测试频道使频道1成为FM频道（12.5 kHz，单工，无音调），频道2成为同一频率上的 DMR 频道（颜色代码2，时隙1，通话目标组201），区域1则同时包含这两个频道。它替换了这些频道、第一个接触点和第一个区域，而文件中的其他内容保持不变。 DMR 频道需要配置 CONFIG_DMR=y（默认设置）；如果不配置，无线电设备只会列出其FM频道。验证功能会比较工具传输的区域。写入操作会一次性替换整个4 KB扇区：断电或拉断电缆会导致

每个模块都保持其原有状态，或按照文件中的设定执行，绝不允许采用折中方案。无线电自身的设置和出厂校准绝不会由编程工具写入。当无线电存储中已存在另一固件数据时（见下方诊断页面中的nst foreign），系统将拒绝执行写入操作。

23.9.6 DB25-D PRO 目前所欠缺的功能

GPS模块在启动时会被检查：如果它在5秒内响应，则表明无线电设备支持GPS（APRS 位置源和位置设置）；否则，GPS功能将被隐藏。只有当**设置 > 位置 > GPS**开启时，模块才会保持供电。无线电中会听到模块的声音（有效的 NMEA 语句）；但户外定位功能尚未验证。

该设备配备了 MMDVM 热点（单工，通过编程电缆连接）和基于PPP的IP网络及其服务，与DM-32UV相同，这两项功能在此无线电设备上均已验证。 DMR VFO 也支持此无线电设备（接收和发射功能均已验证）。没有单一频率中继器，也没有分双工热点功能，更没有 APRS 接收或iGate功能（无线电设备未向核心提供FM接收音频）。目前尚未支持VOX功能：读取麦克风电平的数据板代码尚未编写。 DMR 语音需要来自支持文件的编解码器（硬件说明中提及8个），而 DMR 音频从扬声器输出的功能尚未测试。通过电缆进行的编程已在某一台无线电设备上运行。设置会在设备电源关闭时保留在无线电设备内存的一个未使用区域中。如果RadioFoundry在此处发现未写入的数据，则不会对其进行修改，也不会保留任何设置（诊断页面显示nst foreign）。目前仅支持PRO版本（两个BK4819接收器芯片），不支持早期批次。

23.10 Baofeng DM-1801 Pro

一款适用于136-174 MHz和400-470 MHz频段的手持设备，配备键盘、方向键和128 x 64单色屏幕。支持FM和 DMR 无线电通信：双向语音通话、 CTCSS 和DCS、短信及其他 DMR 数据，以及热点模式。

构建内容可通过无线电自身的更新模式进行上传，因此原厂加载器会保持运行，原厂固件也能通过相同方式回传：关闭设备，按住**PTT**和**SK1**，然后开启设备，接着执行 tools/serial_loader.py --model dm1801pro IMAGE，通过编程线进行传输。该线缆的插头会切换内部扬声器和麦克风；拔出插头后即可收听无线电或进行通话。

设置 > 通话与聆听 > 麦克风增益用于设置本收音机上的 FM 和 DMR 麦克风电平。

rfoundry flash IMAGE --board dm1801pro通过电缆执行相同操作，并自动选择进入方式：

收音机正在运行	rfoundry
RadioFoundry 构建时使用了CONFIG_STUB_ENTRY=y	从 RadioFoundry 进入加载器（屏幕会显示“PC Loader Connected”），仅写入发生变化的内容，然后重启收音机。无需按住任何按键。收音机中的编解码器将保持原状
其他任何内容	要求您将无线电置于更新模式（开机时按下 PTT 并按下 SK1）。更新模式会擦除编解码器，因此图像中必须包含该编解码器（即构建文件中的 rfoundry_dm1801pro_codec.bin），或者使用 --stock 模式，并通过程序闪存读取该无线电的配置（stub/stubtool.py PORT --progmem FILE）。

- - route stub 或 - - route bootloader 由人工选择；--dry-run 则会在不写入数据的情况下显示规划方案。rfoundry 的两种方案目前均未实现无线电烧录；tools/serial_loader.py 和 stub/stubtool.py 则已实现。

在 Web 安装器中，当电缆无法为无线电设备准备就绪时，**使用出厂更新模式**可通过相同的更新模式进行安装（开机时选择 PTT 和 SK1）。该无线电设备没有原厂固件文件，因此编解码器数据来自其程序内存备份（program-memory.bin，或安装器在首次安装前保存的备份 .zip 文件），或来自浏览器中保留的编解码器数据。尚未在 DM-1801 Pro 上通过 Web 安装器进行测试。

23.10.1 DM-1801 Pro 按键

钥匙	角色
菜单	**好的**
后面	**后面**

钥匙	角色
上，下	**上，下**
左，右	在编辑器中分别位于左侧和右侧；按住：**上一个区域、下一个区域**
VFO/MR	通道或 VFO ；按住：将通道复制到 VFO
A/B	按压：A / B（双表）。长按：开启或关闭双表功能
*	*
#	#
SK1	**监控**
SK2	**A/B**
SOS（顶部）	保持：在建成地实施紧急状态
PTT	**PTT**

23.10.2 DM-1801 Pro 电源与显示屏

三种功率级别：L、M 和 H，分别对应低、中和高。在 RadioFoundry 读取其出厂校准数据之前，无线电不会开始传输信号。电池电量读数根据一台无线电的测量值进行缩放。屏幕为单色显示；背光为开启或关闭状态。当收到消息、呼叫提醒或处于紧急状态时，无线电会发出振动提示（**设置 > 声音 > 振动**）。

23.10.3 DM-1801 Pro 目前所欠缺的功能

- 分路双工中继器：每个半路通过一台无线电进行空中传输（发射半路通过其 Cach 和主机提供的语音呼叫进行外发，接收半路则通过时隙标签进行接收）。尚未对真正的无线电对进行测试。
- APRS 接收端未检查。 APRS 发送功能可在 FM 和 DMR 上运行。
- VHF 发射未在空中进行验证；两个频段的 UHF 发射与接收均可正常工作。
- VOX 尚未完成验证。RadioFoundry 目前通过麦克风的数字音频读取麦克风电平，但尚未在收音机上对此进行测试。
- 航空频段和 FM 广播接收功能（航空频段和 FM 广播）已内置，但尚未在收音机中进行测试。广播频段覆盖 65 至 108 MHz。

23.11 计划中的无线电设备

这些无线电设备尚未正式发布。一个正在开发的移植版本已置于独立的分支中。无线电设备概览列出了目前对每款设备及其所涵盖的重新命名型号的了解情况。

无线电广播	状态
TYT MD-9600、Retevis RT90（移动版）	进行中（#112）。采用同一 STM32F405 和 HR_C6000 配对，配备 SKY72310 合成器（旧版板卡）及 128x64 单色 LCD。
Radioddity GD-77、TYT MD-760、GD-77S、Baofeng DM-1801 v1 / DM-860、RD-5R	进行中（#111）。一个新平台：不同的MCU（NXP MK22FN512），相同的HR_C6000和AT1846S，以及一块128x64单色LCD。今天新买的DM-1801不是v1版本，而外观相似的DR-1801则与之无关。
Radioddity GD-88	进行中（#132）。HR_C7000 平台采用双接收器（芯片数量尚未确认）；应复用 DM-32UV 接口的大部分资源。
Anytone AT-D868UV / AT-D878UV / AT-D878UVII Plus、BTECH DMR -6X2、Alinco DJ-MD5、Radioddity GD-AT10G	计划中。将推出一个新平台（GD32F30x）和一款新的 DMR 芯片（SCT3258，用于运行 vocoder），从而启动 Anytone 系列（hardware-anytone.md）。
Radioddity DB40-D、Kydera CDR-700UV（便携式）	已规划。需要硬件。采用两个 HR_C7000 级处理器（A 和 B），与 GD-88 相同，因此将沿用 GD-88 的接口。

无线电广播	状态
TYT MD-2017 / Retevis RT82	计划中。DM-1701的STM32和HR_C6000与两个接收器配合使用，因此应可复用STM32F4平台。该硬件可同时接收两个通道。
BTECH DMR-6X2 PRO	已规划完成。该设备基于 AT-D878UVII Plus 构建，因此应会沿用 Anytone 端口。
Anytone AT-D578UV（手机）	已规划。878 的芯片将应用于移动设备，并在中产阶段对 MCU 进行更换：采用两种平台（hardware-anytone.md）。
BridgeCom Maverick	已规划。将以升级版 AT-D878UV 的形式销售，因此很可能采用 Anytone 接口。
Retevis RT10（902–928 MHz）	计划中。一款适用于 902-928 MHz 频段的 DMR 和 FM 手持设备，该频段目前没有其他无线电设备覆盖；相关芯片尚未公布。